

ОБЗОРЫ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Эффекты общей теории относительности в прецизионных спиновых экспериментах по проверке фундаментальных симметрий

С.Н. Вергелес, Н.Н. Николаев, Ю.Н. Обухов, А.Я. Силенко, О.В. Теряев

Одной из наиболее актуальных проблем современной физики является поиск P - и $CP(T)$ -неинвариантных электрических дипольных моментов (ЭДМ) атомов, частиц и ядер с чувствительностью вплоть до 10^{-15} по отношению к магнитным моментам, разрешённым всеми дискретными симметриями. Согласно Сахарову CP -несохранение является одним из трёх ключевых критериев бариогенезиса в общепринятой парадигме космологии Большого взрыва. Все три критерия поддерживаются Стандартной моделью (СМ), но она не в состоянии описать количественно наблюдаемую барионную асимметрию Вселенной, что является сильным аргументом в пользу существования механизмов нарушения CP -инвариантности вне минимальной СМ, которые могут приводить к измеримым ЭДМ атомов, частиц и ядер. Поиски ЭДМ по вращению спина в электрических полях ведутся сегодня во многих лабораториях мира. Для заряженных частиц и ядер прямые поиски ЭДМ возможны только в накопительных кольцах (COSY, NICA). После успешных работ коллаборации JEDI на синхротроне COSY на повестке дня — поиск ЭДМ протонов с чувствительностью $d_p \sim 10^{-29}$ е см в электростатическом накопителе со спином протонов, замороженным при магической энергии. Прологом к такому специализированному накопителю, который может стать частью исследований в ЦЕРН по физике вне программы Большого адронного коллайдера, предлагается проект накопителя-прототипа PTR. После краткого введения в физику CP -несохранения и бариогенезиса дано развёрнутое обсуждение численно существенных вкладов как гравитации Земли, так и новых эффектов вращения Земли в динамику спина в сверхчувствительных поисках ЭДМ как заряженных частиц, так и нейтронов. Примечательно, что при предельно достижимой чувствительности к ЭДМ протона эти имитирующие ЭДМ эффекты могут на один-два порядка превысить сигнал ЭДМ протона и стать сопоставимыми с вкладом ЭДМ в экспериментах с ультрахолодными нейтронами. Обсуждаются также роль прецессирующего спина как детектора аксионподобной тёмной материи и приложения квантовых гравитационных аномалий к гидродинамике плотного вещества и спиновым явлениям в нецентральных ядерных столкновениях.

Ключевые слова: нарушение CP -инвариантности, спин, электромагнитное поле, гравитационное поле, аномальный магнитный момент, электрический дипольный момент, дираковский фермион, аксион, столкновения тяжёлых ионов, гравитационная аномалия

PACS numbers: 03.65.Sq, 04.20.Cv, **04.62.+v**, 11.30.Fs, **12.60.-i**,
14.80.Va, 29.20.db, 29.27.Hj

DOI: <https://doi.org/10.3367/UFNr.2021.09.039074>

С.Н. Вергелес<sup>(1,2,*), Н.Н. Николаев^{(1,2,†), Ю.Н. Обухов^{(3,‡),}}
А.Я. Силенко^{(4,5,6,§), О.В. Теряев^(4,7,8,9,¶)}</sup>

⁽¹⁾ Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН,
просп. Академика Семёнова 1а, 142432 Черноголовка,
Московская обл., Российская Федерация

⁽²⁾ Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет),
Институтский пер. 9, 141701 Долгопрудный, Московская обл.,
Российская Федерация

⁽³⁾ Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН,
ул. Б. Тульская 52, 115191 Москва, Российская Федерация

⁽⁴⁾ Объединённый институт ядерных исследований,
Лаборатория теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова,
ул. Жолио-Кюри 6, 141980 Дубна, Московская обл.,
Российская Федерация

⁽⁵⁾ Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences,
Nanchang Rd. 509, Lanzhou, 730000, China

⁽⁶⁾ Научно-исследовательский институт ядерных проблем,
Белорусский государственный университет,
ул. Бобруйская 11, 220030 Минск, Беларусь

⁽⁷⁾ Объединённый институт ядерных исследований,
Лаборатория физики высоких энергий им. В.И. Векслера
и А.М. Балдина, ул. Жолио-Кюри 6, 141980 Дубна,
Московская обл., Российская Федерация

⁽⁸⁾ Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ",
Каширское шоссе 31, 115409 Москва, Российская Федерация

⁽⁹⁾ Государственный университет "Дубна",
ул. Университетская 19, 141980 Дубна, Российская Федерация
E-mail: ^(*) vergeles@itp.ac.ru, ^(†) nikolaev@itp.ac.ru,

^(‡) obukhov@ibrae.ac.ru, ^(§) alsilenko@mail.ru,

^(¶) teryaev@jinr.ru

Статья поступила 12 июля 2021 г.,
после доработки 22 сентября 2021 г.

Содержание

1. Введение (114).
 2. *CP*-несохранение и электрические дипольные моменты частиц в Стандартной модели (117).
 - 2.1. Механизм Кобаяси – Маскавы. 2.2. *CP*-несохранение в квантовой хромодинамике. 2.3. Выход за Стандартную модель: расширение хиггсовского сектора и суперсимметрия. 2.4. Миллисильное *CP*-несохранение вне Стандартной модели.
 3. Барийная асимметрия Вселенной (122).
 4. Релятивистская частица со спином во внешних полях (124).
 - 4.1. Классическая теория спина. 4.2. Интерлюдия: гравитация и инерция в физике частиц. 4.3. Спин в гравитационном и электромагнитном полях.
 5. Динамика квантового фермиона Дирака во внешних классических полях (127).
 - 5.1. Общековариантное уравнение Дирака. 5.2. Представление Фолди – Ваутхайзена. 5.3. Квантовая динамика спина *versus* классическая модель спина. 5.4. Гравитозлектромагнетизм и прецессия спина в гравитационном поле.
 6. Гравитационные поправки к спиновой динамике в накопителях (132).
 - 6.1. Спин в циклическом ускорителе: плоское пространство. 6.2. Гравитационные поправки к циклотронному и лармову вращению. 6.3. Гравитационное смещение пучка в накопителе. 6.4. Влияние электрической фокусировки на прецессию спина.
 7. Гравитация и поиски электрического дипольного момента протона с замороженным спином (135).
 - 7.1. Электрическое удержание и электрическая фокусировка: магнитная аномалия $G > 0$. 7.2. Электростатическое удержание и магнитная фокусировка: магнитная аномалия $G > 0$. 7.3. Замороженный спин при гибридном удержании пучков. 7.4. Основные результаты коллаборации JEDI и электрический дипольный момент протона в электрическом накопителе PTR.
 8. Спин как антенна аксионоподобных частиц во Вселенной (137).
 - 8.1. Аксионы вне квантовой хромодинамики. 8.2. Детектирование аксионов в плоском пространстве. 8.3. Поиск аксионов в ускорительных экспериментах. 8.4. Аксионные эффекты в динамике спина в гравитационном поле.
 9. Геометрическое магнитное поле в электростатической лаборатории на вращающейся Земле (142).
 - 9.1. Магнитное и электрическое поля в неинерциальной лаборатории. 9.2. Геометрическое магнитное поле и экспериментальный поиск электрического дипольного момента.
 10. Гравитационные квантовые аномалии и динамика плотного адронного вещества (145).
 11. Заключение (148).
- Список литературы (148).

1. Введение

Гравитационное взаимодействие — самое слабое из установленных в микромире и макромире. Его роль в физике высоких энергий при доступных энергиях ничтожна. Масштаб энергий, при которых гравитация существенна, определяется массой Планка

$$M_P = \sqrt{\frac{\hbar c}{G_N}} = 1,22 \times 10^{19} \text{ ГэВ}/c^2, \quad (1.1)$$

где G_N — ньютоновская константа, c — скорость света. Тем интереснее то, что в сверхпрецизионных экспериментах гравитационные эффекты оказываются вполне значимыми, и обсуждение этого нового аспекта физики

частиц и будет главным предметом настоящего обзора.

В первую очередь речь идёт о поисках новых механизмов нарушения комбинированной *CP*-чётности, предложенной Ландау [1] в 1956 г. (здесь и далее P означает пространственную инверсию, C — операция зарядового сопряжения, т.е. переход от частиц к античастицам, T — операция обращения времени). Как указано Иоффе, Окунем и Рудиком, в силу *CPT*-теоремы *CP*-неинвариантность означает одновременно нарушение T -инвариантности в физике частиц [2]. Нарушение *CP*-чётности открыто экспериментально в 1964 г. в распадах нейтральных K -мезонов [3].

В господствующей сегодня минимальной Стандартной модели (СМ) электрослабых взаимодействий вся совокупность имеющихся экспериментальных данных по *CP*-несохранению в распадах частиц может быть описана в терминах одного параметра — отличной от нуля неустранимой фазы в унитарной (3×3) -матрице Кабиббо – Кобаяси – Маскавы (Cabibbo – Kobayashi – Maskawa — СКМ) смешивания кварков в слабых токах [4, 5]. В полном согласии с теоретическими предсказаниями [6–8] особо богатыми на *CP*-нарушение оказались распады частиц с прелестными b -кварками (см. обзоры [9, 10] и последний результат коллаборации LHCb (Large Hadron Collider beauty experiment) [11]).

Несмотря на успех механизма Кобаяси – Маскавы, поиск отклонений от СМ именно в описании *CP*-несохранения остаётся одной из самых актуальных задач. Дело в том, что СМ не в состоянии объяснить одну фундаментальную наблюдаемую — плотность n_B доступного наблюдениям барионного вещества во Вселенной. В нормировке на плотность реликтового микроволнового излучения она равна [12]

$$\eta_B = \frac{n_B}{n_\gamma} = (6,12 \pm 0,04) \times 10^{-10}. \quad (1.2)$$

Взаимодействие космических протонов и ядер высоких энергий в межзвёздной среде и земной атмосфере объясняет наблюдаемые потоки антипротонов [13, 14], и имеются убедительные аргументы в пользу отсутствия галактических кластеров из антивещества в пределах наблюдаемой Вселенной [15]. В рамках современной версии Большого взрыва плотность барионов (1.2) удовлетворительно объясняет данные по нуклеосинтезу лёгких ядер в течение первых минут расширения Вселенной, хотя представляется желательным уточнение сечений ряда реакций [16, 17].

Остаётся открытым главный вопрос о собственно бариогенезисе в парадигме Большого взрыва с нулевым начальным барионным зарядом Вселенной. Впервые вопрос о выгорании вещества во Вселенной и закалке остаточной плотности частиц с сохраняющимися зарядами был поставлен на примере кварков как стабильных частиц Зельдовичем, Окунем и Пикельнером в статье [18], написанной ещё до наблюдения реликтового излучения. В 1966 г. А.Д. Сахаров предпринял первую в литературе попытку объяснить бариогенезис на языке физики частиц. Сахаров сформулировал три фундаментальных условия бариогенезиса [19]: 1) нарушение сохранения барионного заряда (при сохранении разности барионного и лептонного зарядов); 2) нарушение C - и *CP*-инвариантности; 3) отсутствие теплового равновесия на стадии процессов с несохранением барионного заряда

и CP -чётности. К этому надо добавить условие выживания первичной барионной асимметрии на стадии равновесного расширения Вселенной. Сахаров также поставил вопрос о возможном распаде протонов. Собственно механизм Кобаяси–Маскавы в СМ неспособен объяснить барионную асимметрию Вселенной. В рамках минимальной СМ бариогенезис возможен за счёт фазовых переходов в хиггсовском секторе и топологического несохранения барионного заряда в процессе расширения Вселенной [20, 21].

Общепринятого объяснения бариогенезиса до сих пор нет. Главный вывод: должны существовать механизмы CP -несохранения помимо фазы Кобаяси–Маскавы в СМ и необходимы эксперименты по поиску CP -нечётных эффектов, которые могут оказаться заметно превышающими ожидаемые в СМ. Пример такой наблюдаемой — постоянный электрический дипольный момент (ЭДМ) частиц со спином. Как отметил Ландау, он возможен только при нарушении CP -инвариантности [1]. Наблюдаемым сигналом ЭДМ является вращение спина в электрическом поле. Разрешённый всеми дискретными симметриями магнитный момент нуклонов μ порядка ядерного магнетона $\mu_N = e\hbar/(2m_N) \approx 10^{-14}$ ес см (используется система СИ). Для механизма СКМ принципиальна смена сорта кварков в CP -нечётных переходах. Поэтому диагональный по сорту кварков ЭДМ нуклонов возникает только во втором порядке по слабому взаимодействию, и размерные оценки дают [22–24]

$$d_N^{\text{SM}} = \eta_N^{\text{EDM}} \frac{\mu_N}{c} \sim 10^{-7} \times 10^{-10} \frac{\mu_N}{c} \sim 10^{-31} \text{ ес см.} \quad (1.3)$$

Здесь 10^{-7} — характерный масштаб амплитуд CP -чётных переходов с изменением странности, 10^{-10} — такой же масштаб для амплитуд CP -нечётных распадов нейтральных К-мезонов. Более детальный анализ ЭДМ нейтронов в модели СКМ, проведённый Шабалиным, даёт $d_N^{\text{SM}} \sim 10^{-32}$ ес см [25, 26]. Во многих моделях ЭДМ нуклонов возможен уже в первом порядке по CP -нечётному слабому взаимодействию и может составлять [22, 24, 27]

$$d_N \sim 10^{-10} \frac{\mu_N}{c} \sim 10^{-24} \text{ ес см.} \quad (1.4)$$

Физика ЭДМ крайне богата, и экспериментальные методы меняются при переходе от нейтронов к нейтральным диамагнитным и парамагнитным атомам и молекулам, молекулярным ионам и заряженным частицам (протонам, дейтронам, гелионам...). В адронном секторе самая высокая чувствительность достигнута в прямых поисках ЭДМ нейтронов: $|d_n| < 1,8 \times 10^{-26}$ ес см [28]. Уже этот предел является рекордным в физике высоких энергий по числу исключённых моделей CP -несохранения [27, 29]. Активно обсуждается повышение чувствительности ещё на один-два порядка, вплоть до $\eta_n^{\text{EDM}} \sim 10^{-14}$ [30, 31]. В принципе не исключена возможность $d_p \gg d_n$, так что на повестке дня — поиски ЭДМ протона в специальном электростатическом накопителе с ещё более высокой чувствительностью, вплоть до

$$d_p \sim 10^{-29} \text{ ес см,} \quad (1.5)$$

т.е. $\eta_p^{\text{EDM}} \sim 10^{-15}$ [32–35].

Столь амбициозная чувствительность к ЭДМ отдельной частицы уже достигнута в опытах с диамагнитными

атомами ртути: $|d_{\text{Hg}}| < 7,4 \times 10^{-30}$ ес см [36]. При предположении, что ЭДМ атома полностью определяется ЭДМ ядра, следуя формализму [37] для пересчёта ЭДМ ядер на ЭДМ нуклонов, авторы интерпретируют свой результат как не прямое ограничение на ЭДМ нейтрона: $|d_n| < 1,6 \times 10^{-26}$ ес см. Тот же результат для ядра ^{199}Hg с новым расчётом ядерных моментов Шиффа даёт $|d_n| < 1 \times 10^{-26}$ ес см [38]. В случае молекул важную роль играют сильные внутримолекулярные электрические поля [39, 40]. Поиск ЭДМ парамагнитной молекулы монооксида тория (ThO) дал результат $d_{\text{ThO}} = (4,3 \pm 3,1_{\text{stat}} \pm 2,6_{\text{syst}}) \times 10^{-30}$ ес см [41]. Если ЭДМ молекулы полностью определяется ЭДМ электрона, то такой результат означает ограничение на ЭДМ электрона $|d_e| < 1,1 \times 10^{-29}$ ес см. В сравнении с магнетонном Бора по формуле (1.3) это отвечает примечательно малому значению $\eta_e^{\text{EDM}} < 5,7 \times 10^{-19}$. Особняком стоит методически очень интересный с точки зрения малости систематических эффектов эксперимент с удержанием иона $^{180}\text{Hf}^{19}\text{F}^+$ в радиочастотной (РЧ) электрической ловушке Пауля с результатом $d_e = (0,9 \pm 7,7_{\text{stat}} \pm 1,7_{\text{syst}}) \times 10^{-29}$ ес см [42].

Техника ловушек [42], однако, неприменима к заряженным частицам ($p, d, {}^3\text{He}$). В данном случае поиски ЭДМ возможны только в накопительных кольцах, где ЭДМ взаимодействует или с электрическим полем в сопутствующей системе на орбите магнитных накопителей, или с электрическим полем, являющимся частью механизма удержания частиц на орбите. Поиск ЭДМ протона с заявленной чувствительностью (1.5) требует контроля систематических ошибок на том же уровне. Единственным в мире ускорителем, на котором сегодня возможны прецизионные эксперименты по спиновой динамике, остаётся синхротрон COSY (COoler SYnchrotron) Института ядерной физики в Юлихе (Германия). После завершения программы многоцелевого детектора MPD (Multi Purpose Detector) по изучению сверхплотного барионного вещества и последующего запуска программы спинного детектора SPD (Spin Physics Detector) лидерство в спиновой физике перейдёт к коллайдеру NICA (Nucleon based Ion Collider fAcility) в Объединённом институте ядерных исследований (ОИЯИ) с пучками поляризованных протонов и дейтронов [43–46].

Рекордные по точности результаты, полученные на COSY коллаборацией JEDI (Jülich Electric Dipole moment Investigations), легли в основу подготовленного коллаборацией CPEDM (Charged Particle Electric Dipole Moments) с участием Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) физического проекта накопителя-прототипа PTR (Prototype Test Ring) [33]. PTR будет первым в мире накопителем с чисто электростатическим удержанием протонов с кинетической энергией 30 МэВ. В первую очередь PTR будет использован для изучения систематических ошибок в спиновой динамике в новом классе ускорителей. В частности, PTR даст первый опыт работы таких накопителей с пучками на одной и той же орбите, одновременно вращающимися по часовой стрелке и против неё. Эксперименты на PTR могут иметь чувствительность к ЭДМ протона $d_p \sim 10^{-24}$ ес см [33]. Кроме того, предусмотрена работа PTR при энергии 45 МэВ с одновременным электрическим и магнитным удержанием, с первой в мире реализацией режима замороженного спина. Стадия PTR важна как пролог к строительству специализированного чисто электроста-

тического накопителя протонов с замороженным при кинетической энергии 233 МэВ спином для поиска ЭДМ протона с чувствительностью (1.5) в рамках пост-БАК (Большой адронный коллайдер) программы физики вне СМ в ЦЕРНе. Документ [33] издан в ЦЕРНе как монография в серии *CERN Yellow Reports: Monographs*.

Наши лаборатории покоятся в гравитационном поле вращающейся Земли. Для протонов с $\eta_p^{\text{EDM}} \sim 10^{-15}$ вызванная ЭДМ угловая скорость вращения спина в электростатическом накопителе с замороженным спином составит [33]

$$\Omega_s \sim 10^{-9} \text{ рад с}^{-1}. \quad (1.6)$$

Приведём типичные гравитационные параметры для лабораторий на поверхности Земли с радиусом $R_\oplus = 6,378 \times 10^8 \text{ см}$, вращающейся с угловой скоростью $\omega_\oplus = 7,3 \times 10^{-5} \text{ рад с}^{-1}$:

— относительный гравитационный радиус Земли

$$\eta_g = \frac{r_g}{R_\oplus} = \frac{2G_N M_\oplus}{R_\oplus c^2} = 1,39 \times 10^{-9}; \quad (1.7)$$

— экваториальная скорость вращения Земли в единицах скорости света

$$\eta_\oplus = \frac{\omega_\oplus R_\oplus}{c} = 1,55 \times 10^{-6}; \quad (1.8)$$

— в накопителе протонов с радиусом кольца $\rho \sim 80 \text{ м}$ скорость на орбите кольца $\omega_\oplus \rho$ за счёт вращения Земли порядка

$$\eta_\omega = \frac{\omega_\oplus \rho}{c} \sim 2 \times 10^{-11}. \quad (1.9)$$

Перечисленные малые параметры отнюдь не пренебрежимо малы по сравнению с интересным $\eta_p^{\text{EDM}} \sim 10^{-15}$.

Влияние гравитации на прецессию спина можно разделить на прямое и косвенное. Прямым эффектом является предсказанная де Ситтером в 1916 г. геодезическая прецессия классического гироскопа [47]. Спустя столетие авторами настоящего обзора был указан и косвенный эффект гравитации, имеющий непосредственное приложение к спиновым экспериментам с заряженными частицами в накопителях [48]. Именно удержание частиц на замкнутой орбите требует компенсации гравитационного притяжения Земли фокусирующими электромагнитными полями. Вклад этих фокусирующих полей в прецессию спина сопоставим по величине с прецессией де Ситтера [49]. В планируемых чисто электростатических накопителях протонов с замороженным спином взаимодействие электрического момента протонов с полями фокусировки приводит к прецессии спина, отвечающей ложному сигналу ЭДМ с $\eta_{\text{fake}}^{\text{EDM}} \sim 2 \times 10^{-14}$, заметно превышающему ожидаемую чувствительность $\eta_p^{\text{EDM}} \sim 10^{-15}$ [33, 50, 51]. Примечательно, что CP -чётный вклад гравитации после его отделения от CP -нечётного сигнала ЭДМ становится уникальным калибровочным сигналом для идентификации систематических ошибок в поиске ЭДМ.

Поиск CP -запрещённой прецессии спина в электрическом поле с чувствительностью к $\eta_p^{\text{EDM}} \sim 10^{-15}$ требует адекватного подавления прецессии спина в фоновых магнитных полях. С точки зрения наблюдателя с удалён-

ных звёзд статические в земной лаборатории заряды вращаются вместе с Землёй и создают токи и магнитное поле. Будет ли чисто электростатическая лаборатория свободна от подобных магнитных полей для наблюдателя, находящегося в покое в земной лаборатории? Согласно [52, 53] геометрическое магнитное поле, пропорциональное угловой скорости вращения Земли, возможно. Особенность этого магнитного поля состоит в смене знака при инверсии электрического поля, и взаимодействие магнитного момента с геометрическим магнитным полем имитирует взаимодействие ЭДМ с электрическим полем. В предложенном в 1968 г. Ф.Л. Шапиро подходе к поиску ЭДМ ультрахолодных нейтронов [23] (см. также [54]) ложный сигнал ЭДМ может стать существенным при $d_n \sim 10^{-27} \text{ е см}$ [53], т.е. уже в следующем поколении экспериментов по ЭДМ нейтрона [31]. Уже приведённых двух примеров достаточно, чтобы бывшее предметом чисто академических обсуждений гравитационное взаимодействие приобрело роль источника существенных в прецизионных лабораторных экспериментах по физике частиц эффектов.

Новейшим развитием рассматриваемой темы стало использование прецессии спина как высокочувствительного резонансного детектора космических аксионоподобных частиц [55–58]. Аксионы как псевдоголдстоуновские частицы и аксионоподобные сверхлёгкие частицы широко обсуждаются как возможные кандидаты на роль частиц тёмной материи (поиски слабовзаимодействующих массивных частиц тёмной материи описаны в недавнем обзоре [59]). Галактическое поле аксионоподобных частиц индуцирует осциллирующие ЭДМ атомов, молекул и частиц и одновременно порождает осциллирующее псевдомагнитное поле. Наблюдаемый аксионный сигнал реализуется как ЯМР-подобное вращение спина (ЯМР — ядерный магнитный резонанс) при условии резонанса осцилляций аксионного поля и свободной прецессии спина [58, 60, 61]. Мы обсудим также интересные новейшие идеи распространения формализма гравитационных аномалий на гидродинамику плотного вещества, рождающегося в нецентральных столкновениях ультрарелятивистских ядер. Особо интересны следствия для поляризации рождённых частиц, которые могут быть изучены на коллайдере NICA.

Порядок дальнейшего изложения следующий. Раздел 2 посвящён введению в физику CP -несохранения и следствий для ЭДМ частиц. В разделе 3 обсуждается бариогенезис. Основной вывод из этих вводных вынужденно кратких (ввиду ограниченности объёма обзора) разделов — неполнота СМ и актуальность сверхпрецизионных поисков новых механизмов нарушения CP -инвариантности в спиновых экспериментах.

К основной теме обзора мы переходим в разделе 4, где рассматривается динамика классической спиновой частицы во внешних полях. Основанной на представлении Фолди – Ваутхайзена (Foldy – Wouthuysen) динамике квантового спина во внешних полях посвящён раздел 5. В разделе 6 дан вывод гравитационных поправок к спиновой динамике в циклических ускорителях. Роль гравитационных поправок в поисках ЭДМ заряженных частиц в практически интересном режиме замороженного спина рассмотрена в разделе 7, где также приведён краткий обзор достижений коллаборации JEDI по спиновой динамике на синхротроне COSY и обсуждена физическая программа планируемого электростатического на-

копитель-прототипа PTR. В проекте PTR в версии гибридного магнитного и электрического удержания пучка предполагается впервые в мире реализовать режим замороженного спина. В разделе 8 мы обсудим использование спина частиц в накопительных кольцах как детектора космической аксионоподобной тёмной материи, в том числе в контексте экспериментов на комплексе NICA и PTR. Геометрическое магнитное поле в электростатических системах на вращающейся Земле и его роль в прецизионных поисках ЭДМ нейтронов и заряженных частиц рассмотрены в разделе 9. Раздел 10 посвящён приложениям формализма гравитационных квантовых аномалий к описанию гидродинамической эволюции плотного вещества в столкновениях ультрарелятивистских ядер. В заключительном разделе 11 подведены основные итоги.

2. CP -несохранение и электрические дипольные моменты частиц в Стандартной модели

Изложение в этом разделе сосредоточено на ЭДМ частиц (электронов, нуклонов, дейтронов). Обсуждение тонкостей интерпретации данных по ЭДМ атомов и молекул в терминах ЭДМ атомных электронов и ядер с учётом экранирования Шиффа [62] и в свою очередь интерпретации ЭДМ тяжёлых ядер в терминах ЭДМ составляющих нуклонов будет вынужденно кратким, за подробностями мы отсылаем читателей к специализированному обзору [27] и избранным работам последних лет [38, 63–65] с обширной библиографией по предмету.

2.1. Механизм Кобаяси–Маскавы

Стандартная электрослабая модель начинается с калибровочной теории с симметрией $SU(2)_L \times U(1)_Y$, тремя дублетами левых лептонов и тремя дублетами левых кварков $(u, d)_L$, $(c, s)_L$, $(t, b)_L$ (на этом уровне квантово-хромодинамическая цветовая симметрия кварков несущественна), дублетом комплексных скалярных полей Φ и правыми кварками и лептонами в синглетном представлении¹. После спонтанного нарушения симметрии появляется вакуумное среднее скалярного поля $\langle 0|\Phi|0\rangle = 246$ ГэВ, остаётся массивная скалярная хиггсовская частица H , три векторных мезона, W^+ , W^- и Z^0 , приобретают массу и остаётся безмассовый фотон с электромагнитной калибровочной симметрией. Взаимодействие $\propto \{\bar{\Psi}_L \Phi \Psi_R + \text{h.c.}\}$ изначально безмассовых кварков с дублетом скалярных бозонов наделяет кварки массами за счёт вакуумного среднего $\langle 0|\Phi|0\rangle$ [66, 67].

Группируя кварки в триплеты $U_L = (u, c, t)_L$ и $D_L = (d, s, b)_L$, слабое взаимодействие с заряженными токами можно записать как

$$L_w = \frac{1}{\sqrt{2}} g_w W_\mu^+ \bar{U}_L V_{CKM} \gamma^\mu D_L + \text{h.c.}, \quad (2.1)$$

где g_w — константа взаимодействия W -бозонов с изотриплетными слабыми токами, V_{CKM} — унитарная 3×3 -матрица СКМ смешивания кварков. Матрица СКМ допускает одну отличную от нуля и π неустраняемую унитарными преобразованиями фазу δ_{CKM} . Такая ком-

плексность матрицы СКМ не влияет на свойство перенормируемости электрослабого взаимодействия и приводит к нарушению CP -инвариантности как в полупертоновых, так и нелептонных слабых распадах и странных частиц, и частиц с открытым очарованием, и B -частиц с прелестными b -кварками. В первом порядке по слабому взаимодействию — это слабые переходы с обязательным изменением сорта кварков и соответствующих частиц. Важным следствием CP -несохранения является отмеченное Окубо ещё в 1958 г. различие парциальных ширин распадов частиц и античастиц [19, 22, 68].

В системе покоя гамильтониан взаимодействия частицы со спином S и с постоянными магнитным (MDM), $\mu = \mu S/S$, и электрическим, $d = dS/S$, дипольными моментами с внешним электромагнитным полем выражается как

$$H = -(\mu \mathbf{B} + d \mathbf{E}) \frac{S}{S}. \quad (2.2)$$

Магнитное и электрическое поля $\mathbf{B}$ и $\mathbf{E}$ имеют противоположные чётности как при обращении времени (T), так и при пространственном отражении (P). Угловая скорость прецессии спина имеет вид

$$\Omega_s = \frac{|\mu \mathbf{B} + d \mathbf{E}|}{S}, \quad (2.3)$$

и искомый сигнал отличного от нуля ЭДМ — это изменение Ω_s при смене знака электрического поля.

В физике частиц самая высокая чувствительность к ЭДМ достигнута в опытах с нейтронами. Современный подход к поискам ЭДМ ультрахолодных нейтронов (УХН) был заложен в 1968 г. Ф.Л. Шапиро в публикации в журнале *Успехи физических наук* [23]. Возможность хранения УХН в накопительных ячейках была указана Я.Б. Зельдовичем [69] в 1959 г. Прорывной в физике ЭДМ явилась реализация в 1980 г. метода УХН в Ленинградском институте ядерной физики² на водо-водяном ядерном реакторе ВВР-М в Гатчине, когда в накопителе УХН с ещё небольшим тогда временем удержания нейтронов (~ 5 с) была установлена верхняя граница $d_n < 6 \times 10^{-25}$ е см [70, 71]. Ко времени написания настоящего обзора в эксперименте [28] с накоплением УХН в течение 28 с и последующей прецессией спина в параллельных электрическом и магнитных полях в течение 188 с достигнута чувствительность к ЭДМ нейтрона $d_n < 1,8 \times 10^{-26}$ е см.

В настоящее время поиск ЭДМ нейтронов является одной из главных задач всех лабораторий мира, в которых доступны УХН (см. подробную историю поисков ЭДМ нейтрона и перспективы новых экспериментов в [27, 31]). Наиболее перспективны двухкамерные накопители УХН, практически свободные от систематических ошибок при величине d_n вплоть до $d_n \sim 10^{-26}$ е см, разработанные группой А.П. Сереброва в ПИЯФ [30].

Магнитные моменты барионов удовлетворительно описываются как сумма магнитных моментов составляющих кварков [72]. Как указано Шабалиным в 1978 г., механизм CP -несохранения Кобаяси–Маскавы предсказывает крайне малые ЭДМ кварков и аддитивное при-

¹ В разделах 2 и 3 мы используем привычную в физике высоких энергий систему единиц $\hbar = c = 1$.

² В настоящее время Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова (ПИЯФ) Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ КИ).

ближение дало бы $d_n \sim 10^{-34}$ е см [25]. Это подтверждено в более поздней работе [73] с результатом для ЭДМ валентных кварков

$$\begin{aligned} d_u &\approx \frac{F_u}{108\pi^5} G_F^2 \bar{\alpha}_s \bar{m}_s^2 m_u \approx -0,15 \times 10^{-34} \text{ е см}, \\ d_d &\approx \frac{F_d}{108\pi^5} G_F^2 \bar{\alpha}_s \bar{m}_s^2 m_d \approx -0,7 \times 10^{-34} \text{ е см}, \end{aligned} \quad (2.4)$$

где G_F — константа слабого взаимодействия Ферми, $\alpha_s = g_s^2/(4\pi)$, g_s — цветовой заряд в квантовой хромодинамике (КХД) и параметром нарушения CP -чётности служит инвариант Ярлског [74]

$$\bar{\delta} = \text{Im}(V_{us}V_{cs}^*V_{cb}V_{ub}^*) \approx 5 \times 10^{-5}, \quad (2.5)$$

не меняющийся при унитарных вращениях в кварковом базисе. Безразмерные константы $F_{u,d}$ являются, согласно обобщённому механизму Глэшоу–Иллиопулоса–Майани (GIM) [75–78], функциями логарифмов отношения масс b -, c - и s -кварков и отношения массы W -бозона к массе b -кварка, отражая то, что CP -несохранение устранимо, если есть вырождение масс кварков. Полный детерминант Ярлског имеет вид

$$\begin{aligned} J_{CP} &= \bar{\delta}(m_b^2 - m_c^2)(m_b^2 - m_d^2)(m_s^2 - m_d^2) \times \\ &\times (m_t^2 - m_c^2)(m_t^2 - m_u^2)(m_c^2 - m_u^2), \end{aligned} \quad (2.6)$$

но в конкретные наблюдаемые, как в приведённом выше примере ЭДМ кварков, входит усечённый детерминант.

Численно намного важнее, по сути, вклад непертурбативных многокварковых механизмов второго порядка по слабому взаимодействию с квантово-хромодинамическими обменными токами, включая так называемые пингвинные диаграммы [79] с обменом глюонами между кварками, которые дают [26, 80]

$$d_n^{\text{SM}} \sim 10^{-32} \text{ е см}. \quad (2.7)$$

Сходные результаты для ЭДМ нуклонов дали и первые оценки Хриповича и Житницкого на адронном языке непертурбативных вкладов от больших расстояний [81], и недавние расчёты вкладов однопетлевых мезон-барионных диаграмм с оценками CP -нечётных $\pi\pi N$ -вершин по киральной теории возмущений (см. [82] и цитируемую там литературу).

Оценки ЭДМ валентных кварков (2.4) надо воспринимать как полезную иллюстрацию возможности сильного отличия ЭДМ нейтрона от ЭДМ протона и тем самым важности планируемых поисков ЭДМ протона и дейтрона [33]. Здесь уместно напомнить о множестве открытых вопросов в нашем понимании спиновой структуры нуклонов [83–85].

Напомним, что CP -нечётные переходы в СКМ-матрице происходят с изменением сорта кварков. Поэтому ЭДМ лептонов можно получить только из диаграмм с кварковой петлей и слабым взаимодействием не менее чем во втором порядке. Как и в случае кварков (2.4), ЭДМ пропорционален массе лептона и инварианту Ярлског. Опуская подробности, приведём обычно цитируемую оценку для ЭДМ электрона [86]:

$$d_e \sim 10^{-44} \text{ е см}. \quad (2.8)$$

Вклад адронных петлевых поправок на больших расстояниях обсуждён в недавней работе [87]. Эффект GIM-сокращений и пропорциональность детерминанту Ярлског сохраняются и во вкладе адронных петель, но приводятся аргументы в пользу небольших петлевых импульсов, что может увеличить ЭДМ электрона на четыре порядка по сравнению с (2.8).

2.2. CP -несохранение в квантовой хромодинамике

CP -несохранение в СМ не ограничивается механизмом СКМ в электрослабом секторе. В КХД-секторе собственно сильных взаимодействий в лагранжиане разрешён перенормируемый CP -нечётный θ -член

$$L_\theta = -\frac{1}{32\pi^2} \bar{\theta} g_s^2 G^{a\mu\nu} \tilde{G}_{\mu\nu}^a, \quad (2.9)$$

где $\tilde{G}_{\mu\nu}^a = (1/2) \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} G^{a\rho\sigma}$ — дуальный тензор напряжённостей октета цветовых глюонных полей A_μ^a с $a = 1, \dots, 8$. На языке напряжённостей θ -член имеет вид явно P - и T -нечётного скалярного произведения электрического и магнитного полей, $\propto \mathbf{E}\mathbf{B}$ (здесь уместна аналогия с электродинамикой гиротропных сред [88–91]). Примечательно, что выражение $G^{a\mu\nu} \tilde{G}_{\mu\nu}^a$ можно представить как полную производную:

$$G^{a\mu\nu} \tilde{G}_{\mu\nu}^a = \partial_\mu K^\mu, \quad (2.10)$$

$$K^\mu = \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \left(A_\nu^a G_{\rho\sigma}^a - \frac{1}{3} g_s f^{abc} A_\nu^a A_\rho^b A_\sigma^c \right),$$

где K^μ — топологический ток Черна–Саймонса–Понтрягина. Следовательно, в рамках теории возмущений с обычным предположением о достаточно быстро исчезающих на бесконечности полях $\bar{\theta}$ -член можно опустить, и тогда проблемы CP -несохранения в КХД вообще бы не существовало.

Всё изменилось с открытием Белавиным, Поляковым, Шварцем и Тюпкиным (БПШТ) инстантонных непертурбативных решений уравнений движения КХД [92] (названных вначале псевдочастицами), которые отвечают топологически неэквивалентным вакуумам [93–95]. Отсылая за педагогическим введением в предмет к обзору [96] и учебнику [97], напомним только основные факты.

По теореме Гаусса в евклидовом пространстве вклад $\bar{\theta}$ -члена в действие можно представить в виде потока тока K^μ через трёхмерную гиперсферу S_3 :

$$\int d^4x G^{a\mu\nu} \tilde{G}_{\mu\nu}^a = \int d^4x \partial_\mu K^\mu = \int_{S_3} d\sigma_\mu K^\mu, \quad (2.11)$$

где $d\sigma_\mu$ — элемент гиперповерхности. В калибровке $A_0^a = 0$ инстантон является нетривиальным автодуальным решением уравнений Янга–Миллса чисто калибровочного вида:

$$A_i^a T^a = \frac{i}{g_s} U^{-1} \partial_i U \quad (2.12)$$

с не зависящей от времени t матрицей калибровочного преобразования U , где T^a — генераторы $SU(3)$. Одноинстантонное решение БПШТ отвечает конечному минимуму действия $8\pi^2/g_s^2$ [92]; более широкий класс многиноинстантонных решений найден 'т Хофтом [98], алго-

ритм построения решений общего вида дан в работе [95]. Укоренившийся термин *инстантон* отвечает тому, что в евклидовом пространстве эти конфигурации полей локализованы во всех четырёх измерениях. Смысл инстантонов проявляется на полях из подгруппы $SU(2)$ цветовой группы $SU(3)$, когда в потоке (2.11) можно распознать отображение сферы S_3 в 4-мерном евклидовом пространстве на сферу S_3 в изотопическом пространстве. Целочисленная степень отображения v ,

$$v = \frac{g_s^2}{32\pi^2} \int_{S_3} d\sigma_\mu K^\mu, \quad (2.13)$$

представляет собой индекс Черна–Саймонса–Понтрягина, решение БПШТ отвечает $v = 1$. Поскольку в калибровке $A_0^a = 0$ мы имеем $K^i = 0$, в пространстве Минковского степень отображения можно выразить как

$$\begin{aligned} v &= \frac{g_s^2}{32\pi^2} \int d^4x \partial_\mu K^\mu = \frac{g_s^2}{32\pi^2} \int d^4x \partial_0 K^0 = \\ &= \frac{g_s^2}{32\pi^2} \left[\int d^3x K^0(t, \mathbf{x}) \right] \Big|_{t=-\infty}^{t=+\infty}. \end{aligned} \quad (2.14)$$

Это интерпретируется как туннелирование между периодическими вакуумными конфигурациями чисто калибровочных полей с изменением степени отображения $n(t=+\infty) - n(t=-\infty) = v$. Физический $\bar{\theta}$ -вакуум является суперпозицией,

$$|\bar{\theta}\rangle = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \exp(in\bar{\theta}) |n\rangle, \quad (2.15)$$

что и даёт определение углу $\bar{\theta}$ [94, 96, 97].

Первые принципы КХД не накладывают никаких ограничений на $\bar{\theta}$. Теперь заметим, что CP -нечётный $L_{\bar{\theta}}$ связан с обобщением аномалии Адлера–Белла–Джакива [99, 100] для унитарно-синглетного $U(1)_A$ -аксиального тока в КХД

$$\partial_\mu J_A^\mu = -\frac{N}{32\pi^2} \bar{\theta} g_s^2 G^{a\mu\nu} \tilde{G}_{\mu\nu}^a + 2i\bar{\Psi}_R M \Psi_L, \quad (2.16)$$

где M — массовая матрица кварков. В общем случае в силу уравнения аксиальной аномалии (2.16) киральным вращением фермионных полей $\psi \rightarrow \exp(-i\gamma_5 \rho)\psi$ можно удалить $L_{\bar{\theta}}$ в пользу комплексной массовой матрицы токовых кварков

$$M_{ab} = \delta_{ab} m_a \exp(-i\bar{\theta}). \quad (2.17)$$

Отсылая за последующими техническими подробностями к первоисточникам [101, 102], процитируем только явный вид CP -нечётного лагранжиана L_{CPV} в кварковом секторе:

$$L_{CPV} = 3m^* \bar{\theta} (\bar{\Psi} i\gamma_5 \Psi). \quad (2.18)$$

Если хотя бы один из кварков — безмассовый, то приведённая масса (вкладом тяжёлых кварков можно пренебречь)

$$m^* = \frac{m_u m_d m_s}{m_u m_d + m_u m_s + m_d m_s} \approx \frac{m_u m_d}{m_u + m_d} \quad (2.19)$$

обращается в нуль, т.е. для устранения CP -несохранения за счёт квантово-хромодинамического $\bar{\theta}$ -члена доста-

точно кирального вращения только безмассового кваркового поля (см. также полезное обсуждение в [103]). Отсюда получаем размерную оценку ЭДМ нуклонов [101, 102, 104]

$$d_N \sim \bar{\theta} \frac{m^*}{\Lambda_{QCD}} \mu_N \approx \bar{\theta} \times 10^{-16} \text{ е см}, \quad (2.20)$$

где $\Lambda_{QCD} \approx 330 \text{ МэВ}$ — масштаб КХД [84].

Оценка ЭДМ диамагнитных атомов и молекул в терминах ЭДМ ядра требует аккуратного учёта указанного Шиффом [62] экранирования внешнего электрического поля на ядре электронной оболочкой атома. Переход от верхнего предела ЭДМ ядра к ограничениям ЭДМ составляющих ядро нуклонов тоже имеет свои неопределённости [105, 106]. С этими оговорками результат для ЭДМ атома ртути $d_{Hg} < 7,4 \times 10^{-30} \text{ е см}$ [107] можно считать ограничениями на ЭДМ нейтрона $d_n < 1,6 \times 10^{-26} \text{ е см}$ и протона $d_p < 2 \times 10^{-25} \text{ е см}$. Если нет конкурирующих источников ЭДМ, то, следуя [38, 107–109], ограничение сверху на ЭДМ нейтронов [28] можно интерпретировать как аномально низкую верхнюю границу $\bar{\theta} \sim 10^{-10}$.

Мы начали с утверждения, что КХД допускает сильное нарушение CP -симметрии с $\bar{\theta} \sim 1$, и закончили загадочно низким верхним пределом $\bar{\theta} \sim 10^{-10}$. Возможное разрешение загадки предложили ещё в 1977 г. Печей и Куинн [110, 111] — это существование в КХД точной киральной симметрии $U(1)_{PQ}$ при безмассовости одного из кварков. Именно, вместо $\bar{\theta}$ в лагранжиан (2.9) вводится динамическое псевдоскалярное поле $a(x)$,

$$\bar{\theta} \rightarrow \frac{1}{f(a)} a(x). \quad (2.21)$$

После спонтанного нарушения симметрии $U(1)_{PQ}$ инстантонами $a(x)$ приобретает вакуумное среднее и генерируется очень лёгкий псевдоголдстоуновский бозон, названный аксионом. В силу (2.21) аксионы взаимодействуют с глюонами,

$$L_{(a)} = -\frac{1}{32\pi^2} \frac{a(x)}{f(a)} g_s^2 G^{a\mu\nu} \tilde{G}_{\mu\nu}^a. \quad (2.22)$$

Вскоре, в 1978 г., Вайнберг дал оценку константы связи аксиона с фермионами в градиентном взаимодействии дипольного вида

$$L_{a\bar{\psi}\psi} = -\frac{1}{2f(a)} g_\psi \bar{\psi} \gamma^\mu \gamma_5 \psi \partial_\mu a(x) \quad (2.23)$$

с безразмерной константой $g_\psi \sim 1$, зависящей от конкретной модели, и связал массу аксиона с константой $f(a)$ [112]:

$$m_{(a)} \approx m_\pi \frac{f_\pi}{f(a)} \frac{\sqrt{m_u m_d}}{m_u + m_d}, \quad (2.24)$$

где m_π и f_π — масса и константа распада пиона.

Обсуждение разных сценариев аксионного фазового перехода в инфляционной Вселенной, вопроса о константе $f(a)$ и массе аксиона $m_{(a)}$, а также о возможном вкладе аксионов в тёмную материю можно найти в недавних обстоятельных обзорах с обширной библиографией [58, 113]. Здесь мы только отметим, что широко обсуждаемые модели Кима–Шифмана–Вайнштейна–Захарова (КШВЗ) [114, 115] и Дайна–Фишлера–Средницки–Житницкого (ДФСЖ) [116, 117] допускают боль-

шие константы $f_{(a)}$, вплоть до массы Планка, делая тем самым ультралёгкие аксионы ненаблюдаемыми. Разница двух моделей заключается в том, что ДФСЖ-аксионы непосредственно взаимодействуют с лептонами, в то время как в версии КШВЗ взаимодействие с лептонами возможно только за счёт радиационных поправок. В разделе 8 мы остановимся подробнее на интересующем нас узком вопросе об использовании прецессирующего спина в качестве антенны для поиска реликтовых аксионов и аксионоподобных частиц.

Обратим внимание на изоскалярность CP -нечётного $L_{\bar{q}}$. Однако это не означает равенства ЭДМ протона и нейтрона, поскольку оператор электромагнитного тока содержит как изоскалярную, так и изовекторную компоненты. В рамках киральной теории возмущений представляется естественной реализация CP -нечётного сектора низкоэнергетической КХД в виде изотопически инвариантной P - и T -нечётной πNN -вершины [81, 102]. Тогда вклад пион-нуклонной петли в ЭДМ протона и нейтрона имел бы противоположный знак. Более подробный анализ следствий киральной теории возмущений для ЭДМ как нуклонов, так и дейтронов и гелионов проведён в работах [103, 118] с заключением, что современная теория не в состоянии надёжно предсказать отношение ЭДМ протона и нейтрона. Возникающие CP -нечётные потенциалы [24, 103, 119, 120] приводят к отклонению ЭДМ лёгких ядер от аддитивности ЭДМ составляющих ядро нуклонов. Поэтому для понимания механизмов CP -нарушения крайне необходимы поиски ЭДМ как нейтронов и протонов, так и лёгких ядер [33].

Надежды, возлагавшиеся на расчёты ЭДМ нейтрона и протона из первых принципов в решёточной КХД, пока не оправдались. Как замечено в [121], конечность решётки порождает киральное смешивание, подобное вносимому обсуждавшимся в работах [101, 102] киральными поворотами, в массовую матрицу кварков (см. уравнение (2.17)). Поэтому результаты предшествующих решёточных расчётов ЭДМ содержали смешивание с магнитными моментами нуклонов. В современных расчётах такое смешивание контролируется. Тем не менее другой проблемой решёточной КХД остаётся то, что вклад ЭДМ нуклона, как и других его статических характеристик, выделяется подгонкой зависимости от времени (евклидового) соответствующих решёточных корреляторов суммой затухающих экспонент. В принципе вклад нуклона должен убывать медленнее всего. Проблема состоит в том, что показатели затухания, т.е. массы нуклонов и πN -континуума, слишком близки между собой и примесь вклада континуума не мала [122]. С одной стороны, это трактуется как косвенное подтверждение адекватности киральной теории возмущений. С другой стороны, делается вывод, что надёжное выделение вклада нуклона и решёточное измерение ЭДМ нуклонов требуют увеличения статистики по меньшей мере ещё на один порядок, так как с существующими решёточными данными оценки для ЭДМ нуклонов изменяются в несколько раз в зависимости от моделирования вклада возбуждённых состояний N^* резонансом или πN -континуумом [122].

В литературе обсуждаются и неперенормируемые модели CP -несохранения, мотивированные КХД. Так, кварки могут иметь постоянные хромозлектрические дипольные моменты со взаимодействием очевидного вида: $\Psi \sigma^{\mu\nu} \lambda_a \tilde{G}_{\mu\nu}^a \Psi$. Вайнберг предложил [123] CP -нечёт-

ное трёхглюонное взаимодействие $f_{abc} G_{\mu\nu}^a G_{\nu\rho}^b G_{\rho\mu}^c$, которое для массивных глюонов отвечало бы хромозлектрическому дипольному моменту глюонов. Такое взаимодействие могло бы возникнуть, в духе лагранжиана Гейзенберга–Эйлера в квантовой электродинамике (КЭД), как низкоэнергетический предел петлевых диаграмм с тяжёлыми частицами. За подробным обсуждением возможного вклада указанных взаимодействий в ЭДМ нуклонов и лёгких ядер мы отсылаем к работе [103].

2.3. Выход за Стандартную модель:

расширение хиггсовского сектора и суперсимметрия

Исторически первым выходом за рамки общепринятой стандартной электрослабой модели была перенормируемая калибровочная модель CP -несохранения, предложенная в 1976 г. Вайнбергом [124], который ввёл CP -нечётную фазу в хиггсовском секторе СМ с тогда ещё двумя изодублетами кварков, постулировав расширение сектора скалярных полей до двух изодублетов хиггсовских бозонов. В современной версии модели лёгкая из хиггсовских частиц отождествляется с открытым на БАК бозоном Хиггса. Для ЭДМ нейтронов Вайнберг получил оценку $d_n \sim 3 \times 10^{-24} e \text{ см}$ (см. также [125]). Модель интересна тем, что в ней возможна генерация барионной асимметрии Вселенной [126]. Исходный вариант модели Вайнберга отвергали неоднократно, в частности, ограничениями на ЭДМ нейтрона (см. [127] и цитируемую там литературу). Тем не менее даже в двухдублетной версии модели Вайнберга не исключена область параметров с сильными компенсациями петлевых вкладов в ЭДМ нейтрона, и предлагаются проверки такой модели на БАК [128].

Проверки трёхдублетной модели CP -несохранения Вайнберга в распадах t -кварков рассмотрены в [129]. В трёхдублетном обобщении модели Вайнберга особо интересны CP -нечётные асимметрии в редких радиационных распадах B -мезонов, которые достаточно велики в модели Вайнберга и ничтожно малы в стандартной модели Кобаяси–Маскавы [130]. Вообще, модели с расширенным хиггсовским сектором могут дать заметный ЭДМ электронов за счёт петлевых диаграмм с t -кварками [131]. Очень интересное обсуждение теоретико-групповых свойств CP -несохранения в многодублетном хиггсовском секторе представлено в серии публикаций Иванова (см. [132, 133] и приведённые там ссылки).

Как подчеркнул С. Вайнберг в заключительном докладе на XXXI Международной конференции по физике высоких энергий в 1992 г. [134], "в суперсимметричных теориях эндемично CP -несохранение, выходящее за рамки матрицы СКМ, поэтому возможно, что следующим потрясающим событием станет открытие ЭДМ нейтрона, или атомов, или электронов"³. В перенормируемых суперсимметричных (SUSY) теориях конечный ЭДМ возможен за счёт однопетлевых диаграмм с однотипной формулой для ЭДМ кварков и нуклонов:

$$d_i \sim \frac{g^2}{16\pi^2} \left(\frac{m_i}{\Lambda^2} \right)^2 \frac{e_i}{m_i} \sin \phi, \quad (2.25)$$

³ "Also endemic in supersymmetry theories are CP violations that go beyond the CKM matrix, and for this reason it may be that the next exciting thing to come along will be the discovery of a neutron or atomic or electron electric dipole moment."

где $g^2 \sim 1$ — константа связи, Λ — масштаб масс суперсимметричных частиц в петлевой диаграмме, в предпоследнем сомножителе угадывается магнитный дипольный момент кварка (лептона). Вид результата (2.25) был предвосхищён Берестецким, Крохиным и Хлебниковым [135] ещё в 1956 г. и впоследствии подтверждён вычислениями электрослабой поправки к магнитной аномалии электрона и мюона [136–138]. Напомним, что в модели CP -несохранения Кобаяси–Маскавы предсказывается очень сильное подавление ЭДМ лептонов по сравнению с ЭДМ кварков (ср. оценки (2.7) для нуклонов и (2.8) для электрона).

При средней массе лёгких токовых кварков $m_{u,d} \sim 5$ МэВ для нейтронов получается оценка

$$d_n \sim 10^{-24} \left(\frac{1 \text{ ТэВ}}{\Lambda} \right)^2 \sin \phi \text{ е см}. \quad (2.26)$$

Предполагать малость CP -нарушающей фазы ϕ (в разных суперсимметричных моделях таких фаз может быть несколько) нет никаких оснований. Поэтому экспериментальную верхнюю границу ЭДМ нейтрона $d_n < 1,8 \times 10^{-26} \text{ е см}$ [28] можно интерпретировать как указание на нижнюю границу массы суперсимметричных частиц порядка $\Lambda > 7$ ТэВ. Предлагаемые поиски ЭДМ протонов с чувствительностью $d_p \sim 10^{-29} \text{ е см}$ [33] могли бы установить нижнюю границу $\Lambda \sim 300$ ТэВ, таким образом, потенциал сверхпрецизионных низкоэнергетических экспериментов может существенно превысить потенциал прямых поисков новых частиц на коллайдерах.

Здесь уместно отметить следующее: надежды теоретиков на то, что с первых дней работы Большой адронный коллайдер станет фабрикой суперсимметричных частиц с массами в несколько сотен ГэВ, не оправдались. Вера в эру суперсимметрии пошатнулась ввиду постоянного возрастания нижнего предела масс скварков и глюино. Так, последние результаты коллаборации ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) исключают глюино с массой менее 2,3 ТэВ и скварки с массой менее 1,85 ГэВ [139]. Подавление предсказываемого SUSY ЭДМ нейтрона малой CP -нарушающей фазой $\phi \sim 10^{-2}$ столь же непривлекательно, как и большими массами Λ .

Подробно пространства допустимых параметров в разных SUSY-моделях и в двухдублетной модели Вайнберга обсуждаются в обстоятельном обзоре [27] (см. также приведённые там ссылки).

2.4. Миллисильное CP -несохранение вне Стандартной модели

В 1965 г. Окунь [140], Прентки и Вельтман [141], а также Ли и Вольфенштайн [142] заметили, что CP -несохранение, наблюдавшееся в 1964 г. в системе нейтральных K -мезонов [3], можно объяснить, если наряду с CP -инвариантным слабым взаимодействием существует диагональное по сорту кварков P -чётное, но T -неинвариантное миллисильное взаимодействие с безразмерной константой $\sim 10^{-3}$. В отличие от недостижимых прямым измерением предсказаний СМ, T -нечётные эффекты миллисильного взаимодействия такого порядка, согласно размерным оценкам, должны быть наблюдаемыми в широком спектре ядерных и адронных процессов. Миллисильная модель CP -несохранения мало обсуждается теоретиками в последнее время, так как она ввиду своих свойств

симметрии не реализована в перенормируемых обобщениях СМ.

Многочисленные экспериментальные поиски миллисильного T -несохранения проводились в β -распаде нейтрона [143], ядерных γ -переходах смешанной мультипольности [144], в сравнении сечений прямой и обратной ядерных реакций [145, 146], сравнении поляризационных параметров в начальном и конечном состояниях при рассеянии нуклонов [147] и в поиске поляризационного нуль-эффекта — T -запрещённой спиновой асимметрии в полном сечении рассеяния поляризованных нейтронов на тензорно-поляризованном ядре [148].

Значительная относительная фаза $(-4,7 \pm 0,3) \times 10^{-3}$ рад отношения магнитной дипольной, $M1$, и электрической квадрупольной, $E2$, амплитуд обнаружена в γ -переходе с энергией 129 кэВ в ядре ^{191}Ir [144]. Однако взаимодействие в конечном состоянии γ -квантов с атомными электронами даёт фазу $-(4,3 \pm 0,4) \times 10^{-3}$ рад [149], так что экспериментальные данные устанавливают только верхний предел T -нарушающей фазы $< 0,9 \times 10^{-3}$ рад. Роль взаимодействия с атомными электронами в рассеянии γ -квантов в намагниченных ферромагнетиках была надёжно установлена Лобашевым и др. [150] ещё в 1971 г.

В непертурбативной феноменологии мезон-барионных взаимодействий P -чётное миллисильное NN -взаимодействие при низких и промежуточных энергиях моделируется T - и C -нечётной ρNN -вершиной в обмене заряженными ρ -мезонами [151],

$$L_{\rho NN}^{\text{TV}} = i\sqrt{2} g_{\text{TV}} g_{\rho NN} \frac{k_V}{2m_n} \bar{N} \sigma^{\mu\nu} (\tau^- \partial_\mu \rho_\nu^+ - \tau^+ \partial_\nu \rho_\mu^-) N, \quad (2.27)$$

где $\tau^\pm$ — изоспиновые матрицы, g_{TV} — приведённая T -нечётная (TV) амплитуда. Во вкладе в спиновые наблюдаемые упругого NN -рассеяния при промежуточных энергиях кроме ожидаемой малости константы взаимодействия $g_{\text{TV}} \sim 10^{-3}$ обнаруживается дополнительное численное подавление (см. [152, 153] и цитируемые там работы). Даже достигнутая в стандартной проверке равенства анализирующей способности Λ и поляризации P конечных протонов в упругом pp -рассеянии формально высокая точность $P - A = 0,0047 \pm \pm 0,0025_{\text{stat}} \pm 0,0015_{\text{sys}}$ [147] недостаточна для критической проверки миллисильной модели.

Миллисильное T -несохраняющее взаимодействие генерирует ЭДМ нуклона совместно с обычным P -нечётным слабым взаимодействием с уже упомянутой размерной оценкой (1.4), типичной для диагональных по сорту кварков CP -нечётных взаимодействий. Но, в духе правила счёта размерностей в киральной теории возмущений, T -нечётное и P -чётное кварк-кварковые взаимодействия принадлежат классу высоких порядков по размерному параметру. Согласно Курылову и др. размерный анализ одевания взаимодействия типа Симониуса [151] в духе киральной теории возмущений допускает сильное подавление ЭДМ нуклонов как низкоэнергетического параметра [154] (другой пример подобного подавления см. в [155]).

С оговорками на неопределённости вычисления T -нечётного ядерного оптического потенциала результат $A_{\text{TV}} = (8,6 \pm 7,7) \times 10^{-6}$ для T -нечётной вектор-тензорной асимметрии в полном сечении взаимодействия поляризованного нейтрона с тензорно-поляризованным ядром ^{199}Au пересчитывается на $g_{\text{TV}} = (2,33 \pm 2,1) \times 10^{-2}$

[148]. Сходное численное подавление T -нечётного нуль-эффекта в дважды поляризованном протон-дейтронном рассеянии найдено в работах [152, 153, 156]. Тем не менее дважды поляризованное pd -рассеяние имеет более высокую чувствительность к T -несохранению [153] и предложенное понижение предела вектор-тензорной асимметрии до уровня $A_{TV} \sim 10^{-6}$ в ускорительном эксперименте с поляризованным пучком и внутренней поляризованной мишенью [157–159] было бы первым критическим тестом миллисильной модели.

Экспериментам по pd -рассеянию со статическими поляризациями присущи систематические ошибки из-за трудно устранимой векторной поляризации в тензорно-поляризованной дейтронной мишени. Как указано в [160], в обратной кинематике с осциллирующей в плоскости кольца ускорителя поляризацией дейтронов T -нечётный поляризационный нуль-эффект в сечении pd -взаимодействия имеет уникальную фурье-компоненту с удвоенной частотой прецессии векторной поляризации, которую можно выделить однозначно без систематических эффектов. Дело за экспериментом, который может быть поставлен на ускорителе COSY в Юлихе [157–159] или на ускорительном комплексе NICA в ОИЯИ [44].

С точки зрения задачи об ЭДМ диагональное по сорту частиц (кварков) миллисильное взаимодействие в совокупности с P -нечётной компонентой слабого взаимодействия генерирует P - и T -нарушающее нуклон-нуклонное взаимодействие. Прототип такого взаимодействия, моделируемого обычно скалярной πNN -вершиной, введённый в работах [81, 161], стал стандартным в популярной киральной теории возмущений [29, 63, 103, 162]. Вследствие P - и T -нечётного внутриядерного NN -взаимодействия ЭДМ ядер не сводится к сумме ЭДМ нуклонов, по близкой аналогии с эффектом обменных токов в случае магнитных моментов. Для лёгких ядер это подробно обсуждено в [103]. ЭДМ тяжёлых ядер может быть усилен близостью уровней ядра с противоположной чётностью [161, 163]. Для неполного экранирования ядерного ЭДМ в атомах и молекулах требуется различие ядерных плотностей заряда и ЭДМ [62, 161, 164]. И компенсации Шиффа, и вырождение уровней ядра по чётности делают предпочтительными ядра с октапольной деформацией [38, 165]. Выбор наиболее подходящих с точки зрения сигнала ЭДМ атомов и молекул остаётся высоким искусством [38, 63, 64]. Имеется обширная обзорная литература по киральной теории возмущений для P - и T -нарушающих ядерных сил [29, 166], но вопрос об определении константы миллисильного P -чётного и T -нарушающего взаимодействия из такого анализа остаётся открытым.

3. Барийонная асимметрия Вселенной

Для должной оценки результата (1.2) для барийонной асимметрии η_B начнём с вопроса о выживании барийонного вещества в CP -инвариантной теории с нулевым барийонным зарядом в момент Большого взрыва [18]. Сохранение энтропии позволяет провести надёжную экстраполяцию отношения плотности бариев и антибариев к плотности реликтовых фотонов и обеспечивает его постоянство на стадии расширения с термодинамическим равновесием [167, 168]. Взаимная аннигиляция бариев и антибариев прекращается при

плотности [168–170]

$$n_B = n_{\bar{B}} \approx \frac{n_\gamma}{\sigma_{\text{ann}} m_B M_P} \approx 10^{-19}, \quad (3.1)$$

где σ_{ann} — сечение аннигиляции в момент заковки. К этому надо добавить неразрешимую в данном сценарии проблему разделения вещества и антивещества во Вселенной. Отсюда следует однозначный вывод о необходимости генерации барийонной асимметрии ещё в ранней Вселенной по сценарию Сахарова.

Возможность чисто электрослабого бариогенезиса в рамках хорошо установленных механизмов и известного спектра масс частиц, несомненно, привлекательна. Как упоминалось, кроме бозона Хиггса с массой 125 ГэВ, не обнаружено никаких новых частиц. Как впервые отметили Киржниц и Линде в 1972 г., в СМ ожидаются электрослабые фазовые переходы [171]. Согласно парадигме Большого взрыва, Вселенная развивается от состояния с нулевым барийонным зарядом и ненарушенной $SU(2)_L \times U(1)_Y$ -симметрией с исчезающим вакуумным средним хиггсовского поля. Исходный лагранжиан электрослабой теории обладает $U(1)_B$ -симметрией с сохраняющимися барийонным и лептонными токами J_B^μ и J_L^μ [66, 67]. Заложенный Кузьминым, Рубаковым и Шапошниковым так называемый сфалеронный бариогенезис основан на топологическом несохранении барийонного заряда на стадии фазовых переходов в хиггсовском секторе [20, 21]. Более того, эти идеи далеко выходят за рамки собственно минимальной электрослабой модели, и они достойны краткого обсуждения.

Дальнейшее изложение повторяет с малосущественными модификациями обсуждение инстантонов в разделе 2.2. В электрослабой СМ [66, 67] с неабелевой симметрией $SU(2)_L \times U(1)$ имеется периодическая серия классических вакуумов с целочисленными индексами отображения $N_{\text{CSP}} = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, совпадающими с барийонным зарядом, реализованная калибровочно-неэквивалентными инстантонными решениями классических уравнений Янга–Миллса для изовекторных полей. В калибровке $W_0^a = 0$ соответствующая степень отображения координатного пространства на изоспиновое выражается как

$$N_{\text{CSP}} = \frac{1}{96\pi^2} g_W^2 \int d^3x \epsilon^{ijk} \epsilon_{abc} W_i^a W_j^b W_k^c, \quad (3.2)$$

где g_W — электрослабая константа Вайнберга, ϵ_{abc} — антисимметричный символ Леви-Чивиты. Изовекторные калибровочные бозоны W_μ^a взаимодействуют только с левыми кварками и лептонами, и сохранение классических токов нарушается квантовой аномалией Адлера–Белла–Джакива:

$$\partial_\mu J_B^\mu = \partial_\mu J_L^\mu = -\frac{n_f}{32\pi^2} g_W^2 W_{\mu\nu}^a W_a^{\mu\nu}, \quad (3.3)$$

где n_f — число фермионов, $W_{\mu\nu}^a$ — соответствующий тензор напряжённостей. Очевидно, что разность барийонного и лептонного зарядов $B - L$ сохраняется.

Нас интересует зависимость от времени барийонного заряда $\Delta B(t) = B(t) - B(0)$ на один фермион,

$$\Delta B(t) = - \int_0^t dt' \int d^3x \frac{1}{32\pi^2} g_W^2 W_{\mu\nu}^a W_a^{\mu\nu}, \quad (3.4)$$

которая выражается через дивергенцию тока

$$K^\mu = \frac{g_W^2}{16\pi^2} W_\nu^a \epsilon^{\mu\nu\rho\tau} \left(\partial_\rho W_\tau^a + \frac{1}{3} g_W \epsilon_{abc} W_\rho^b W_\tau^c \right). \quad (3.5)$$

Как и в разделе 2.2, изменение барионного заряда при туннелировании между разными вакуумами связано с индексом Черна – Саймонса – Понтрягина (CSP)

$$\Delta B = \Delta N_{\text{CSP}}. \quad (3.6)$$

Задача о вероятности туннелирования при нулевых температурах и энергии решается точно [93, 98]:

$$W_{\text{inst}} \propto \exp\left(-\frac{4\pi}{\alpha_W}\right) \sim 10^{-164}, \quad (3.7)$$

где $\alpha_W = g_W^2/(4\pi)$, но такое туннелирование ввиду крайне малой его вероятности не имеет практических последствий.

В ранней Вселенной, до электрослабого перехода со спонтанным нарушением симметрии $SU(2)_L \times U(1)_Y$ механизмом Хиггса, частицы остаются безмассовыми и барьер отсутствует. После нарушения симметрии возможен за счёт термических флуктуаций перескок через барьер с больцмановским фактором $\exp(-E_{\text{sph}}/T)$ [20]. Электрослабые константы и массы электрослабых векторных бозонов известны из опыта. Поэтому высота барьера в нестабильной седловой точке E_{sph} , описываемая так называемым сфалеронным статическим решением с полуцелым N_{CSP} классических уравнений движения [172], как и критическая температура $T_c \sim 100$ ГэВ, зависит только от одного параметра — константы взаимодействия хиггсовского бозона, т.е. от его массы. Такой минимализм делает электрослабый бариогенезис очень привлекательным, и идеи работы [20], собравшей около 3000 цитирований, до сих пор находятся в центре внимания. Первое десятилетие развития теории и основные сценарии электрослабого фазового перехода описаны в классическом обзоре [21], последующее развитие подхода отражено в обзорах [173–175].

Ключевой вопрос — степень выполнения критерия неравновесности Сахарова, т.е. соотношения скорости процессов с изменением барионного заряда и скорости расширения. Ясно, что в начале фазового перехода параметр порядка — вакуумное среднее хиггсовского поля — начинается с нуля и только при дальнейшем понижении температуры выходит на значения для нулевой температуры. С точки зрения критерия Сахарова идеальным был бы сильно неравновесный фазовый переход 1-го рода с образованием из флуктуаций зародышей и затем пузырей с ненулевым конденсатом. Такой переход представлялся реалистичным для лёгких хиггсовских частиц с массой менее 70 ГэВ, но был исключён установленным уже на электрон-позитронном коллайдере LEP II (Large Electron-Positron collider II) нижним пределом $m_H > 114$ ГэВ [176] и тем более после открытия на БАК хиггсовского бозона с массой 125 ГэВ [177, 178]. Анализ области масс хиггса $m_H > m_W$ начался ещё в 1996 г. с пионерской работы Шапошникова [179]. В указанной области имеет место режим гладкого кроссовера, представляющий интерес с практической точки зрения. Главные черты заметного прогресса, достигнутого в аналитическом понимании этого режима [179–181], подтверждены в новом решёточном моделировании режима кроссовера на решётке 32^3 в минимальной СМ с экспериментально известной массой хиггсовского бозо-

на [182]. Фактически изучалась динамика топологического заряда Черна – Саймонса – Понтрягина в трёхмерной эффективной модели, упрощённой посредством пренебрежения несущественным вкладом абелева векторного бозона. Найдено, что переход к кроссоверу начинается при $T_c = 159 \pm 1$ ГэВ. Закалка барионной асимметрии начинается при температуре $T_* = 132 \pm 2,3$ ГэВ.

Как отмечалось в разделе 2.1, в минимальной СМ с механизмом Кобаяси – Маскавы CP -нарушение пропорционально детерминанту Ярлског (2.6). Это неявно предполагает, что масштаб импульса F в петлевых диаграммах для CP -нечётных переходов выше масс кварков. Тогда можно было бы взять [21, 183]

$$\delta_{CP} \sim \frac{J_{CP}}{F^{12}} \quad (3.8)$$

в качестве безразмерной меры CP -несохранения в области фазового перехода. В высокотемпературном фазовом переходе с $T_c \sim 100$ ГэВ имеем $F \approx T_c$, что дало бы значение $\delta_{CP} \sim 10^{-19}$, совершенно недостаточное для объяснения наблюдаемой барионной асимметрии (см. также [184]). При учёте сложной динамики образования зародышей CP -нечётной фазы и их перколяции в большие пузыри за время фазового перехода возможно также усиление этой качественной оценки [185]. Один из механизмов усиления эффектов CP -нарушения, основанный на образовании после инфляционной фазы связанных состояний (мешков) большого, $O(1000)$, числа тяжёлых t -кварков с W - и Z -бозонами с подавленным вакуумным средним хиггсовского поля, указан Фламбаумом и Шураком [186]. Такой сценарий отвечает как понижению высоты сфалеронного барьера, так и эффективному понижению масштаба F до массы b -кварка с усечённым детерминантом Ярлског (см. сходную роль детерминанта Ярлског в расчётах ЭДМ кварков в разделе 2.1).

Как отмечено Шапошниковым [181] и подробно обсуждено в обзоре [175], генерируемая при гладком кроссовере барионная асимметрия недостаточна для объяснения наблюдаемого результата (1.2). Популярным решением проблемы является расширение хиггсовского сектора в сторону сильной связи [187–189], позволяющее сдвинуть фазовый переход в область более высоких температур. Широко обсуждаются различные сценарии лептогенезиса при энергиях в области Великого объединения (см. недавний обзор [175] и цитируемую там литературу). Стоит отметить, что если гипотезы о новых частицах в обобщениях низкоэнергетического бариогенезиса допускают непосредственную экспериментальную проверку, то различные сценарии лептогенезиса являются в значительной степени умозрительными.

В целом, проблема бариогенезиса остаётся открытой. Обсуждение в литературе в основном ограничивается преимущественно пертурбативным анализом перенормируемых моделей, допускающих последовательную экстраполяцию на всём периоде расширения Вселенной. Уникальность миллисильного P -сохраняющего и T -нарушающего взаимодействия заключается в том, что оно C -неинвариантно. Роль таких взаимодействий в бариогенезисе пока не привлекла должного внимания.

Мы завершаем введение в предмет главным тезисом о несомненно важной роли высокочувствительных поисков ЭДМ для понимания CP -несохранения вне СМ. Эта область физики активно развивается на фронтах атомной физики, физики частиц начиная от диапазона низких

энергий и вплоть до энергий коллайдерных экспериментов и современной космологии. В разделе 4 мы переходим к обсуждению главной темы о роли эффектов общей теории относительности в прецизионных спинных экспериментах.

4. Релятивистская частица со спином во внешних полях

После того как Уленбек и Гоудсмит [190, 191] в 1925 г. ввели понятие спина для объяснения атомных спектров, Френкель [192, 193] и одновременно Томас [194, 195] разработали первые модели частиц со спином и магнитным моментом, а в 1928 г. Дирак [196] сформулировал релятивистскую квантовую теорию частицы со спином $1/2$. Классическая теория Френкеля–Томаса, получившая развитие усилиями Матиссона, Папапетру и Диксона, адекватно описывает частицы со спином и лежит в основе анализа динамики поляризованных частиц в ускорителях и накопительных кольцах (см. работы Баргманна, Мишеля и Телегди [197], Фруассара и Стора [198], Дербенёва и Кондратенко [199–201], история вопроса изложена в обзоре Тернова [202]). Ввиду недостатка обзорной литературы по предмету этот раздел и частично раздел 5 будут вынужденно достаточно техническими.

4.1. Классическая теория спина

Движение классических частиц со спином в гравитационном поле последовательно описывается общековариантной теорией Матиссона–Папапетру–Диксона [203–205], в рамках которой пробная частица характеризуется 4-скоростью U^α и тензором спина $S^{\alpha\beta} = -S^{\beta\alpha}$. В общем случае полный 4-импульс не коллинеарен скорости. В [206, 207] развит нековариантный подход, в котором основная динамическая переменная — трёхмерный спин, определённый в системе покоя частицы. Как можно показать [48, 208–211], теория Матиссона–Папапетру полностью совместима с нековариантным подходом. Используя дополнительное условие Френкеля $U_\alpha S^{\alpha\beta} = 0$, означающее, что в сопутствующей системе отсчёта спин является чисто пространственно подобной переменной, можно ввести вектор спина

$$S_\alpha = \frac{1}{2c} \varepsilon_{\alpha\beta\gamma\delta} U^\delta S^{\beta\gamma}, \quad (4.1)$$

где $\varepsilon_{\alpha\beta\gamma\delta}$ — полностью антисимметричный тензор Леви-Чивиты.

Таким образом, в самой общей формулировке модели Френкеля–Томаса движение пробной спиновой частицы характеризуется 4-скоростью U^α и 4-вектором спина S^α , удовлетворяющими нормировке $U_\alpha U^\alpha = c^2$ и условию ортогональности $S_\alpha U^\alpha = 0$. Обе переменные рассматриваются относительно ортонормированного базиса, в котором индексы опускаются и понимаются с помощью метрики Минковского $g_{\alpha\beta} = \text{diag}(c^2, -1, -1, -1)$. Пренебрегая эффектами второго порядка по спину [212, 213], динамические уравнения для этих переменных можно записать в виде

$$\frac{dU^\alpha}{d\tau} = \mathcal{F}^\alpha, \quad (4.2)$$

$$\frac{dS^\alpha}{d\tau} = \Phi^\alpha_\beta S^\beta. \quad (4.3)$$

Внешние поля различной физической природы (электромагнитные, гравитационные, скалярные и т.д.) определяют силы $\mathcal{F}^\alpha$, действующие на частицу, а также матрицу переноса спина Φ^α_β . Нормировка и ортогональность векторов скорости и спина накладывают условия на правые части (4.2), (4.3):

$$U_\alpha \mathcal{F}^\alpha = 0, \quad U_\alpha \Phi^\alpha_\beta S^\beta = -S_\alpha \mathcal{F}^\alpha. \quad (4.4)$$

Предполагается, что матрица переноса спина должна быть кососимметричной, $\Phi_{\alpha\beta} = -\Phi_{\beta\alpha}$, что автоматически гарантирует $S_\alpha S^\alpha = \text{const}$.

Когда частица покоится, её пространственная⁴ 3-скорость исчезает, $\hat{v}^a = 0$, и тем самым 4-скорость

$$U^\alpha = \{\gamma, \gamma \hat{v}\}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \hat{v}^2/c^2}}, \quad (4.5)$$

где $\hat{v}^2 = \delta_{ab} \hat{v}^a \hat{v}^b$, сводится к

$$u^\alpha = \delta_0^\alpha = \{1, \mathbf{0}\}. \quad (4.6)$$

Вектор 4-скорости U^α в лабораторной системе отсчёта (4.5) связан со значением в системе покоя (4.6) с помощью локального преобразования Лоренца $U^\alpha = \Lambda^\alpha_\beta u^\beta$, где в блочном представлении

$$\Lambda^\alpha_\beta = \left(\begin{array}{c|c} \gamma & \gamma \hat{v}_b/c^2 \\ \hline \gamma \hat{v}^a & \delta_b^a + (\gamma - 1) \hat{v}^a \hat{v}_b / \hat{v}^2 \end{array} \right). \quad (4.7)$$

Подставляя (4.5) в соотношение ортогональности $S_\alpha U^\alpha = 0$, находим, что нулевая составляющая спинового 4-вектора выражается через три пространственные компоненты:

$$S^0 = \frac{1}{c^2} \hat{v}_a S^a. \quad (4.8)$$

Компоненты вектора S^α в лабораторной системе отсчёта не описывают физический спин частицы: напомним, что спин как "внутренний угловой момент" частицы определяется по отношению к системе покоя (тождественной сопутствующей системе). Этот физический спин обозначим через s^α (в общем случае строчные буквы будут использоваться для любых других объектов в системе покоя). Поскольку система покоя ($U^\alpha \rightarrow u^\alpha$) получается с помощью преобразования Лоренца (4.7), мы имеем $S^\alpha = \Lambda^\alpha_\beta s^\beta$. Инвертируя последнее соотношение, находим связь между физическим спином и 4-вектором в лабораторной системе:

$$s^\alpha = (\Lambda^{-1})^\alpha_\beta S^\beta = \{0, s^a\}, \quad (4.9)$$

$$s^a = S^a - \frac{\gamma}{\gamma + 1} \frac{\hat{v}^a \hat{v}_b}{c^2} S^b. \quad (4.10)$$

Подставляя $S^\alpha = \Lambda^\alpha_\beta s^\beta$ в (4.3), получаем динамическое уравнение для *физического спина*:

$$\frac{ds^\alpha}{d\tau} = \Omega^\alpha_\beta s^\beta. \quad (4.11)$$

Здесь мы ввели

$$\Omega^\alpha_\beta = \phi^\alpha_\beta + \omega^\alpha_\beta, \quad (4.12)$$

⁴ Здесь и далее буквы из начала латинского алфавита используются для пространственных индексов: $a, b, c, \dots = 1, 2, 3$.

где $\phi^\alpha_\beta = (\Lambda^{-1})^\alpha_\gamma \Phi^\gamma_\delta \Lambda^\delta_\beta$ — значение матрицы Φ^α_β переноса спина в системе покоя,

$$\omega^\alpha_\beta := -(\Lambda^{-1})^\alpha_\gamma \frac{d}{d\tau} \Lambda^\gamma_\beta. \quad (4.13)$$

После подстановки (4.7) в (4.13) матричная алгебра даёт

$$\omega^\alpha_\beta = \begin{pmatrix} 0 & -f_b/c^2 \\ -f^a & \omega^a_b \end{pmatrix}, \quad (4.14)$$

$$\omega^a_b = \frac{\gamma^2}{\gamma+1} \left(\frac{\hat{v}^a}{c^2} \frac{d\hat{v}_b}{d\tau} - \frac{\hat{v}_b}{c^2} \frac{d\hat{v}^a}{d\tau} \right). \quad (4.15)$$

Здесь компоненты $f^\alpha = (\Lambda^{-1})^\alpha_\beta \mathcal{F}^\beta$ 4-вектора силы в системе покоя имеют вид

$$f^0 = 0, \quad f^a = \mathcal{F}^a - \frac{\gamma}{\gamma+1} \frac{\hat{v}^a \hat{v}_b}{c^2} \mathcal{F}^b \quad (4.16)$$

и мы использовали (4.2) для получения недиагональных компонент в (4.15).

Формула (4.13) обеспечивает, пожалуй, самый простой вывод прецессии Томаса, явно вычисленной в (4.15). (Подробное обсуждение прецессии Томаса см. в работах Силенко [214, 215].)

Вычисление компонент матрицы переноса спина в системе покоя

$$\phi^\alpha_\beta = \begin{pmatrix} 0 & \phi^0_b \\ \phi^a_0 & \phi^a_b \end{pmatrix} \quad (4.17)$$

просто: надо вычислить произведение трёх матриц, $\phi^\alpha_\beta = (\Lambda^{-1})^\alpha_\gamma \Phi^\gamma_\delta \Lambda^\delta_\beta$. В результате найдём $\phi^0_b = \delta_{ab} \phi^a_0 / c^2$ и

$$\phi^a_0 = \gamma \left(\Phi^a_0 - \frac{\gamma}{\gamma+1} \frac{\hat{v}^a \hat{v}_b}{c^2} \Phi^b_0 + \Phi^a_b \hat{v}^b \right), \quad (4.18)$$

$$\phi^a_b = \Phi^a_b + \frac{1}{c^2} (\varphi^a \hat{v}_b - \varphi_b \hat{v}^a), \quad (4.19)$$

$$\varphi^a = \gamma \left(\Phi^a_0 + \frac{\gamma}{\gamma+1} \Phi^a_b \hat{v}^b \right). \quad (4.20)$$

Физический спин характеризуется тремя нетривиальными пространственными компонентами (4.9), и можно показать, что 0-я компонента (4.11) тождественно равна нулю (это эквивалентно второму условию совместимости (4.4)). В результате динамическое уравнение для спина (4.11) сводится к 3-векторной форме:

$$\frac{ds}{d\tau} = \gamma \mathbf{\Omega} \times \mathbf{s}. \quad (4.21)$$

Здесь компоненты 3-векторов вводятся через $\mathbf{s} = \{s^a\}$ и $\mathbf{\Omega} = \{-\epsilon^{abc} \Omega_{bc} / (2\gamma)\}$. Вспомогательная (4.12), находим угловую скорость прецессии спина

$$\mathbf{\Omega} = \mathbf{\Phi} + \mathbf{\omega}, \quad (4.22)$$

где $\mathbf{\Phi} = \{-\epsilon^{abc} \phi_{bc} / (2\gamma)\}$ и $\mathbf{\omega} = \{-\epsilon^{abc} \omega_{bc} / (2\gamma)\}$. Присутствие лоренцева фактора γ в (4.21) имеет технический характер и объясняется необходимостью в дальнейшем перейти к параметризации спиновой динамики посредством лабораторного времени t , используемого в ускорительных экспериментах, тогда как в общековариантной форме уравнений (4.2), (4.3) и (4.11) используется собственное время τ .

Общие уравнения (4.13)–(4.21) справедливы для спиновой частицы, взаимодействующей с любыми внешними полями. Действительная динамика физического спина зависит от сил, действующих на частицу, и от закона переноса спина.

4.2. Интерлюдия: гравитация и инерция в физике частиц

Для понимания особенностей динамики спиновой частицы на произвольных многообразиях в криволинейных координатах вспомним, однако, необходимый инструментарий общей теории относительности (ОТО): метрику пространства времени g_{ij} , корепер (тетраду) e^α_i и связность $\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}$.

С точки зрения геометрии роль метрики состоит в определении длин и углов на искривлённом многообразии M , связность определяет параллельный перенос геометрических объектов из одной точки многообразия M в другую, а поля репера и корепера задают базисы в касательных и кокасательных пространствах в каждой точке $x \in M$. С точки зрения физики метрика g_{ij} является потенциалом гравитационного поля, связность обеспечивает выполнение принципов общей ковариантности и эквивалентности и задаёт ковариантные производные D_i физических переменных, тогда как репер (корепер) вводит систему отсчёта физического наблюдателя (поскольку пространство-время четырёхмерно, репер (корепер) обычно называется тетрадой). Выбор локального репера определяется движением наблюдателя и условиями проведения физических наблюдений, и особенно удобными являются ортонормированные реперы (хотя возможны и иные опции, например изотропные или полуизотропные тетрады), относительно которых реализуется локальная лоренцева симметрия, лежащая в основании релятивистской квантовой теории и физики частиц.

Пусть $x^i = (t, x^a)$ — локальные координаты на четырёхмерном искривлённом многообразии M . Интервал пространства-времени

$$ds^2 = g_{ij} dx^i dx^j = g_{\alpha\beta} \vartheta^\alpha \vartheta^\beta \quad (4.23)$$

можно эквивалентно записать в виде либо голономного корепера dx^i , либо неголономного (тетрадного): $\vartheta^\alpha = e^\alpha_i dx^i$. Таким образом, с формальной математической точки зрения тетрада представляет собой "квадратный корень" из метрики $g_{ij} = e^\alpha_i e^\beta_j g_{\alpha\beta}$, где плоская метрика Минковского $g_{\alpha\beta} = \text{diag}(c^2, -1, -1, -1)$, однако с физической точки зрения важно помнить, что выбор репера (корепера) определяет систему отсчёта, которая в общем случае движется нетривиальным образом, т.е. является неинерциальной.

Тетрада определена с точностью до локального преобразования Лоренца, и такой произвол устраняется выбором физической калибровки. Наиболее удобной является калибровка Швингера, который первым её использовал [216, 217] (и независимо от него Дирак [218]). В этой калибровке матрица корепера e^α_i и обратная к ней матрица репера e^i_α характеризуются тривиальными элементами в правом верхнем блоке:

$$e^\alpha_i = \begin{pmatrix} e^0_0 & 0 \\ e^a_0 & e^a_b \end{pmatrix}, \quad e^i_\alpha = \begin{pmatrix} e^0_0 & 0 \\ e^a_0 & e^a_b \end{pmatrix}. \quad (4.24)$$

Чтобы различать координатные и тетрадные индексы, мы будем маркировать последние "шляпкой".

Следует отметить, что в литературе используются также другие калибровки, среди них выделим выбор Ландау–Лифшица [219], в котором обнуляется левый нижний блок:

$$e_i^{\hat{\alpha}} = \begin{pmatrix} e_0^{\hat{0}} & e_b^{\hat{0}} \\ 0 & e_b^{\hat{a}} \end{pmatrix}, \quad e_{\hat{\alpha}}^i = \begin{pmatrix} e_0^{\hat{0}} & e_b^{\hat{0}} \\ 0 & e_b^{\hat{a}} \end{pmatrix}. \quad (4.25)$$

Наконец, ещё один вариант возникает, если, используя метрику Минковского $g_{\alpha\beta} = \text{diag}(c^2, -1, -1, -1)$, мы опустим неголономный индекс: $e_{xi} := g_{\alpha\beta} e_i^{\hat{\beta}}$. Тетрада называется симметричной, если полученная матрица не меняется при транспонировании,

$$e_{xi} = e_{ix}. \quad (4.26)$$

Динамика спина в симметричной калибровке изучалась Померанским и Хриповичем [206, 207] и Дворниковым [220].

Компоненты корепера в калибровке Швингера (где $e_a^{\hat{0}} = 0$, $e_a^{\hat{a}} = 0$, $a = 1, 2, 3$) удобно параметризовать следующим образом:

$$e_i^{\hat{0}} = V \delta_i^0, \quad e_i^{\hat{a}} = W^{\hat{a}}_b (\delta_i^b - c K^b \delta_i^0). \quad (4.27)$$

Здесь функции $V = V(x^i)$ и $K^a = K^a(x^i)$, а также компоненты (3×3) -матрицы $W^{\hat{a}}_b = W^{\hat{a}}_b(x^i)$ могут произвольно зависеть от локальных координат t, x^a . Очевидно, что полное число переменных $\{V, \mathbf{K}, W^{\hat{a}}_b\}$, равное $1 + 3 + 3 \times 3 = 13 = 16 - 3$, описывает произвольный корепер, в котором калибровкой Швингера (4.24) устранены три из 16 компонент.

Корепер (4.27) порождает общий вид элемента пространства-времени (4.23) в параметризации Арновитта–Дезера–Мизнера (АДМ) [221]:

$$ds^2 = V^2 c^2 dt^2 - \delta_{\hat{a}\hat{b}} W^{\hat{a}}_c W^{\hat{b}}_d (dx^c - K^c c dt)(dx^d - K^d c dt). \quad (4.28)$$

Недиагональные компоненты $g_{0a} = c \delta_{\hat{c}\hat{d}} W^{\hat{c}}_a W^{\hat{d}}_b K^b$ и $g^{0a} = K^a / (cV^2)$ связаны с эффектами вращения.

Риманова связность (Леви-Чивиты) однозначно определяется метрикой и корепером из условий отсутствия неметричности (равенства нулю ковариантной производной метрики $D_i g_{\alpha\beta} = 0$) и нулевого кручения $D_i e_j^{\hat{\alpha}} - D_j e_i^{\hat{\alpha}} = 0$. Тогда для параметризации АДМ (4.28) общей метрики пространства-времени с тетрадой (4.27) компоненты локальной лоренцевой связности $\Gamma_{i\hat{\alpha}\hat{\beta}}$ выражаются в явном виде:

$$\Gamma_{i\hat{0}\hat{0}} = \frac{c^2}{V} W^{\hat{b}}_{\hat{a}} \partial_b V e_i^{\hat{0}} - \frac{c}{V} \mathcal{Q}_{(\hat{a}\hat{b})} e_i^{\hat{b}}, \quad (4.29)$$

$$\Gamma_{i\hat{a}\hat{b}} = \frac{c}{V} \mathcal{Q}_{[\hat{a}\hat{b}]} e_i^{\hat{0}} + (C_{\hat{a}\hat{b}\hat{c}} + C_{\hat{a}\hat{c}\hat{b}} + C_{\hat{c}\hat{b}\hat{a}}) e_i^{\hat{c}}, \quad (4.30)$$

где мы ввели (обозначив частную производную по времени t точкой сверху)

$$\mathcal{Q}_{\hat{a}\hat{b}} = g_{\hat{a}\hat{c}} W^{\hat{c}}_{\hat{b}} \left(\frac{1}{c} \dot{W}^{\hat{c}}_{\hat{d}} + K^e \partial_e W^{\hat{c}}_{\hat{d}} + W^{\hat{c}}_e \partial_d K^e \right), \quad (4.31)$$

$$C_{\hat{a}\hat{b}\hat{c}} = W^{\hat{d}}_{\hat{a}} W^{\hat{e}}_{\hat{b}} \partial_{[\hat{d}} W^{\hat{e}}_{\hat{c}]}, \quad C_{\hat{a}\hat{b}\hat{c}} = g_{\hat{c}\hat{d}} C_{\hat{a}\hat{b}}^{\hat{d}}. \quad (4.32)$$

Как обычно, круглыми (ab) и квадратными $[\hat{a}\hat{b}]$ скобками обозначаются соответственно симметризация и антисимметризация по отмеченным индексам.

4.3. Спин в гравитационном и электромагнитном полях
Общий формализм Френкеля–Томаса даёт как частный случай движение спина в электромагнитном и гравитационном полях (инерциальных).

Рассмотрим релятивистскую частицу с массой m , электрическим зарядом q , аномальным магнитным моментом (АММ) μ' и ЭДМ d ,

$$\mu' = G \frac{q\hbar}{2m}, \quad d = \eta^{\text{EDM}} \frac{q\hbar}{2mc}, \quad (4.33)$$

где магнитная аномалия $G = (g - 2)/2$ с гиромангнитным фактором g и η^{EDM} характеризуют величину АММ и ЭДМ соответственно. Динамика частицы в гравитационном и электромагнитном полях описывается системой уравнений [222, 223]:

$$\frac{DU^{\hat{\alpha}}}{d\tau} = \frac{dU^{\hat{\alpha}}}{d\tau} + U^i \Gamma_{i\hat{\beta}}^{\hat{\alpha}} U^{\hat{\beta}} = -\frac{q}{m} g^{\hat{\alpha}\hat{\beta}} F_{\hat{\beta}\hat{\gamma}} U^{\hat{\gamma}}, \quad (4.34)$$

$$\frac{DS^{\hat{\alpha}}}{d\tau} = \frac{dS^{\hat{\alpha}}}{d\tau} + U^i \Gamma_{i\hat{\beta}}^{\hat{\alpha}} S^{\hat{\beta}} = -\frac{q}{m} g^{\hat{\alpha}\hat{\beta}} F_{\hat{\beta}\hat{\gamma}} S^{\hat{\gamma}} - \frac{2}{\hbar} \left[M^{\hat{\alpha}}_{\hat{\beta}} + \frac{1}{c^2} (M_{\hat{\beta}\hat{\gamma}} U^{\hat{\alpha}} U^{\hat{\gamma}} - M^{\hat{\alpha}\hat{\gamma}} U_{\hat{\beta}} U_{\hat{\gamma}}) \right] S^{\hat{\beta}}. \quad (4.35)$$

Здесь удобно вести обобщённый тензор поляризации

$$M_{\alpha\beta} = \mu' F_{\alpha\beta} + c d \tilde{F}_{\alpha\beta}, \quad (4.36)$$

(где $\tilde{F}_{\alpha\beta} = (1/2) \epsilon_{\alpha\beta\mu\nu} F^{\mu\nu}$) с компонентами

$$M_{\hat{0}\hat{a}} = c \mathcal{P}_a, \quad M_{\hat{a}\hat{b}} = \epsilon_{abc} \mathcal{M}^c, \quad (4.37)$$

или в 3-векторном виде

$$\mathcal{M} = \mu' \mathfrak{B} + d \mathfrak{E}, \quad \mathcal{P} = c d \mathfrak{B} - \frac{\mu' \mathfrak{E}}{c}. \quad (4.38)$$

Компоненты тензора напряжённости электромагнитного поля $F_{\alpha\beta} = e^i_{\alpha} e^j_{\beta} F_{ij}$, вычисленные относительно неголономной локальной лоренцевой системы отсчёта:

$$\mathfrak{E}_a = \{F_{\hat{1}\hat{0}}, F_{\hat{2}\hat{0}}, F_{\hat{3}\hat{0}}\}, \quad \mathfrak{B}^a = \{F_{\hat{2}\hat{3}}, F_{\hat{3}\hat{1}}, F_{\hat{1}\hat{2}}\}, \quad (4.39)$$

связаны с голономными компонентами $\mathbf{E} = \{F_{10}, F_{20}, F_{30}\} = -\nabla\Phi - \partial_t \mathbf{A}$ и $\mathbf{B} = \{F_{23}, F_{31}, F_{12}\} = \nabla \times \mathbf{A}$ тензора Максвелла $F_{ij} = \partial_i A_j - \partial_j A_i$ посредством тетрадных полей:

$$\mathfrak{E}_a = \frac{1}{V} W^{\hat{b}}_{\hat{a}} (\mathbf{E} + c \mathbf{K} \times \mathbf{B})_b, \quad (4.40)$$

$$\mathfrak{B}^a = \frac{1}{w} W^{\hat{a}}_{\hat{b}} \mathbf{B}^b, \quad (4.41)$$

где $w = \det W^{\hat{a}}_{\hat{b}}$.

В соответствии с общей схемой модели частицы со спином выразим силу и матрицу переноса спина для системы (4.34), (4.35) в явном виде:

$$\mathcal{F}^{\hat{\alpha}} = -U^i \Gamma_{i\hat{\beta}}^{\hat{\alpha}} U^{\hat{\beta}} - \frac{q}{m} F^{\hat{\alpha}}_{\hat{\beta}} U^{\hat{\beta}}, \quad (4.42)$$

$$\Phi^{\hat{\alpha}}_{\hat{\beta}} = -U^i \Gamma_{i\hat{\beta}}^{\hat{\alpha}} - \frac{q}{m} F^{\hat{\alpha}}_{\hat{\beta}} - \frac{2}{\hbar} \left[M^{\hat{\alpha}}_{\hat{\beta}} + \frac{1}{c^2} (U^{\hat{\alpha}} M_{\hat{\beta}\hat{\gamma}} U^{\hat{\gamma}} - U_{\hat{\beta}} M^{\hat{\alpha}\hat{\gamma}} U_{\hat{\gamma}}) \right]. \quad (4.43)$$

Можно проверить, что условия совместимости (4.4) выполнены.

Подставляя (4.42), (4.43) и (4.5) в (4.18)–(4.20) и (4.15), выводим

$$\Phi = \Phi^{(e)} + \Phi^{(g)}, \quad \Omega = \Omega^{(e)} + \Omega^{(g)}. \quad (4.44)$$

Вклады электромагнитного поля:

$$\Phi^{(e)} = \frac{q}{m} \left[-\mathfrak{B} + \frac{\gamma}{\gamma+1} \frac{\widehat{v}(\widehat{v}\mathfrak{B})}{c^2} + \frac{\widehat{v} \times \mathfrak{E}}{c^2} \right] + \frac{2}{\hbar} \left[-\mathcal{M} + \frac{\gamma}{\gamma+1} \frac{\widehat{v}(\widehat{v}\mathcal{M})}{c^2} - \frac{\widehat{v} \times \mathcal{P}}{c} \right], \quad (4.45)$$

$$\Omega^{(e)} = \frac{q}{m} \frac{\gamma-1}{\gamma} \left[\mathfrak{B} - \frac{\widehat{v}(\widehat{v}\mathfrak{B}) + \widehat{v} \times \mathfrak{E}}{\widehat{v}^2} \right], \quad (4.46)$$

вклады гравитационного поля:

$$\Phi_a^{(g)} = U^i \epsilon_{abc} \left[\frac{1}{2\gamma} \Gamma_i^{cb} + \frac{\gamma}{\gamma+1} \frac{\widehat{v}_d}{c^2} \Gamma_{id}^b \widehat{v}^c + \frac{1}{c^2} \Gamma_{i0}^b \widehat{v}^c \right], \quad (4.47)$$

$$\Omega_a^{(g)} = -\frac{\gamma}{\gamma+1} U^i \epsilon_{abc} \left[\frac{\widehat{v}_d}{c^2} \Gamma_{id}^b \widehat{v}^c + \frac{1}{c^2} \Gamma_{i0}^b \widehat{v}^c \right]. \quad (4.48)$$

Прецессия физического спина представляет собой сумму (4.22). Результат имеет вид

$$\Omega = \Omega^{(e)} + \Omega^{(g)}. \quad (4.49)$$

Для электромагнитной $\Omega^{(e)} = \Phi^{(e)} + \Omega^{(e)}$ и гравитационной $\Omega^{(g)} = \Phi^{(g)} + \Omega^{(g)}$ частей находим соответственно:

$$\Omega^{(e)} = \frac{q}{m} \left[-\frac{1}{\gamma} \mathfrak{B} + \frac{1}{\gamma+1} \frac{\widehat{v} \times \mathfrak{E}}{c^2} \right] + \frac{2}{\hbar} \left[-\mathcal{M} + \frac{\gamma}{\gamma+1} \frac{\widehat{v}(\widehat{v}\mathcal{M})}{c^2} - \frac{\widehat{v} \times \mathcal{P}}{c} \right], \quad (4.50)$$

$$\Omega_a^{(g)} = \epsilon_{abc} U^i \left[\frac{1}{2\gamma} \Gamma_i^{cb} + \frac{1}{\gamma+1} \Gamma_{i0}^b \frac{\widehat{v}^c}{c^2} \right]. \quad (4.51)$$

Точная формула (4.51) также может быть использована в плоском пространстве-времени для неинерциальных систем отсчёта и криволинейных координат, поскольку связность Γ_{ij}^k содержит информацию как о гравитационном, так и о инерциальном эффектах.

5. Динамика квантового фермиона Дирака во внешних классических полях

5.1. Общековариантное уравнение Дирака

Исследование квантовых систем в гравитационном поле, в частности изучение общерелятивистской динамики фермионов на искривлённом многообразии, имеет длительную историю, начавшуюся практически сразу после установления спинорного уравнения Дирака [218, 224–230]. В этом ряду следует отметить работу Кобзарева и Окуня [231], в которой показано, что, в отличие от электрического дипольного момента, аномальные "гравитационные дипольные моменты" должны отсутствовать, даже если существуют CP -неинвариантные взаимодействия фермионов.

Наиболее общее описание электромагнитных взаимодействий должно учитывать неминимальную связь с

АММ и ЭДМ частицы, и соответствующее ковариантное уравнение Дирака для спинорного поля Ψ с массой m , АММ μ' и ЭДМ d имеет вид [232]

$$\left(i\hbar \gamma^\alpha D_\alpha - mc + \frac{\mu'}{2c} \sigma^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} + \frac{d}{2} \sigma^{\alpha\beta} \widetilde{F}_{\alpha\beta} \right) \Psi = 0. \quad (5.1)$$

Спинорная ковариантная производная

$$D_\alpha = e_\alpha^i D_i, \quad D_i = \partial_i - \frac{iq}{\hbar} A_i + \frac{1}{4} \sigma^{\alpha\beta} \Gamma_{i\alpha\beta}, \quad (5.2)$$

описывает минимальное взаимодействие фермионной частицы с внешними классическими полями: электромагнитный 4-потенциал $A_i = (-\Phi, \mathbf{A})$ (связанный с электрическим зарядом q фермиона) и потенциалы гравитационного поля ($e_i^\alpha, \Gamma_i^{\alpha\beta}$). Тетрадные индексы матриц Дирака отражают определение трёхкомпонентного физического спинового вектора (псевдовектора) в локальной лоренцевой системе покоя частицы. В пределе плоского пространства-времени Минковского уравнение (5.1) сводится к уравнению Дирака–Паули для частицы с АММ и ЭДМ [233].

Мы можем преобразовать уравнение Дирака (5.1) в форму Шрёдингера, однако соответствующий "наивный" гамильтониан не эрмитов (см., например, [234]). Эта проблема решается с помощью рескейлинга спинорной волновой функции $\psi = (\sqrt{-g}e_0^0)^{1/2} \Psi$, и тогда уравнение Шрёдингера

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \mathcal{H} \psi \quad (5.3)$$

содержит эрмитов (и самосопряжённый) гамильтониан

$$\mathcal{H} = \beta mc^2 V + q\Phi + \frac{c}{2} (\pi_b \mathcal{F}^b_a \alpha^a + \alpha^a \mathcal{F}^b_a \pi_b) + \frac{c}{2} (\mathbf{K}\pi + \pi\mathbf{K}) + \frac{\hbar c}{4} (\Xi\Sigma - \gamma_5) - \beta V(\Sigma\mathcal{M} + i\alpha\mathcal{P}). \quad (5.4)$$

Здесь, как обычно, $\alpha^a = \beta\gamma^a$ (индексы $a, b, c = 1, 2, 3$), спиновые матрицы $\Sigma^1 = i\gamma^2\gamma^3$, $\Sigma^2 = i\gamma^3\gamma^1$, $\Sigma^3 = i\gamma^1\gamma^2$ и $\gamma_5 = i\alpha^1\alpha^2\alpha^3$; $\mathbf{K} = \{K^a\}$, $\alpha = \{\alpha^a\}$, $\Sigma = \{\Sigma^a\}$, $\pi = \{\pi_a\}$ — 3-векторы, π обозначает оператор кинетического импульса, $\pi = -i\hbar\nabla - q\mathbf{A}$. Минимальная связь порождает члены в (5.4) с объектами

$$\mathcal{F}^b_a = VW^b_{\hat{a}}, \quad (5.5)$$

$$\gamma = V\epsilon^{\hat{a}\hat{b}\hat{c}} \Gamma_{\hat{a}\hat{b}\hat{c}} = -V\epsilon^{\hat{a}\hat{b}\hat{c}} \mathcal{C}_{\hat{a}\hat{b}\hat{c}}, \quad (5.6)$$

$$\Xi^a = \frac{V}{c} \epsilon^{\hat{a}\hat{b}\hat{c}} \Gamma_{\hat{0}\hat{b}\hat{c}} = \epsilon_{\hat{a}\hat{b}\hat{c}} \mathcal{Q}^{\hat{b}\hat{c}}, \quad (5.7)$$

тогда как за неминимальное взаимодействие отвечают слагаемые с $\mathcal{M}^a$ и $\mathcal{P}_a$, определённые нами в (4.38).

5.2. Представление Фолди–Ваутхайзена

Спин частиц — сугубо квантовая величина. Соответственно трактовка взаимодействия квантового спина с внешними классическими полями требует осторожности и описанный до сих пор формализм требует аккуратной физической интерпретации. Тщательное определение операторов спина и углового момента релятивистской частицы в стандартных учебниках квантовой теории поля опускается. Так, автор превосходного популярного учебника Райдер отсылает читателя по поводу данного вопроса к специальной литературе (см. [235], ссылка [15]

в гл. 2). Вместе с тем в физике жёстких адронных процессов в течение уже около 35 лет остаётся актуальной "загадка спина протона" — как показали эксперименты по рассеянию поляризованных электронов и мюонов на поляризованных протонах, кварки в протоне несут только относительно небольшую часть ($\leq 30\%$) спина протона и большую роль играют орбитальные моменты кварков и глюонов (см. обзоры [83–85, 236] и приведённые там ссылки). В связи с этим в экспериментальной программе нового электрон-ионного коллайдера EIC (Electron–Ion Collider), который планируется построить в Брукхейвене, глубоконеупругое рассеяние на поляризованных протонах и дейтронах занимает важное место [237].

Вопрос о правильной интерпретации роли орбитального момента важен и в бурно развивающейся в последнее время физике так называемых закрученных состояний [238–242]. Наконец, может показаться неожиданным само существование такого предмета, как релятивистская квантовая химия тяжёлых атомов, в которой принципиально важно релятивистское описание спина электронов (см. [243–252] и цитируемую там литературу).

Ключевым звеном в описании указанного разнообразия явлений служит релятивистская квантовая механика, основанная на пионерской работе Фолди и Ваутхайзена (ФВ) [253] и её дальнейшем развитии. Простая связь между квантово-механическими операторами и соответствующими классическими переменными является отличительной чертой нерелятивистской квантовой механики Шрёдингера. Эта связь между операторами энергии, импульса и углового момента искажается в наивной гамильтоновой трактовке уравнения Дирака. Корректное преобразование уравнения Дирака в шрёдингеровское представление было дано в 1950 г. Фолди и Ваутхайзеном [253]. Существенным в дальнейшем развитии явилось понимание роли оператора местоположения частицы [206, 207, 254–256]. Определение оператора местоположения важно, в частности, для нахождения кризисы Берри [239, 240, 257–265]. К сожалению, указанные достижения не отображены должным образом в книгах по квантовой механике и не учитываются многими авторами (см., например, монографию [244], статьи [238–241, 266–272], а также критику и ссылки на литературу по вопросу в [273, 274]). Бытует также ошибочный вывод о существовании спин-орбитального взаимодействия для свободных дираковских частиц [238–241]. Мы сосредоточимся здесь только на принципиальном для темы обзора поведении спина релятивистских частиц во внешних полях и роли гравитационного поля и вращения Земли в сверхпрецизионных спиновых экспериментах.

Далее мы следуем в основном изложению работы [274]. Основой основ является хорошо известная десятимерная алгебра Пуанкаре с генераторами 4-импульса p_μ и углового момента $j_{\mu\nu} = -j_{\nu\mu}$, где $\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$ [196, 254, 275, 276]. Разобьём 4-импульс и угловой момент на временные и пространственные компоненты: $H = p_0$, $\mathbf{p} = \{p_a\}$, $\mathbf{j} = \{\epsilon^{abc} j_{bc}/2\}$, $\mathbf{k} = \{j_{0a}\}$. В полученном наборе $\mathbf{p}$, H представляют собой генераторы бесконечно малых пространственных и временных трансляций, а $\mathbf{j}$ и $\mathbf{k}$ — генераторы бесконечно малых вращений и преобразований Лоренца (бустов), удовлетворяющие известным коммутационным соотношениям [254, 275–279]. Требуется дополнить их операторами орбитального углового мо-

мента (ОУМ) и спиновой части полного углового момента:

$$\mathbf{j} = \mathbf{l} + \mathbf{s}, \quad \mathbf{l} \equiv \mathbf{q} \times \mathbf{p}. \quad (5.8)$$

Координаты q_a должны удовлетворять коммутационным соотношениям [254, 275, 276]

$$\begin{aligned} [q_a, p_b] &= i\hbar\delta_{ab}, \quad [q_a, j_b] = i\hbar\epsilon_{abc}q_c, \\ [q_a, \kappa_b] &= \frac{1}{2c^2} (q_b[q_a, H] + [q_a, H]q_b) - i\hbar t\delta_{ab}, \end{aligned} \quad (5.9)$$

так что

$$[l_b, p_b] = i\hbar\epsilon_{abc}p_c, \quad [s_a, p_b] = 0. \quad (5.10)$$

Коммутативность координат частицы

$$[q_a, q_b] = 0 \quad (5.11)$$

оказывается весьма нетривиальным условием [254, 276]. Разделение спина и орбитального углового момента фиксируется коммутационными соотношениями [254, 276, 280]

$$\begin{aligned} [q_a, l_b] &= i\hbar\epsilon_{abc}q_c, \quad [q_a, s_b] = 0, \quad [p_a, s_b] = 0, \\ [l_a, l_b] &= i\hbar\epsilon_{abc}l_c, \quad [s_a, s_b] = i\hbar\epsilon_{abc}s_c, \quad [l_a, s_b] = 0. \end{aligned} \quad (5.12)$$

Для свободной спиновой частицы имеем [276]:

$$\begin{aligned} \mathbf{j} &= \mathbf{l} + \mathbf{s}, \quad \mathbf{l} \equiv \mathbf{q} \times \mathbf{p}, \\ \mathbf{k} &= \frac{1}{2c^2} (\mathbf{q}\mathcal{H} + \mathcal{H}\mathbf{q}) - \frac{\mathbf{s} \times \mathbf{p}}{\beta mc^2 + \mathcal{H}} - t\mathbf{p}, \\ \mathcal{H} &= \beta\epsilon, \quad \epsilon = \sqrt{m^2c^4 + c^2\mathbf{p}^2}, \end{aligned} \quad (5.13)$$

где $\mathbf{q}$ — оператор местоположения. В работах [276, 277, 281, 282] последнее слагаемое в формуле для $\mathbf{k}$ опущено. Спин — это трёхкомпонентный вектор (псевдовектор), определённый выше в системе покоя частицы [274], в то время как ОУМ всегда определяется в лабораторной системе отсчёта. Очевидно, что гамильтониан (5.13) коммутирует с операторами ОУМ и спина. Однако если взять набор операторов по Дираку, $\mathbf{p}$, $\mathcal{H}_D$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$, $\mathbf{q}$, $\mathbf{s}_D$, где $\mathbf{s}_D = \hbar\boldsymbol{\Sigma}/2$ с дираковским радиусом-вектором $\mathbf{r}$ в качестве оператора местоположения, то выполняются все соотношения алгебры Пуанкаре, кроме коммутаторов, содержащих $\mathbf{k}$.

Можно сформировать полный угловой момент из пространственных частей двух антисимметричных тензоров, $L^{\mu\nu}$ и $S^{\mu\nu}$:

$$J^{\mu\nu} = L^{\mu\nu} + S^{\mu\nu} = x^\mu p^\nu - x^\nu p^\mu + S^{\mu\nu}. \quad (5.14)$$

Обратимся к распространённому описанию спина четырёхкомпонентным оператором [234, 256]

$$a^\mu = (a^0, \mathbf{a}) = \left(\frac{\mathbf{p}\mathbf{s}}{m}, \mathbf{s} + \frac{\mathbf{p}(\mathbf{s}\mathbf{p})}{m(\epsilon + mc^2)} \right), \quad (5.15)$$

который получается из $\mathbf{s}$ преобразованием Лоренца. Тогда можно определить антисимметричный тензор

$$S^{\mu\nu} = \frac{1}{mc} \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} a_\alpha p_\beta, \quad (5.16)$$

в терминах которого

$$a^\mu = \frac{1}{2mc} \varepsilon^{\alpha\beta\gamma\mu} p_\alpha S_{\beta\gamma}. \quad (5.17)$$

Оператор орбитального углового момента $\mathbf{l}$ — это пространственная часть антисимметричного тензора $L^{\mu\nu} = (-\mathbf{k}, -\mathbf{l})$, где $\mathbf{k} = (\mathbf{q}\mathcal{H} + \mathcal{H}\mathbf{q})/2c^2 - \mathbf{t}\mathbf{p}$. Явная форма $\mathbf{l}$ инвариантна относительно преобразований Лоренца. Аналогичная пространственная часть $S^{\mu\nu}$ имеет вид [274]

$$\boldsymbol{\zeta} = \mathbf{s} - \frac{\mathbf{p} \times (\mathbf{p} \times \mathbf{s})}{m(\epsilon + mc^2)}, \quad (5.18)$$

и было бы логичным взять её как определение оператора спина.

Лишние компоненты тензора (5.16) можно удалить в представлении ФВ переопределением оператора положения частицы [254, 281, 283]:

$$\boldsymbol{\mathcal{X}} = \mathbf{x} + \frac{\mathbf{s} \times \mathbf{p}}{m(\epsilon + mc^2)}, \quad (5.19)$$

где $\mathbf{x}$ — привычный оператор местоположения центра зарядов. Оператор углового момента в представлении ФВ принимает обычный вид [254, 281, 283]:

$$\boldsymbol{\mathcal{L}} = \boldsymbol{\mathcal{X}} \times \mathbf{p}, \quad (5.20)$$

оператор полного углового момента также сохраняет стандартный вид:

$$\mathbf{j} = \mathbf{l} + \mathbf{s} = \boldsymbol{\mathcal{L}} + \boldsymbol{\zeta}. \quad (5.21)$$

Подчеркнём, что $\boldsymbol{\mathcal{X}}$ и $\boldsymbol{\zeta}$ отвечают случаю (d) в классификации Прайса [254] и задаются в лабораторной системе отсчёта. Дополнительные аргументы в пользу именно такого выбора операторов $\boldsymbol{\mathcal{X}}$ и $\boldsymbol{\zeta}$ приведены в работах [206, 207, 284–288].

Легко понять, почему именно операторы $\mathbf{x}$, $\mathbf{l}$ и $\mathbf{s}$ являются общепринятыми операторами местоположения, ОУМ и спина. Коммутация координат x_a ($a = 1, 2, 3$) обеспечивает возможность использования обычной геометрии. Операторы $\mathbf{l}$ и $\mathbf{s}$, несмотря на фундаментальное различие их определений, удовлетворяют аналогичным коммутационным соотношениям (см. уравнение (5.12)), обеспечивающим их квантование. Напротив, при альтернативном выборе базовых операторов $\boldsymbol{\mathcal{X}}$, $\boldsymbol{\mathcal{L}}$ и $\boldsymbol{\zeta}$ координаты $\mathcal{X}_a$ ($a = 1, 2, 3$) не коммутируют и необходимо использовать некоммутативную геометрию. Помимо того, операторы ОУМ и спина $\boldsymbol{\mathcal{L}}$ и $\boldsymbol{\zeta}$ не удовлетворяют коммутационным соотношениям (5.12) и не квантуются.

Проблема соответствия между нерелятивистской и релятивистской квантовой механикой (КМ) в представлении ФВ строго решена в [289]. Как и в нерелятивистской КМ, при использовании представления ФВ переход к классическому пределу в релятивистской КМ для частиц с любым спином соответствует нулевому по $\hbar$ порядку приближения Венцеля–Крамерса–Бриллюэна (ВКБ). Как следствие, при выполнении условий ВКБ-приближения использование представления ФВ позволяет свести нахождение классического предела уравнений релятивистской КМ к замене операторов в гамильтониане и квантово-механических уравнениях движения соответствующими классическими величинами [289].

Вернёмся теперь к рассмотрению квантовой динамики фермионной частицы во внешних полях. Чтобы выявить физическое содержание уравнения Шрёдингера (5.3), необходимо перейти к представлению ФВ. В работах [209, 210, 290] рассматривался чисто гравитационный случай, когда члены, зависящие от электромагнитного поля, отбрасывались, но здесь мы рассматриваем общий случай с учётом как гравитации, так и электромагнетизма.

Вопрос о точном преобразовании ФВ разобран в работах [253, 291, 292]. Мы можем построить преобразование для гамильтониана Дирака (5.4) с помощью общего метода, разработанного в [293–295]. Данный метод позволяет получить гамильтониан ФВ, который является точным во всех членах нулевого и первого порядков в разложении по постоянной Планка $\hbar$, а также включает в себя члены второго порядка по постоянной Планка, описывающие контактные взаимодействия. В последующем нам достаточно учесть только члены первого порядка в $\boldsymbol{\Xi}$, $\boldsymbol{\Upsilon}$, $\boldsymbol{\mathcal{P}}$, $\boldsymbol{\mathcal{M}}$. Опуская выходящие за рамки обзора технические детали (см. [209, 210, 232, 290] для описания вычислительных методов), мы найдём гамильтониан ФВ:

$$\mathcal{H}_{\text{FW}} = \beta\epsilon' + q\Phi + \frac{c}{2}(\mathbf{K}\boldsymbol{\pi} + \boldsymbol{\pi}\mathbf{K}) + \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\Pi}\boldsymbol{\Omega}_{(1)} + \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{\Omega}_{(2)}. \quad (5.22)$$

Здесь $\boldsymbol{\Pi} = \beta\boldsymbol{\Sigma}$ и в квазиклассическом пределе имеем

$$\epsilon' = \sqrt{m^2 c^4 V^2 + c^2 \delta^{cd} \mathcal{F}^a{}_c \mathcal{F}^b{}_d \pi_a \pi_b}, \quad (5.23)$$

$$\begin{aligned} \Omega_{(1)}^a = & \frac{c^2}{\epsilon'} \mathcal{F}^d{}_c \pi_d \left[\frac{1}{2} \Upsilon \delta^{ac} - \epsilon^{abe} V \mathcal{C}_{be}^c + \right. \\ & + \frac{\epsilon'}{\epsilon' + mc^2 V} \epsilon^{abc} W^e{}_b \partial_e V + \\ & \left. + \frac{eV^2}{\epsilon' + mc^2 V} \epsilon^{acb} \boldsymbol{\mathcal{E}}_b - \frac{2V}{c\hbar} \epsilon^{acb} \mathbf{p}_b \right], \end{aligned} \quad (5.24)$$

$$\begin{aligned} \Omega_{(2)}^a = & \frac{c}{2} \boldsymbol{\Xi}^a - \frac{c^3}{\epsilon'(\epsilon' + mc^2 V)} \epsilon^{abc} \mathcal{Q}_{(bd)} \delta^{dn} \mathcal{F}^k{}_n \pi_k \mathcal{F}^l{}_c \pi_l - \\ & - \frac{ec^2 V^2}{\epsilon'} \boldsymbol{\mathcal{B}}^a + \frac{2V}{\hbar} \left[-\mathcal{M}^a + \frac{c^2}{\epsilon'(\epsilon' + mc^2 V)} \times \right. \\ & \left. \times \delta^{am} \mathcal{F}^c{}_n \pi_c \mathcal{F}^d{}_b \pi_d \mathcal{M}^b \right]. \end{aligned} \quad (5.25)$$

5.3. Квантовая динамика спина versus классическая модель спина

Для того чтобы проанализировать динамику спина, надо вычислить коммутатор поляризационного оператора $\boldsymbol{\Pi} = \beta\boldsymbol{\Sigma}$ с гамильтонианом ФВ (5.22). Вывод приводит к динамическому уравнению, описывающему прецессию спина во внешних гравитационном и электромагнитном полях:

$$\frac{d\boldsymbol{\Pi}}{dt} = \frac{i}{\hbar} [\mathcal{H}_{\text{FW}}, \boldsymbol{\Pi}] = \boldsymbol{\Omega}_{(1)} \times \boldsymbol{\Sigma} + \boldsymbol{\Omega}_{(2)} \times \boldsymbol{\Pi}. \quad (5.26)$$

Для исследования практических задач в физике частиц в ускорителях и накопительных кольцах достаточно работать с квазиклассическими величинами и уравнениями, что в итоге приводит к следующим явным квазиклассическим уравнениям, описывающим прецессию 3-вектора

среднего спина $\mathbf{s}$:

$$\frac{d\mathbf{s}}{dt} = \mathbf{\Omega} \times \mathbf{s} = (\mathbf{\Omega}_{(1)} + \mathbf{\Omega}_{(2)}) \times \mathbf{s}. \quad (5.27)$$

Используя (5.22), мы также получаем оператор скорости в квазиклассическом приближении:

$$\begin{aligned} \frac{dx^a}{dt} &= \frac{i}{\hbar} [\mathcal{H}_{\text{FW}}, x^a] = \beta \frac{\partial \epsilon'}{\partial \pi_a} + cK^a = \\ &= \beta \frac{c^2}{\epsilon'} \mathcal{F}^a_b \delta^{bc} \mathcal{F}^d_c \pi_d + cK^a. \end{aligned} \quad (5.28)$$

Сравним выражение (5.28) с соотношением голономной и неголономной компонент скорости частицы. Неголономные компоненты 4-скорости удобно параметризовать пространственной 3-скоростью $\hat{v}^a$ ($a = 1, 2, 3$) как (4.5). В результате для компонент голономной скорости мы имеем:

$$U^a = \frac{dx^a}{d\tau} = e^a_\alpha U^\alpha = \frac{\gamma}{V} (cK^a + VW^a_b \hat{v}^b), \quad (5.29)$$

$$U^0 = \frac{dt}{d\tau} = e^0_\alpha U^\alpha = \frac{\gamma}{V}, \quad (5.30)$$

следовательно,

$$\frac{dx^a}{dt} = \frac{U^a}{U^0} = \mathcal{F}^a_b \hat{v}^b + cK^a. \quad (5.31)$$

Сравнивая последнее уравнение с (5.28), мы можем таким образом идентифицировать оператор скорости в калибровке Швингера (4.27) как

$$\beta \frac{c^2}{\epsilon'} \mathcal{F}^b_a \pi_b = \hat{v}_a. \quad (5.32)$$

Отсюда $\delta^{cd} \mathcal{F}^a_c \mathcal{F}^b_d \pi_a \pi_b = \epsilon'^2 \hat{v}^2 / c^2$, и используя это в (5.23), мы найдём $\epsilon'^2 = m^2 c^4 V^2 + \epsilon'^2 \hat{v}^2 / c^2$, следовательно:

$$\epsilon' = \gamma mc^2 V. \quad (5.33)$$

Уравнения (5.32) и (5.33) являются решающими для установления полного согласия квантовой и классической динамики спина. А именно, из (5.32) и (5.33) выводим

$$\frac{\epsilon'}{\epsilon' + mc^2 V} = \frac{\gamma}{1 + \gamma}, \quad (5.34)$$

$$\frac{c^3}{\epsilon'(\epsilon' + mc^2 V)} \mathcal{F}^b_a \pi_b \mathcal{F}^d_c \pi_d = \frac{\gamma}{1 + \gamma} \frac{\hat{v}_a \hat{v}_c}{c}, \quad (5.35)$$

что даёт возможность окончательно установить квантово-классическое соответствие и сравнить классическую модель частицы со спином во внешних полях с квантовой динамикой дираковского фермиона.

Подставляя (4.29) и (4.30), можно представить (4.51) в виде

$$\mathbf{\Omega}^{(g)} = -\frac{1}{\gamma} \mathbf{B} + \frac{1}{\gamma + 1} \frac{\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{E}}{c^2}, \quad (5.36)$$

где обобщённые гравитоэлектрические и гравитомагнитные поля определяются как

$$\mathcal{E}^a = \frac{\gamma}{V} \delta^{ac} \left(c \mathcal{Q}_{(c\hat{b})} \hat{v}^b - c^2 W^b_{\hat{c}} \partial_b V \right), \quad (5.37)$$

$$\mathcal{B}^a = \frac{\gamma}{V} \left(-\frac{c}{2} \Xi^a - \frac{1}{2} \gamma \hat{v}^a + \epsilon^{abc} \mathcal{V} \mathcal{C}_{bc}{}^d \hat{v}_d \right). \quad (5.38)$$

Замечательное сходство (5.36) и первого слагаемого в (4.50) предлагает введение эффективных магнитного и электрического полей:

$$\mathfrak{B}_{\text{eff}} = \mathfrak{B} + \frac{m}{q} \mathbf{B}, \quad (5.39)$$

$$\mathfrak{E}_{\text{eff}} = \mathfrak{E} + \frac{m}{q} \mathbf{E}. \quad (5.40)$$

Наличие здесь множителя m/q (отношения гравитационного "заряда" к электрическому заряду) нетрудно понять из соображений размерности. Соответственно общая скорость прецессии (4.49) принимает вид

$$\begin{aligned} \mathbf{\Omega} &= \frac{q}{m} \left[-\frac{1}{\gamma} \mathfrak{B}_{\text{eff}} + \frac{1}{\gamma + 1} \frac{\hat{\mathbf{v}} \times \mathfrak{E}_{\text{eff}}}{c^2} \right] + \\ &+ \frac{2}{\hbar} \left[-\mathcal{M} + \frac{\gamma}{\gamma + 1} \frac{\hat{\mathbf{v}}(\hat{\mathbf{v}} \mathcal{M})}{c^2} - \frac{\hat{\mathbf{v}} \times \mathcal{P}}{c} \right]. \end{aligned} \quad (5.41)$$

Используя уравнения (5.32)–(5.34) с учётом (5.30), которое связывает производные по собственному и координатному времени $d/d\tau = (\gamma/V) d/dt$, мы тем самым окончательно доказываем полное согласие между классическим пределом квантово-механической динамики (5.27), (5.24), (5.25) и соответствующими уравнениями движения классического спина (4.21) и (5.41) в наиболее общем случае произвольного гравитационного (инерциального) и электромагнитного полей, действующих на частицу. Для слабого гравитационного поля этот результат, являющийся одной из формулировок *принципа эквивалентности* (ПЭ) для спина как существенно квантового объекта [296], ранее был установлен в пионерской работе Кобзарева и Захарова [228], поэтому позднейшие результаты для сильных полей [209, 210] можно рассматривать как обобщение ПЭ.

5.4. Гравитоэлектромагнетизм и прецессия спина в гравитационном поле

При отсутствии электромагнитного поля динамика спина определяется угловой скоростью (5.36) его прецессии под действием гравитоэлектрического (5.37) и гравитомагнитного (5.38) полей. В зависимости от вида этих полей можно исследовать в рамках развитого формализма спиновые эффекты в любых физических и астрофизических ситуациях, включая случаи сильных полей в окрестности двойных систем, где компаньонами являются такие сверхкомпактные объекты, как нейтронные звёзды и чёрные дыры. Однако в экспериментах и наблюдениях в земных лабораториях и космических условиях Солнечной системы можно ограничиться рассмотрением линейного приближения в рамках так называемого гравитоэлектромагнетизма (ГЭМ), когда метрика (4.28) описывается

$$V = 1 - \frac{\Phi}{c^2}, \quad W = 1 + \frac{\Phi}{c^2}, \quad W^a_b = W \delta^a_b, \quad (5.42)$$

$$\mathbf{K} = \frac{2\mathcal{A}}{c^2}. \quad (5.43)$$

Хотя величины $(\Phi, \mathcal{A})$ не образуют 4-вектора, они во многом являются формальным аналогом электромаг-

нитного 4-потенциала $(\Phi, \mathbf{A})$. В частности, подставляя (5.42) и (5.43) в (4.31), (4.32) и (5.5)–(5.7), находим, что гравитоэлектрическое (5.37) и гравитомагнитное (5.38) поля приобретают "почти максвелловский" вид:

$$\mathcal{E} = \gamma \nabla \Phi, \quad \mathcal{B} = -\frac{\gamma}{c} \nabla \times \mathcal{A} - \frac{\gamma}{c^2} \hat{\mathbf{v}} \times \nabla \Phi. \quad (5.44)$$

Как следствие, для случая гравитоэлектромагнетизма угловая скорость прецессии (5.36) сводится к

$$\Omega^{(g)} = \frac{1}{c} \nabla \times \mathcal{A} + \frac{2\gamma + 1}{(\gamma + 1)c^2} \hat{\mathbf{v}} \times \nabla \Phi. \quad (5.45)$$

Интересно, что если в случае магнитного поля спин дираковской частицы прецессирует вдвое быстрее классического орбитального момента (приводя тем самым к одинаковой прецессии спина и скорости и сохранению спиральности, используемому, например, в измерениях аномального магнитного момента мюонов [297]), то для гравитомагнитного поля скорости прецессии совпадают, отражая таким образом проявление принципа эквивалентности, в то время как спиральность меняется [296, 298]. Это, в частности, может приводить к превращению нейтрино в антинейтрино (майорановское) или стерильное (дираковское) нейтрино [296, 298–300].

С точки зрения физики на Земле и в Солнечной системе наибольший практический интерес представляет случай гравитационного поля, создаваемого телом с массой M и угловым моментом $\mathbf{J}$. Точное решение уравнений Эйнштейна для такого источника, в случае невращающегося тела, $\mathbf{J} = 0$, переходящее в метрику Шварцшильда, получено Керром [301]. Метрика Керра имеет сложную структуру, но вдали от массивного источника является частным случаем гравитоэлектромагнитного поля (5.42), (5.43), где

$$\Phi = \frac{G_N M}{r}, \quad \mathcal{A} = \frac{G_N \mathbf{J} \times \mathbf{r}}{c r^3}. \quad (5.46)$$

Удивительным образом задолго до открытия точного решения Керра эта конфигурация в 1918 г. была описана Лензе и Тиррингом [302–304] как слабое гравитационное поле медленно вращающегося массивного тела.

Подставляя (5.46) в (5.45), мы получаем скорость прецессии спина в гравитационном поле вращающегося массивного тела как сумму двух слагаемых:

$$\Omega^{(g)} = \Omega^{(ds)} + \Omega^{(LT)}, \quad (5.47)$$

$$\Omega^{(ds)} = \frac{2\gamma + 1}{\gamma + 1} \frac{G_N M \mathbf{r} \times \hat{\mathbf{v}}}{c^2 r^3}, \quad (5.48)$$

$$\Omega^{(LT)} = \frac{G_N}{c^2 r^3} \left[\frac{3(\mathbf{J} \mathbf{r}) \mathbf{r}}{r^2} - \mathbf{J} \right]. \quad (5.49)$$

Иногда можно встретить утверждения, что первое и второе слагаемые возникают как гравитоэлектрический и гравитомагнитный эффекты соответственно. Это не вполне верно, поскольку, как мы видели в (5.45), в выражение (5.48) вносят вклад как гравитоэлектрическое, так и гравитомагнитное поля (5.44).

Первое слагаемое (5.48), известное под названием *прецессия де Ситтера* или "геодезическая прецессия", отлично от нуля также и для статического поля Шварцшильда, в то время как второе слагаемое (5.49) нетривиально только для стационарных полей, создаваемых

источником с вращением. Последнее в литературе часто называют *прецессией Лензе–Тирринга*, хотя во избежание недоразумения, следует пояснить, что Лензе и Тирринг (ЛТ) не имеют к выводу формулы прецессии (5.49) никакого отношения. В работе ЛТ была найдена как приближённое решение уравнений Эйнштейна метрика пространства-времени, являющаяся частным случаем гравитоэлектромагнитного поля в форме (5.46), а много позднее собственно динамика спина в метрике ЛТ была исследована Шиффом [305, 306], Кобзаревым и Захаровым [228], а также Швингером [307] (полезным ресурсом по этой теме является сборник оригинальных и обзорных статей [308]).

В то же время (5.48) вполне справедливо носит имя де Ситтера, который первым получил этот результат, анализируя небесную динамику системы Солнце–Земля–Луна [309, 310]. Вскоре, впрочем, первоначальный вывод де Ситтера был существенно обобщён и улучшен в работах Схоутена [311, 312], Крамерса [313] и в особенности Фоккера [314], так что в литературе иногда встречается альтернативное название "прецессия де Ситтера–Фоккера". Данный эффект как подтверждение эйнштейновской ОТО надёжно установлен в наблюдениях в системе Солнце–Земля–Луна, где мы можем рассматривать пару Земля–Луна в качестве гироскопа (или как частицу со спином, который возникает как угловой момент вращения Луны вокруг Земли), движущегося по орбите Земли в гравитационном поле Солнца. Так как масса Солнца $M_\odot = 1,9 \times 10^{30}$ кг, радиус земной орбиты R равен одной астрономической единице, $R = 1 \text{ а.е.} = 1,49 \times 10^{11}$ м, а скорость движения можно найти как $v = \sqrt{G_N M_\odot / R}$ (очевидно, что движение является нерелятивистским, поэтому лоренцев фактор $\gamma = 1$), мы получим величину прецессии орбиты Луны при её движении вокруг Земли:

$$\Omega^{(ds)} = \frac{3}{2} \frac{G_N M_\odot}{c^2 R^2} \sqrt{\frac{G_N M_\odot}{R}} = 2,8 \times 10^{-15} \text{ с}^{-1}, \quad (5.50)$$

т.е. примерно 1,9 угловых секунды за столетие. Это значение, найденное ещё в работах де Ситтера, экспериментально подтверждено [315] на основе анализа данных по лазерной локации Луны с точностью примерно 2 %.

В отличие от экспериментальной проверки эффекта геодезической прецессии, экспериментальная проверка прецессии ЛТ потребовала проведения космической миссии Gravity Probe B (GPB), в фундамент которой были положены теоретические работы Шиффа [305, 306] и независимые предложения Пью, изложенные в меморандуме [316]. (Меморандум впервые опубликован в книге [308, с. 414].)

В рамках эксперимента GPB [317, 318] 20 апреля 2004 г. был произведён запуск космического аппарата на околоземную полярную орбиту на высоту 642 км с четырьмя классическими гироскопами на борту, динамика которых наблюдалась с 28 августа 2004 г. по 14 августа 2005 г. Ставилась задача проверить оба эффекта, де Ситтера и Лензе–Тирринга, прецессии спина частицы, обращающейся с нерелятивистской скоростью $\mathbf{v}$ на орбите радиусом R в гравитационном поле Земли. Суммарный эффект в соответствии с (5.47)–(5.49) описывается как

$$\Omega^{(g)} = \frac{3G_N M_\oplus}{2c^2 R^3} \mathbf{R} \times \mathbf{v} + \frac{G_N I_\oplus}{c^2 R^3} \left[3 \frac{(\boldsymbol{\omega}_\oplus \mathbf{R}) \mathbf{R}}{R^2} - \boldsymbol{\omega}_\oplus \right]. \quad (5.51)$$

Земля как источник гравитационного поля характеризуется массой $M_\oplus$, угловой скоростью $\omega_\oplus$ и моментом инерции $I_\oplus$ (так что $\mathbf{J} = I_\oplus \omega_\oplus$), где с учётом несферичности Земли $I_\oplus = C_\oplus M_\oplus R_\oplus^2$ относительно полярной оси с коэффициентом $C_\oplus = 0,3307$ [319].

Для условий эксперимента ГРВ теоретический расчёт предсказывает угловую скорость прецессии де Ситтера и угловую скорость прецессии Лензе–Тирринга соответственно (в единицах угловых миллисекунд (угл. мс) в год):

$$\begin{aligned}\Omega^{(dS)} &= -6606,1 \text{ угл. мс год}^{-1}, \\ \Omega^{(LT)} &= -39,2 \text{ угл. мс год}^{-1}.\end{aligned}\quad (5.52)$$

Измерения подтвердили оба значения [317, 318]:

$$\begin{aligned}\Omega^{(dS)} &= -6601,8 \pm 18,3 \text{ угл. мс год}^{-1}, \\ \Omega^{(LT)} &= -37,2 \pm 7,2 \text{ угл. мс год}^{-1}.\end{aligned}\quad (5.53)$$

Точность результата ГРВ в единицах угловой скорости вращения Земли отвечает примечательной чувствительности:

$$\frac{\Delta\Omega^{(dS)}}{\omega_\oplus} \approx 4 \times 10^{-11}, \quad \frac{\Delta\Omega^{(LT)}}{\omega_\oplus} \approx 1,5 \times 10^{-11}. \quad (5.54)$$

6. Гравитационные поправки к спиновой динамике в накопителях

Последующее обсуждение будет привязано к планам сверхчувствительных поисков ЭДМ протонов [32–34] и нейтронов [27, 31]. В первом случае речь идёт о специализированных накопителях, в которых исключено вращение спина за счёт магнитного момента протона, а во втором случае — об УХН в накопительной ячейке. Земные лаборатории покоятся в неинерциальной системе отсчёта, привязанной к гравитирующей и вращающейся Земле. Мы обсудим тонкие эффекты, последовательное описание которых требует аппарата ОТО.

6.1. Спин в циклическом ускорителе: плоское пространство

Динамика спина на орбите циклического ускорителя в плоском пространстве Минковского хорошо известна [193, 194, 197, 222, 223]. В ускорительных экспериментах измеряется угол поворота спина относительно импульса частицы, т.е. разность $\Omega_s = \Omega_L - \Omega_c$ между угловыми скоростями ларморовой прецессии спина Ω_L и циклотронной угловой скоростью Ω_c .

Геометрия пространства-времени Минковского определяется как $V = 1$, $W^a_b = \delta^a_b$, $\mathbf{K} = 0$, следовательно, корепер и связность тривиальны: $e_i^\alpha = \delta_i^\alpha$, $\Gamma_{i\beta}^\alpha = 0$. Тогда уравнение движения заряженной частицы в электромагнитном поле (4.34) сводится к

$$m \frac{dU^\alpha}{d\tau} = -q F^{\alpha\beta} U_\beta \quad (6.1)$$

и даёт известную циклотронную угловую скорость

$$\Omega_c^{(e)} = \frac{q}{m\gamma} \left(-\mathbf{B} + \frac{(\mathbf{B}\mathbf{v})\mathbf{v} + \mathbf{v} \times \mathbf{E}}{v^2} \right) \quad (6.2)$$

вращения $d\mathbf{N}/d\tau = \gamma \Omega_c^{(e)} \times \mathbf{N}$ единичного вектора, определяющего направление движения частицы, $\mathbf{N} = \mathbf{p}/p = \mathbf{v}/v$ [49].

Спин частицы с 4-скоростью U^α в лабораторной системе отсчёта описывается 4-вектором $S^\alpha = (S^0, \mathbf{S})$ (ортогональным скорости, $U_\alpha S^\alpha = 0$), и, обращая соотношения (4.8), (4.9), получим

$$S^0 = \frac{\gamma}{c^2} (\mathbf{s}\mathbf{v}), \quad \mathbf{S} = \mathbf{s} + \frac{\gamma^2}{c^2(\gamma+1)} (\mathbf{s}\mathbf{v})\mathbf{v}, \quad (6.3)$$

где $\mathbf{s}$ — вектор спина в сопутствующей системе отсчёта. С учётом вклада ЭДМ 4-вектор спина S^α частицы с зарядом q , магнитным дипольным моментом (МДМ) μ_0 , аномальным магнитным моментом μ' и электрическим дипольным моментом d_{EDM} (4.33) удовлетворяет в лабораторной системе обобщённому уравнению (4.35) Френкеля–Томаса–Баргмана–Мишеля–Телегди (ФТ-БМТ). Согласно этому динамическому уравнению физический 3-вектор спина $\mathbf{s}$ прецессирует (4.21) в электромагнитном поле с угловой скоростью (4.50). Комбинируя (4.50) с (6.2), мы получаем угловую скорость прецессии $\Omega_s = \Omega^{(e)} - \Omega_c^{(e)}$ относительно детекторов, которую удобно представить в виде суммы вкладов МДМ и ЭДМ:

$$\Omega_s = \Omega_s^{\text{MDM}} + \Omega_s^{\text{EDM}}, \quad (6.4)$$

$$\begin{aligned}\Omega_s^{\text{MDM}} &= \frac{q}{m} \left\{ -G\mathbf{B} + \left(G - \frac{1}{\gamma^2 - 1} \right) \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{E}}{c^2} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{\gamma}{\gamma + 1} \left(G - \frac{1}{\gamma - 1} \right) \frac{(\mathbf{v}\mathbf{B})\mathbf{v}}{c^2} \right\},\end{aligned}\quad (6.5)$$

$$\Omega_s^{\text{EDM}} = -\frac{\eta^{\text{EDM}} q}{mc} \left\{ \mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} - \frac{\gamma}{\gamma + 1} \frac{(\mathbf{v}\mathbf{E})\mathbf{v}}{c^2} \right\}. \quad (6.6)$$

Оптимизация сигнала сверхмалого ЭДМ требует подавления вращения спина за счёт магнитного момента, т.е. надо обеспечить

$$\Omega_s^{\text{MDM}} = 0. \quad (6.7)$$

Тогда в отсутствие ЭДМ спин сохранял бы свою ориентацию относительно импульса, т.е. относительно касательной к окружности кольца накопителя. Этот режим называется режимом "замороженного спина" — спин вращается только за счёт ЭДМ, и накопители именно с замороженным спином протонов находятся в центре внимания [32–34]. Мы обсудим разные опции замороженного спина в разделе 7.

6.2. Гравитационные поправки к циклотронному и ларморову вращению

Впервые задача о влиянии земной гравитации на динамику спина в ускорительных поисках ЭДМ была рассмотрена и решена для частного случая магнитной фокусировки пучка авторами настоящего обзора [48, 49, 208].

Прежде чем анализировать возможные эффекты внешних полей в физике высоких энергий, рассмотрим физические условия на Земле, в которых находятся ускорители и накопители. Суммируем, что мы знаем об этих физических условиях: Земля вращается с угловой скоростью (принимается продолжительность звёздных суток $T_\oplus = 23 \text{ ч } 56 \text{ мин } 4,1 \text{ с}$, т.е. 86164,1 с)

$$\omega_\oplus = \frac{2\pi}{T_\oplus} = 7,29 \times 10^{-5} \text{ с}^{-1}, \quad (6.8)$$

таким образом, эксперименты проводятся в неинерциальной системе отсчёта. Кроме того, Земля массой $M_{\oplus} = 5,97 \times 10^{24}$ кг является источником гравитационного поля. Несмотря на такую массу $M_{\oplus}$, на поверхности Земли, имеющей средний радиус $R_{\oplus} = 6,378 \times 10^6$ м, гравитационное поле достаточно слабое: соответствующее значение гравитационного потенциала

$$\frac{G_N M_{\oplus}}{c^2 R_{\oplus}} = 6,95 \times 10^{-10}. \quad (6.9)$$

Поэтому для геометрии пространства-времени, в котором имеют место эксперименты физики частиц, с очень хорошей точностью подходит приближённое описание гравитационного поля Земли как гравитоэлектромагнитного поля (5.42), (5.43), где вместо (5.46) мы имеем

$$\Phi = \frac{G_N M_{\oplus}}{r}, \quad \mathcal{A} = \left(\frac{G_N \mathbf{J}_{\oplus}}{c r^3} - \frac{c \boldsymbol{\omega}_{\oplus}}{2} \right) \times \mathbf{r}. \quad (6.10)$$

Пространственные локальные координаты выбраны как декартова система (x, y, z) с началом в центре Земли, в которой без ограничения общности z — ось вращения, так что векторы угловой скорости $\boldsymbol{\omega}_{\oplus} = (0, 0, \omega_{\oplus})$ и углового момента $\mathbf{J}_{\oplus} = (0, 0, J_{\oplus})$ соответственно. С формальной точки зрения (6.10) описывает метрику Лензе – Тирринга гравитационного поля медленно вращающегося массивного тела с учётом неинерциальности локальной пространственной системы, вращающейся относительно далёких неподвижных звёзд.

Из потенциалов (6.10) получаем гравитоэлектрическое и гравитомагнитное (5.44) поля Земли:

$$\mathcal{E} = \gamma \mathbf{g}_{\oplus}, \quad (6.11)$$

$$\mathcal{B} = \gamma \left(\boldsymbol{\omega}_{\oplus} + \frac{\mathbf{g}_{\oplus} \times \hat{\mathbf{v}}}{c^2} \right) + \frac{\gamma G_N}{c^2 r^3} \left(\mathbf{J}_{\oplus} - \frac{3(\mathbf{J}_{\oplus} \mathbf{r}) \mathbf{r}}{r^2} \right), \quad (6.12)$$

где, как обычно, 3-вектор ньютоновского ускорения

$$\mathbf{g}_{\oplus} = -\frac{G_N M_{\oplus}}{r^3} \mathbf{r}. \quad (6.13)$$

Поскольку угловой момент Земли $J_{\oplus} = I_{\oplus} \omega_{\oplus} = 5,85 \times 10^{33}$ кг м² с⁻¹ (где момент инерции оцениваем как $I_{\oplus} = C_{\oplus} M_{\oplus} R_{\oplus}^2$ с эмпирическим коэффициентом $C_{\oplus} = 0,3307$), в лаборатории на поверхности Земли мы имеем

$$\frac{2G_N J_{\oplus}}{c^2 R_{\oplus}^3} = 3,31 \times 10^{-14} \text{ с}^{-1}. \quad (6.14)$$

Сравнивая это с (6.8), мы таким образом находим, что первый член в гравитомагнитном потенциале (6.10) меньше второго на девять порядков, следовательно, с практической точки зрения во всех вычислениях можно полагать гравитомагнитный потенциал поля Земли равным $\mathcal{A} = -c \boldsymbol{\omega}_{\oplus} \times \mathbf{r}/2$.

Общерелятивистская система уравнений (4.34), (4.35) движения частицы с 4-скоростью $U^{\alpha} = \{\gamma, \gamma \hat{\mathbf{v}}\}$, спином $S^{\alpha} = \{S^0, \mathbf{S}\}$ и дипольными моментами в терминах компонент имеет явный вид:

$$\frac{d\gamma}{d\tau} = \frac{q}{mc^2} \gamma \mathcal{E}_{\text{eff}} \hat{\mathbf{v}}, \quad (6.15)$$

$$\frac{d(\gamma \hat{\mathbf{v}})}{d\tau} = \frac{q}{m} \gamma (\mathcal{E}_{\text{eff}} + \hat{\mathbf{v}} \times \mathcal{B}_{\text{eff}}), \quad (6.16)$$

$$\frac{dS^0}{d\tau} = \mathbf{S} \cdot \left\{ \frac{q}{mc^2} \mathcal{E}_{\text{eff}} - \frac{2\gamma^2}{c^2 \hbar} \hat{\mathbf{v}} \times \boldsymbol{\Delta} \right\}, \quad (6.17)$$

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{S}}{d\tau} = S^0 & \left\{ \frac{q}{m} \mathcal{E}_{\text{eff}} - \frac{2\gamma^2}{\hbar} \hat{\mathbf{v}} \times \boldsymbol{\Delta} \right\} + \\ & + \mathbf{S} \times \left\{ \frac{q}{m} \mathcal{B}_{\text{eff}} + \frac{2\gamma^2}{\hbar} \left(\boldsymbol{\Delta} - \hat{\mathbf{v}} \frac{\boldsymbol{\Delta} \hat{\mathbf{v}}}{c^2} \right) \right\}. \end{aligned} \quad (6.18)$$

Эффективные объекты $\mathcal{B}_{\text{eff}}$ и $\mathcal{E}_{\text{eff}}$, которые мы ввели в (5.39) и (5.40), компактно описывают действующие на частицу электромагнитное, инерциальное и гравитационное поля (где для земных условий следует использовать (6.11) и (6.12)), а эффекты магнитного и электрического дипольных моментов закодированы в ещё одном эффективном объекте:

$$\boldsymbol{\Delta} := \mathcal{M} + \frac{1}{c} \hat{\mathbf{v}} \times \mathcal{P}. \quad (6.19)$$

Ларморова угловая скорость прецессии спина представляет собой сумму электромагнитного и гравитационного вкладов:

$$\boldsymbol{\Omega}_L = \boldsymbol{\Omega}^{(e)} + \boldsymbol{\Omega}^{(g)}, \quad (6.20)$$

где $\boldsymbol{\Omega}^{(e)}$ имеет вид (4.50), а гравитационную составляющую $\boldsymbol{\Omega}^{(g)}$ мы находим, подставляя в (5.45) гравитоэлектромагнитный потенциал (6.10):

$$\boldsymbol{\Omega}^{(g)} = -\boldsymbol{\omega}_{\oplus} + \boldsymbol{\Omega}^{(dS)} + \boldsymbol{\Omega}^{(LT)}, \quad (6.21)$$

$$\boldsymbol{\Omega}^{(dS)} = \frac{2\gamma + 1}{\gamma + 1} \frac{\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{g}_{\oplus}}{c^2}, \quad (6.22)$$

$$\boldsymbol{\Omega}^{(LT)} = \frac{G_N}{c^2 r^3} \left[\frac{3(\mathbf{J}_{\oplus} \mathbf{r}) \mathbf{r}}{r^2} - \mathbf{J}_{\oplus} \right]. \quad (6.23)$$

Циклотронная угловая скорость $\hat{\boldsymbol{\Omega}}_c$ описывает вращение $d\hat{\mathbf{N}}/d\tau = \gamma \hat{\boldsymbol{\Omega}}_c \times \hat{\mathbf{N}}$ единичного вектора, определяющего направление движения частицы, $\hat{\mathbf{N}} = \hat{\mathbf{v}}/\hat{v}$. Используя уравнения движения (6.16) и (6.15), находим [49] циклотронную скорость, включающую в себя поправки земного тяготения и вращения:

$$\hat{\boldsymbol{\Omega}}_c = \frac{q}{m\gamma} \left\{ -\mathcal{B} + \frac{\hat{\mathbf{v}}}{\hat{v}^2} \times \mathcal{E} \right\} - \boldsymbol{\omega}_{\oplus} + \frac{2\gamma^2 - 1}{\gamma^2} \frac{\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{g}_{\oplus}}{\hat{v}^2}. \quad (6.24)$$

Комбинируя (6.20) с (6.24), получаем угловую скорость прецессии $\boldsymbol{\Omega}_s = \boldsymbol{\Omega}_L - \boldsymbol{\Omega}_c$ относительно детекторов:

$$\boldsymbol{\Omega}_s = -\frac{1}{\gamma^2 - 1} \frac{q}{m} \frac{\hat{\mathbf{v}} \times \mathcal{E}_{\text{eff}}}{c^2} + \boldsymbol{\Omega}^{(LT)} - \frac{2}{\hbar} \left\{ \boldsymbol{\Delta} - \frac{\gamma}{\gamma + 1} \hat{\mathbf{v}} \frac{\boldsymbol{\Delta} \hat{\mathbf{v}}}{c^2} \right\}, \quad (6.25)$$

или в развёрнутом виде

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\Omega}_s = & -\frac{\gamma}{\gamma^2 - 1} \frac{\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{g}_{\oplus}}{c^2} + \frac{G_N}{c^2 r^3} \left[\frac{3(\mathbf{J}_{\oplus} \mathbf{r}) \mathbf{r}}{r^2} - \mathbf{J}_{\oplus} \right] + \\ & + \frac{q}{m} \left(G - \frac{1}{\gamma^2 - 1} \right) \frac{\hat{\mathbf{v}} \times \mathcal{E}}{c^2} - \frac{qG}{m} \left(\mathcal{B} - \frac{\gamma}{\gamma + 1} \hat{\mathbf{v}} \frac{\mathcal{B} \hat{\mathbf{v}}}{c^2} \right) - \\ & - \frac{q\eta^{\text{EDM}}}{mc} \left\{ \mathcal{E} + \hat{\mathbf{v}} \times \mathcal{B} - \frac{\gamma}{\gamma + 1} \hat{\mathbf{v}} \frac{\mathcal{E} \hat{\mathbf{v}}}{c^2} \right\}. \end{aligned} \quad (6.26)$$

Замечательным образом явный вклад земного вращения $\boldsymbol{\omega}_{\oplus}$ сокращается. Тем не менее следует помнить о

неинерциальных вкладах в неголономной скорости $\hat{\mathbf{v}} = \mathbf{v} + \boldsymbol{\omega}_{\oplus} \times \mathbf{r}$ и неголономных электрическом и магнитном полях (4.40), (4.41), которые для земных условий сводятся к $\boldsymbol{\mathcal{E}} = \mathbf{E} - (\boldsymbol{\omega}_{\oplus} \times \mathbf{r}) \times \mathbf{B}$, $\boldsymbol{\mathcal{B}} = \mathbf{B}$. Пропорциональный векторному произведению неголономных скорости и электрического поля вклад описывает вращение магнитного момента заряженной частицы, движущейся в электрическом поле. Пропорциональный магнитной аномалии G вклад описывает прецессию магнитного момента в магнитном поле кольца. Полезно сравнить формулу (6.26) с формулами (6.5) и (6.6) для плоского пространства.

6.3. Гравитационное смещение пучка в накопителе

Приведённые в уравнении (6.26) прямые гравитационные поправки требуют дополнения ларморовой прецессии не прямой поправкой, обусловленной фокусирующими полями. Прежде чем приступить к обсуждению, напомним, что в физике ускорителей принято вводить локальный базис, связанный с движением пучка частиц по круговой орбите, определяя $\mathbf{e}_x = \mathbf{e}_\rho$ как единичный вектор по радиусу ρ от центра ускорителя к точке на орбите, $\mathbf{e}_y$ — как вертикальный единичный вектор и, наконец, $\mathbf{e}_z = \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y$ — как тангенциальный единичный вектор. Из уравнений движения частицы (6.15), (6.16) находим силу земного притяжения

$$\mathbf{F}_g = \frac{2\gamma^2 - 1}{\gamma} m \mathbf{g}_{\oplus}, \quad \mathbf{g}_{\oplus} = -|g_{\oplus}| \mathbf{e}_y, \quad (6.27)$$

и, чтобы накопленный пучок не падал на Землю, эту силу требуется компенсировать [48–50] фокусирующими полями, создаваемыми магнитными или электрическими квадрупольями.

Частицы пучка совершают в накопителе радиальные и вертикальные бетатронные колебания с угловой скоростью $\omega_{x,y} = Q_{x,y} \Omega_c$, где $Q_{x,y}$ называются безразмерными бетатронными частотами. Циклотронная угловая скорость Ω_c зависит только от скорости частиц и окружности кольца накопителя. В первом приближении можно считать, что частица движется в осцилляторном потенциале с "жёсткостью пружины" $\langle k \rangle$, которую можно выразить через бетатронную частоту как

$$\langle k \rangle \approx \gamma m \omega_y^2. \quad (6.28)$$

Тогда гравитационное вертикальное когерентное смещение траектории пучка примет вид [320, 321]:

$$\Delta y \approx \frac{(2\gamma^2 - 1) |g_{\oplus}|}{\gamma Q_y^2 \Omega_c^2}. \quad (6.29)$$

Для поиска ЭДМ протонов интересен накопитель с электрическим удержанием протонов с кинетической энергией $T_p = 233$ МэВ. Исторически первым был предложен накопитель с электрической фокусировкой с окружностью 500 м, $\Omega_c = 2,26 \times 10^6$ с⁻¹ и $Q_y = 0,45$ [32, 33]. В этом случае оценка (6.29) даёт гравитационное когерентное смещение пучка в накопителе

$$\Delta y_E \approx 1,3 \times 10^{-11} \text{ м}. \quad (6.30)$$

Недавно был предложен [34] гибридный вариант с магнитной фокусировкой окружностью 800 м с $\Omega_c = 1,4 \times 10^6$ с⁻¹ и $Q_y = 2,3$, для которого

$$\Delta y_B \approx 1,3 \times 10^{-12} \text{ м}. \quad (6.31)$$

Столь микроскопическое гравитационное смещение пучка в накопителе справедливо никогда не вызывало озабоченности "ускорительщиков", тем не менее оно приводит к наблюдаемым эффектам в спиновой динамике.

6.4. Влияние электрической фокусировки на прецессию спина

Обсудим подробнее наиболее интересный случай электрической фокусировки в чисто электрическом накопителе [32, 33]. Разобьём электрическое поле на два слагаемых, $\mathbf{E} = \mathbf{E}_\rho + \mathbf{E}_f$, где $\mathbf{E}_\rho$ — чисто радиальное поле, удерживающее частицу на орбите в плоскости накопителя. Скорость частицы ортогональна $\mathbf{E}_\rho$. От фокусирующего поля $\mathbf{E}_f$ требуется компенсация гравитационного вклада в ускорение частицы, чтобы орбита была замкнутой в плоскости накопителя. Выражая уравнения движения частицы (6.15), (6.16) в явном виде:

$$\frac{d\hat{\mathbf{v}}}{dt} = \frac{q}{\gamma m} \mathbf{E}_\rho + \left\{ \frac{q}{\gamma m} \mathbf{E}_f + \frac{2\gamma^2 - 1}{\gamma^2} \mathbf{g}_{\oplus} - \boldsymbol{\omega}_{\oplus} \times \hat{\mathbf{v}} \right\}, \quad (6.32)$$

находим фокусирующее поле из условия обращения в нуль выражения в фигурных скобках:

$$\mathbf{E}_f = -\frac{m}{q} \frac{2\gamma^2 - 1}{\gamma} \mathbf{g}_{\oplus} + \frac{\gamma m \boldsymbol{\omega}_{\oplus} \times \hat{\mathbf{v}}}{q}. \quad (6.33)$$

Петлевой интеграл за один оборот в накопителе

$$\oint \mathbf{E}_f d\mathbf{r} = 0, \quad (6.34)$$

и поле $\mathbf{E}_f$ может быть реализовано электростатически [52].

Фокусировка даёт не прямой гравитационный вклад в угловую скорость прецессии спина:

$$\boldsymbol{\Omega}_s^f = \frac{q}{m} \left(G - \frac{1}{\gamma^2 - 1} \right) \frac{\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{E}_f}{c^2} \quad (6.35)$$

(см. член, пропорциональный q/m , в (6.26)). Принципиально то, что эта прецессия отвечает, как и геодезическая прецессия де Ситтера, вращению магнитного момента.

В совокупности с учётом замкнутости траектории пучка сумма (6.35) с первым слагаемым в (6.26) даёт полную гравитационную поправку:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\Omega}_s = & \frac{1 - G(2\gamma^2 - 1)}{\gamma} \frac{\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{g}_{\oplus}}{c^2} + \\ & + \frac{G_N}{c^2 r^3} \left[\frac{3(\mathbf{J}_{\oplus} \mathbf{r}) \mathbf{r}}{r^2} - \mathbf{J}_{\oplus} \right] + \gamma \frac{\hat{\mathbf{v}} \times (\boldsymbol{\omega}_{\oplus} \times \hat{\mathbf{v}})}{c^2}. \end{aligned} \quad (6.36)$$

Практическое значение для ускорительных экспериментов по ЭДМ протона имеет только первый член, объединяющий геодезический эффект и эффект фокусировки:

$$\boldsymbol{\Omega}_s^{\text{rel}} = \frac{1 - G(2\gamma^2 - 1)}{\gamma} \frac{\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{g}_{\oplus}}{c^2}, \quad (6.37)$$

последнее выражение для произвольных энергий в 2016 г. получено Обуховым и др. [49]. Остальные вклады в (6.36) имеют, скорее, методическое значение. Заметим, что результат (6.37) является универсальным для электрической фокусировки независимо от характера удержания частицы на орбите.

7. Гравитация и поиски электрического дипольного момента протона с замороженным спином

7.1. Электрическое удержание и электрическая фокусировка: магнитная аномалия $G > 0$

Удобной величиной является безразмерная спиновая частота $\nu_s = \Omega_s / \Omega_c$. Угол поворота спина относительно импульса за один оборот $\theta_s = 2\pi\nu_s$. При кратности ларморовой частоты циклотронной, т.е.

$$\nu_s = k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \quad (7.1)$$

ориентация спина относительно импульса в точке детектирования, в локальном ротаторе спина или в точке столкновения встречных пучков сохраняется после каждого оборота пучка, иными словами реализуется локальная замороженность спина. При $\nu_s = 0$ спин заморожен глобально. Только в этом случае сигнал ЭДМ накапливается когерентно, т.е. удерживающее радиальное электрическое поле выступает ротатором ЭДМ по всему кольцу накопителя.

С другой стороны, условие (7.1) отвечает целочисленному спиновому резонансу, когда поляризация пучка становится неустойчивой из-за несовершенства магнитной дорожки ускорителя. Такая проблема реальна, и для быстрого пересечения целочисленных резонансов при ускорении накопленных частиц развиты специальные методы [322, 323]. В 2014 г. был предложен метод компенсации неустойчивостей поляризации в целочисленном резонансе соленоидальными навигаторами [324], активно развивающийся [45, 46, 325] для коллайдера NICA в ОИЯИ. Практическая реализация данного метода важна для прецизионных спиновых экспериментов, включая поиск ЭДМ протонов и дейтронов, в рамках спиновой программы SPD на комплексе NICA [44]. Локальная замороженность особенно важна для дейтронов, организация продольной поляризации которых стандартным подходом с "сибирскими змейками" невозможна, так как требует соленоидов с нереально большими интегралами магнитных полей. В физической программе коллайдера EIC, строящегося в Брукхейвене, одно из ключевых мест занимает глубоконеупругое рассеяние на продольно поляризованных дейтронах, и именно целочисленный спиновый резонанс обсуждается в качестве рабочей точки для дейтронных пучков [325, 326].

Перейдём к протонам в накопителе с чисто электростатическим удержанием, $\mathbf{B} = 0$. Согласно (6.5) условие глобальной замороженности спина, $\nu_s = 0$, отвечает

$$\Omega_s^{\text{MDM}} = \frac{q}{m} \left(G - \frac{1}{\gamma^2 - 1} \right) \frac{\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{E}}{c^2} = 0 \quad (7.2)$$

и требует

$$\gamma^2 = \frac{1 + G}{G}. \quad (7.3)$$

Решение существует только для $G > 0$, что для протонов отвечает так называемой магической кинетической энергии $T_p = 233$ МэВ [32, 33]. С учётом условия (7.3) результат (6.37) принимает вид

$$\Omega_{\text{fake}}^{\text{GR}} = \Omega_g^{\text{rel}} = \frac{1 - G(2\gamma^2 - 1)}{\gamma} \frac{\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{g}_{\oplus}}{c^2} = -\frac{|g_{\oplus}|}{c} \sqrt{G} \mathbf{e}_\rho, \quad (7.4)$$

воспроизводя [51] результат Орлова и др. [50], полученный в 2012 г. решением уравнений движения спина в метрике Шварцшильда при наложенном условии "магичности" энергии (7.3).

Результат (7.4) отвечает прецессии спина в радиальном "магнитном поле" гравитационного происхождения и порождает ложный сигнал ЭДМ. Это надо сравнивать с

$$\Omega_s^{\text{EDM}} = -\frac{q\eta^{\text{EDM}}}{mc} \mathbf{E}. \quad (7.5)$$

Для радиального удерживающего электрического поля $E = 8 \times 10^6$ В м⁻¹ пересчёт на индуцированный гравитацией ложный ЭДМ даёт [33]

$$\begin{aligned} d_p^{\text{fake}} &\approx 1,8 \times 10^{-28} \text{ е см}, \\ \eta_p^{\text{fake}} &\approx 1,7 \times 10^{-14}. \end{aligned} \quad (7.6)$$

Уникальность электростатического накопителя состоит в том, что пучки в нём могут вращаться на одинаковой орбите одновременно по часовой стрелке и против неё. Если сигнал ЭДМ не зависит от знака скорости, то ложный ЭДМ для встречных пучков имеет противоположный знак. Следовательно, два эффекта могут быть однозначно разделены, и возникает интересная возможность использовать измеренный разностный гравитационный сигнал как эталон для проверки наличия или отсутствия невыясненных систематических эффектов в работе накопителя.

Требования к точности контроля за идентичностью траекторий двух пучков на уровне ~ 5 пм обсуждены в [33, 327]. В недавнем эксперименте коллаборации JEDI на ускорителе COSY, оснащённом далеко не оптимальными мониторами положения пучка, было продемонстрировано, что положение центроида пучка дейтронов диаметром порядка 1 мм можно контролировать с точностью 1 мкм и даже лучшей [328]. Так близко к квантовому пределу в ускорителях протонов и дейтронов до тех пор никто не подходил — это рекордный результат, всего на один порядок превышающий амплитуду нулевых квантовых осцилляций частиц пучка в примерно гармоническом рельефе, в котором индивидуальные частицы в COSY совершают бетатронные осцилляции. Теория коллективных осцилляций с амплитудами менее одночастичного квантового предела развита в [321]. В статическом кольце квантовый предел для определения центроида банча из N частиц статическими мониторами понижается $\propto 1/\sqrt{N}$.

7.2. Электростатическое удержание и магнитная фокусировка: магнитная аномалия $G > 0$

Новую версию электростатического накопителя протонов с фокусировкой магнитными квадрупольями недавно предложили Семерцидис и др. [34, 329]. Утверждается, что магнитная фокусировка, в отличие от электрической, позволяет повысить чувствительность к ЭДМ протона. Для нас важно, что в этом случае притяжение Земли будет компенсироваться силой Лоренца за счёт радиального фокусирующего магнитного поля $\mathbf{B}_f$:

$$q\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{B}_f = -\frac{2\gamma^2 - 1}{\gamma} m\mathbf{g}_{\oplus}, \quad (7.7)$$

отсюда находим

$$\mathbf{B}_f = \frac{m}{q} \frac{2\gamma^2 - 1}{\gamma} \frac{\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{g}_{\oplus}}{\hat{v}^2}. \quad (7.8)$$

Вращение магнитного момента протона в таком фокусирующем магнитном поле даёт ложный эффект ЭДМ.

Так как эффект фокусировки не зависит от механизма удержания на орбите, задача полностью сводится к решённой в [49]. Обратимся теперь к формуле (6.26). Вклад вращения магнитного момента в фокусирующем магнитном поле (7.8) совместно с вкладом геодезического эффекта де Ситтера дают

$$\Omega_{\text{fake}}^{\text{GR}} = -\frac{\gamma[1 + G(2\gamma^2 - 1)]}{\gamma^2 - 1} \frac{\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{g}_{\oplus}}{c^2}. \quad (7.9)$$

Из условия замороженности спина (7.3) следует [33]

$$\Omega_{\text{fake}}^{\text{GR}} = -(3 + G) \frac{|\mathbf{g}_{\oplus}|}{c} \sqrt{G} \mathbf{e}_p. \quad (7.10)$$

В отличие от ложного сигнала ЭДМ при электрической фокусировке (7.4), ложный ЭДМ протона при магнитной фокусировке усилен множителем $(3 + G) \approx 4,8$.

Магнитная фокусировка в электрическом накопителе не препятствует накоплению встречных пучков с одинаковой энергией. Однако в квадрупольных магнитах фокусировка для пучка по часовой стрелке меняется на дефокусировку для пучка против часовой стрелки и наоборот. В отличие от идентичных траекторий при чисто электрической фокусировке, при магнитной фокусировке локально траектории двух пучков будут неодинаковыми, с неустраняемым гравитационным их разделением на уровне $2\Delta y_B \approx 3$ пм (6.31). Вопрос о разделении сигналов истинного ЭДМ и весьма значительного ложного ЭДМ, индуцированного гравитацией, при магнитной фокусировке остаётся открытым, что усложняет поиск ЭДМ протона $d_p < 10^{-29}$ е см.

7.3. Замороженный спин

при гибридном удержании пучков

Для частиц с отрицательной магнитной аномалией, $G < 0$, например для дейтрона с $G_d = -0,1416$, условие замороженного спина (6.7) можно удовлетворить только при гибридном удержании на орбите со скрещенными вертикальным магнитным и радиальным электрическим полями. Тогда, согласно уравнению (6.5), два поля связаны соотношением

$$\mathbf{B} = \frac{G(\gamma^2 - 1) - 1}{G(\gamma^2 - 1)} \frac{\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{E}}{c^2}. \quad (7.11)$$

Гибридное удержание на орбите требуется и для протонов с энергией, отличной от магической.

Примером является накопитель-прототип PTR, предлагаемый коллаборацией CPEDM [33]. Чисто электростатическая версия с радиальным электрическим полем $E_r = 7 \times 10^6$ В м⁻¹ рассчитана на накопление протонов с энергией $T_p = 30$ МэВ. Дополнительное вертикальное магнитное поле $B_y = 0,0327$ Тл в том же накопителе увеличивает жёсткость кольца и обеспечивает замороженный спин протонов с энергией 45 МэВ [33]. В гибридном накопителе угловая скорость вращения ЭДМ

$$\Omega_s^{\text{EDM}} = -\frac{\eta^{\text{EDM}} q}{mc} \frac{1 + G}{G\gamma^2} \mathbf{E}. \quad (7.12)$$

Результат для гравитационного ложного сигнала ЭДМ зависит только от типа фокусировки. Для фокусировки электрическими квадрупольями при произвольной энергии этот сигнал описывается уравнением (6.37) [49], а для магнитной фокусировки — уравнением (7.9) [48].

При гибридном удержании накопление встречных пучков с одинаковой энергией невозможно. Весьма нетривиальными задачами становятся долговременный контроль за дрейфом электрического и магнитного полей и постоянством их отношения (7.11). Дополнительной проблемой будет исключение вращения магнитного момента в нежелательной радиальной компоненте магнитного поля [330, 331]. Одной из ключевых задач экспериментов на PTR станет изучение именно таких систематических эффектов.

Как возможное решение указанных проблем (без обязательной привязки к конкретному накопителю PTR), Кооп предложил одновременное накопление в гибридном кольце на одной и той же траектории пучков частиц с разными массами или энергиями [332, 333] (см. также интересное развитие этих идей Талманом [334]). Такие пучки с обязательно рациональным отношением скоростей могут быть как встречными, так и вращающимися в одну сторону. Один пучок, поляризованный, с глобально замороженным спином, будет измерять ЭДМ частиц. Другой пучок, служащий комагнитометром, может быть как поляризованным с локально замороженным спином, так и не поляризованным. Паразитное радиальное магнитное поле можно контролировать по вертикальному разведению пучков. Для комагнитометрии, т.е. отслеживания удерживающих полей в накопителе, может быть достаточным регулирование циклотронной частоты второго пучка. Кооп нашёл возможные решения для встречных пар (p, p) и (p, ³He) и вращающихся в одну сторону (p, d) и (p, ⁶Li) (см. также обсуждение [334] тестов инвариантности относительно инверсии времени в таких встречных накопителях, когда оба пучка поляризованы). Примечательно существование решений для накопителей с радиусами в несколько метров [333].

Случай гибридной фокусировки комбинацией электрических и магнитных квадрупольей обсуждён в [33, 51].

7.4. Основные результаты коллаборации JEDI и электрический дипольный момент протона в электрическом накопителе PTR

Главной задачей PTR будет изучение систематических эффектов как императив для последующего перехода к чисто электрическому накопителю протонов с замороженным спином и энергией 233 МэВ. Такая специализированная машина для поиска ЭДМ протона с предельно высокой чувствительностью (1.5) рассматривается как часть пост-БАК-программы ЦЕРНа. В чисто электрическом режиме с энергией протонов 30 МэВ центральным будет изучение подавления систематических эффектов при одновременном накоплении встречных протонных пучков. В режиме гибридного удержания протонов с энергией 45 МэВ центральной темой станет спиновая динамика в первой в мире реализации режима замороженного спина. Подробное изложение программы исследований и технических деталей содержится в подготовленном коллаборацией CPEDM физическом проекте накопителя PTR [33]. Кроме решения упомянутых задач на PTR можно провести прямой поиск с уже интересной

чувствительностью к ЭДМ протона $d_p \sim 10^{-24}$ е см. Но вначале отметим главные достижения коллаборации JEDI.

До начала спиновой программы на коллайдере NICA синхротрон COSY в Юлихе был и остаётся единственным в мире полностью оснащённым для прецизионных поляризационных экспериментов [335–337]. В серии экспериментов на COSY коллаборацией JEDI достигнуты рекордные результаты:

- показана возможность измерения поляризации дейтронов с точностью 10^{-6} [338];
- развита техника измерения частоты прецессии спина дейтронов с точностью 10^{-10} [339, 340];
- разработана техника обратной связи для контроля спиновой фазы с точностью 0,15 рад [341, 342];
- достигнуто превышающее 1000 с время когерентности свободно прецессирующего в горизонтальной плоскости спина дейтронов [343, 344] (предыдущий рекордный результат 0,5 с для электронов и позитронов был получен в Институте ядерной физики (ИЯФ) имени Г.И. Будкера СО РАН [345]);
- новым методом сканирования частоты прецессии спина впервые дана интегральная оценка паразитных магнитных полей в плоскости COSY, которые возможны из-за несовершенства магнитной системы [330];
- реализована программа коррекции траектории с прохождением пучка по центру квадрупольных магнитов [346];
- разработан и успешно используется новый тип ротатора спина в накопителе на основе РЧ-фильтра Вина [347–349].

Выше приведён весьма неполный перечень важных результатов JEDI, признанных достаточным обоснованием подготовки проекта PTR [33].

Для поиска ЭДМ протона в чисто электрической версии PTR предлагается новый подход, основанный на использовании РЧ-фильтра Вина, работающего на циклотронной частоте (см. [33, приложение Н]). Здесь РЧ-фильтр Вина действует как статическое устройство. При прохождении фильтра Вина банчем, вращающимся по часовой стрелке (cw), второй банч, вращающийся против часовой стрелки (ccw), должен находиться в диаметрально противоположной точке кольца. Так как к приходу ccw-банча с противоположным знаком скорости магнитное поле в фильтре Вина тоже успевает сменить знак, условие фильтра Вина (WF), наложенное на cw-банч, выполняется и для ccw-банча:

$$\mathbf{E}_{WF} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}_{WF} = \mathbf{E}_{WF} + (-\mathbf{v}) \times (-\mathbf{B})_{WF} = 0. \quad (7.13)$$

Из уравнения (6.6) следует, что из-за вклада ЭДМ ось стабильного спина $\mathbf{c} = \Omega_c / \Omega_e$ наклонена на угол ξ_{EDM} ,

$$\tan \xi_{EDM} = \frac{\eta_{EDM} \beta}{2[1 - \beta^2(1 + G)]}. \quad (7.14)$$

Вращение спина в фильтре Вина меняет спиновую частоту [330]:

$$\begin{aligned} \cos[\pi(v_s + \Delta v_s)] &= \cos(\pi v_s) \cos\left(\frac{1}{2}\psi\right) - \\ &- \mathbf{cw} \sin(\pi v_s) \sin\left(\frac{1}{2}\psi\right), \end{aligned} \quad (7.15)$$

где ψ — угол поворота спина в фильтре Вина. Для оси фильтра Вина $\mathbf{w}$, направленной вертикально по магнит-

ному полю, скалярное произведение $\mathbf{cw} = \pm \sin \xi_{EDM}$ для двух банчей различается знаком. Тогда разность частот прецессии спина двух банчей даёт сигнал ЭДМ:

$$v_s^{cw} - v_s^{ccw} = \frac{1}{2} \xi_{EDM} \psi. \quad (7.16)$$

В описанном эксперименте на чисто электрическом накопителе PTR при наборе статистики в течение одного года можно установить верхний предел ЭДМ протона $d_p < 2 \times 10^{-24}$ е см [33].

8. Спин как антенна аксионоподобных частиц во Вселенной

8.1. Аксионы вне квантовой хромодинамики

Парадоксальным образом аксионная физика является удивительно многоликой. Впервые существование аксионных явлений теоретически предсказал Теллеген [350, 351] в электродинамике, введя в теорию электрических сетей понятие гиратора как элемента физической системы, обладающего свойством "обращать" напряжённости полей в возбуждения полей⁵. Соответствующее материальное соотношение имеет вид $\mathbf{E} = -s\mathbf{H}$, $\mathbf{B} = s\mathbf{D}$, где s — гиратор, или в современной терминологии обратная к нему величина, называемая аксионом, $a = 1/s$. В такой системе очевидным образом нарушается пространственная чётность, а сам объект a с геометрической точки зрения является псевдоскаляром. Хотя в природе не существует веществ с подобным материальным законом, Линделл и Сихвола [355] предположили, что такая система может быть искусственно сконструирована как метаматериал, названный ими идеальным электромагнитным проводником (Perfect ElectroMagnetic Conductor — ПЕМС), поскольку его можно рассматривать как некое обобщение идеального электрического проводника. Группа Третьякова [356] продемонстрировала возможность создания такого искусственного метаматериала и исследовала его свойства.

Необычный материальный закон метаматериала Теллегена/ПЕМС, однако, не является чем-то совсем экзотическим, если заметить, что, по сути, это очень специальный случай реальной материальной среды с магнитоэлектрическими свойствами. Характерным свойством такого вещества (как правило, кристаллической природы) является возникновение в нём электрической поляризации во внешнем магнитном поле или намагничивания во внешнем электрическом поле. Подобные кристаллы являются анизотропными средами, характеризующимися нетривиальными тензорами электрической и магнитной проницаемости, а также тензором магнитоэлектрической восприимчивости (в качестве конкретного примера можно привести магнитоэлектрик Cr_2O_3). Естественным образом изотропную часть тензора магнитоэлектрической восприимчивости можно отождествить с аксионом, существование и величина которого уже были установлены в классических экспериментах Астрова [357] с одноосными кристаллами Cr_2O_3 (предложенных Дзялошинским [358] исходя из анализа магнитной симметрии) и затем подтверждены в более

⁵ Следуя терминологии Ми [352] и Зоммерфельда [353], мы отличаем напряжённости $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ электрического и магнитного полей от возбуждений $\mathbf{D}$, $\mathbf{H}$ электрического и магнитного полей (см. [354]).

точных исследованиях Радо – Фолена [359] и Вигельмана и др. [360]. Таким образом, в физике конденсированного состояния аксион надёжно измерен [361, 362].

Говоря об аксионах в физике конденсированного состояния, нельзя не коснуться топологических материалов, в первую очередь так называемых топологических изоляторов [363–365], теоретические и экспериментальные исследования которых лавинообразно развиваются в последнее время. Такие материалы являются диэлектрическими кристаллическими структурами в трёхмерном объёме, имеющими, однако, проводящие состояния, локализованные на поверхности кристалла. Существование подобных бездиссипативных металлических поверхностных состояний объясняется нетривиальными топологическими свойствами зонной структуры кристалла, и их топологическая природа обуславливает устойчивость таких состояний к дефектам и неоднородностям проводящей границы материала. Электромагнитный отклик трёхмерного топологического изолятора описывается аксионной электродинамикой изотропной среды, поляризационные и магнитные свойства которой в свою очередь описываются эффективными диэлектрической и магнитной проницаемостями, а также псевдоскалярным параметром магнитоэлектрической восприимчивости a , определяемыми микроскопической моделью топологического изолятора [366–371]. В частности, нетривиальный аксион a вычисляется как интеграл в импульсном пространстве от топологической 3-формы Черна – Саймонса, построенной из связности Берри на пространстве периодических функций Блоха кристалла [372, 373].

Аксионная электродинамика [374–379] является замечательной теоретической лабораторией для изучения систем с нарушенными фундаментальными (P , C , T) симметриями, перекидывающей своеобразный мостик от физики конденсированного состояния (где аксионы уже открыты) к физике высоких энергий и космологии, где аксионы до сих пор имеют статус гипотетических полей и частиц. В связи с этим уместно процитировать слова Вильчека, который в одной из пионерских работ [375] пронизательно отметил: "...Вполне возможно, что поля, свойства которых частично имитируют свойства аксионных полей, могут быть реализованы в системах конденсированной материи"⁶, — подчеркнув тем самым единство физической науки в крайне далёких, казалось бы, областях. Обстоятельное обсуждение фундаментальных связей физики частиц и космологии с физикой конденсированного состояния можно найти в книге Воловика [380] (см. также [381], где показано, что аксион может возникать в сверхтекучем $^3\text{He-A}$ как звуковая волна, реализующая коллективное бозонное возбуждение фермионной системы).

В продолжение раздела 2.2 перейдём теперь к практическому вопросу о наблюдении пока неуловимых космических аксионов.

8.2. Детектирование аксионов в плоском пространстве

Константа взаимодействия аксиона с материей $f_{(a)}$, масса аксиона и вклад холодных аксионов в тёмную материю зависят от момента времени, в который про-

изошёл аксионный фазовый переход в расширяющейся инфляционной Вселенной. Согласно [382–384] при угловой частоте аксионного поля порядка утроенной скорости расширения Вселенной начинаются когерентные осцилляции холодного космологического аксионного поля, что определяет и возможности, и перспективы активных экспериментальных поисков аксионов (за обширной литературой по вопросу мы отсылаем к обзорам [57, 58, 113, 385]). Если локальная плотность тёмной материи $\rho_{\text{DM}} \approx 400 \text{ МэВ см}^{-3}$ [386] полностью обусловлена аксионами в невидимом гало нашей Галактики, то для амплитуды классического аксионного поля $a(x) = a_0 \cos(\omega_{(a)}t - \mathbf{k}_{(a)}\mathbf{x})$ имеем [56]

$$a_0 = \frac{1}{m_{(a)}} \sqrt{\frac{2\rho_{\text{DM}}\hbar}{c^3}}. \quad (8.1)$$

В недавно проведённом в подземной Баксанской нейтринной лаборатории поиске взаимодействия аксионного ветра от Солнца с веществом установлены верхние пределы массы $m_{(a)} \leq 320 \text{ эВ}/c^2$ и $m_{(a)} \leq 4,6 \text{ эВ}/c^2$ для КШВЗ-и ДФСЖ-аксионов соответственно [387].

Астрофизические ограничения сверху на массу аксиона, $m_{(a)} < 10^{-2} \text{ эВ}/c^2$, основаны на методах физики частиц. Оцениваются вклады в потоки гамма-квантов за счёт распада аксионов, рождённых посредством тормозного механизма [388, 389] в нуклон-нуклонных столкновениях в пульсарах [390] и при взрыве сверхновой SN1987A [391]. Вопрос о нижнем пределе массы аксиона остаётся открытым. В центре нашего обсуждения будет минимальная модель аксиона со связью Вайнберга (2.24) между массой аксиона и константой взаимодействия с нуклонами; мы оставляем за рамками обзора более умозрительные аксионоподобные частицы, например, в суперсимметричных моделях (см. обзоры [58, 113, 385, 392–394]).

Естественно, в $U(1)_{\text{PQ}}$ -токе кроме хромодинамической есть и электромагнитная аномалия, порождающая, по аналогии с аксион-глюонным $L_{(a)}$ (2.22), и аксион-фотонное взаимодействие

$$L_{a\gamma\gamma} = -g_{a\gamma\gamma} \frac{1}{f_{(a)}} \frac{\alpha}{c\pi} a(x) \mathbf{E}(x) \mathbf{B}(x) \quad (8.2)$$

с константой $g_{a\gamma\gamma} \sim 1$ [114–117]. Для аксион-фотонного взаимодействия наиболее значим обратный эффект Примакова — конверсия аксионов в статическом внешнем магнитном поле в фотон с энергией, равной массе аксиона, т.е. с угловой частотой [395, 396]

$$\omega_{(a)} = \frac{m_{(a)}c^2}{\hbar}. \quad (8.3)$$

Число одиночных микроволновых фотонов, возбуждённых в магнитном поле сверхпроводящего резонатора галоскопа Сикиви, зависит от вызванного движением Земли в Галактике потока галактических реликтовых аксионов относительно лаборатории — так называемого аксионного ветра. Иногда удобнее говорить о движении детектора сквозь поле холодных аксионов с нерелятивистской скоростью $v_{(a)} \approx 10^{-3}c$. Обратный эффект Примакова был и остаётся в основе многочисленных поисков в экспериментах с галоскопами. В недавних экспериментах коллабораций CAPP (Center for Axion and Precision Physics) [397] и ADMX (Axion Dark Matter eXperiment) [398] чувствительность криогенных

⁶ "...it is... not beyond the realm of possibility that fields whose properties partially mimic those of axion fields can be realized in condensed-matter systems."

аксионных галоскопов уже приблизилась к уровню, достаточному для начала критической проверки существования тёмной материи, состоящей из аксионов КШВЗ [114, 115], и может превзойти порог наблюдения благодаря непрерывному прогрессу в технике сверхпроводящих резонаторов в гигагерцевой области, отвечающей массам аксиона $m_{(a)} \sim 10$ мкэВ/ c^2 . При неизвестной массе аксиона единственно возможным подходом остаётся сканирование по частоте. Поскольку достаточно высокая чувствительность возможна только при медленном сканировании, это ограничивает перекрываемый на конкретной установке интервал масс [399]. Полный анализ обширной программы экспериментов ADMX [400], ADMX-HF (ADMX-High Frequency) [401], HAYSTAC (Haloscope At Yale Sensitive To Axion CDM) [402], CAPP [397, 403, 404] и RADES (Relic Axion Detector Experimental Setup) [405] выходит за рамки настоящего обзора, мы отсылаем читателей к детальному обсуждению проблемы и планируемых новых экспериментов в обзорах [57, 58, 113, 385, 392–394, 406].

Поиск аксионов также проводился с помощью прямого и обратного эффектов Примакова посредством "прохождения лазерного света сквозь стену" [396], когда рождённый в магнитном поле по Примакову промежуточный аксион проходит сквозь непрозрачную для света стену с последующей регенерацией в фотон в магнитном поле [407]. Ряд экспериментов был выполнен с гелиоскопами, позволяющими детектировать ультрарелятивистские аксионы, излучаемые Солнцем в рентгеновском диапазоне (см., например, [408, 409]).

К очень богатому кругу явлений приводит взаимодействие аксионов с фермионами. Мы обсудим последнее вначале при обычном пренебрежении вращением Земли. Прежде всего, обращая (2.21), получаем оценку осциллирующего вклада в ЭДМ нуклонов [55, 56]:

$$d_N^{(a)}(x) = \eta^{(a)} \frac{\mu_N}{c} = \frac{a(x)}{f_{(a)}} \kappa_{(a)} \frac{\mu_N}{c}, \quad (8.4)$$

где явно выделено киральное подавление ЭДМ

$$\kappa_{(a)} \sim \frac{m^*}{A_{\text{QCD}}} \approx 10^{-2}. \quad (8.5)$$

Взаимодействие Вайнберга (2.23) вносит новый вклад в неминимальные дипольные члены в обобщённом уравнении Дирака (5.1):

$$\frac{\mu'}{2c} \bar{\Psi} \sigma^{\alpha\beta} \Psi F_{\alpha\beta} + \frac{d}{2} \bar{\Psi} \sigma^{\alpha\beta} \Psi \tilde{F}_{\alpha\beta} - \frac{\hbar}{2f_{(a)}} g_F \partial_\mu a(x) \bar{\Psi} \gamma^\mu \gamma_5 \Psi. \quad (8.6)$$

Роль ЭДМ в прецессии спина рассмотрена в разделе 6.1. Осциллирующий аксионный вклад (8.5) включён в $d(x) = d^{\text{EDM}} + d^{(a)}(x)$. ЭДМ входит в (8.6) с дуальной напряжённостью электромагнитного поля $\tilde{F}_{\alpha\beta}$. С точки зрения спиновой динамики взаимодействие осциллирующего аксионного вклада $d^{(a)}(x)$ в ЭДМ с внешним электрическим полем эквивалентно действию РЧ-ротатора спина. В экспериментах типа ЯМР при совпадении частот такой ротатор с очевидностью индуцирует наблюдаемое резонансное вращение и деполяризацию прецессирующего во внешнем магнитном поле спинного гироскопа [198, 330]. Это лежит в основе, например, программы эксперимента CASPEr (Cosmic Axion Spin Precession Experiment) [57] (см. также [392, 410–413]).

Мы сосредоточимся на взаимодействии Вайнберга (2.23). Для нерелятивистских фермионов f соответствующий гамильтониан прямого взаимодействия с аксионным полем принимает вид

$$\mathcal{H}_{\text{aff}} = \frac{\hbar c}{2} \frac{g_f}{f_{(a)}} \boldsymbol{\sigma} \left(\nabla a(t, \mathbf{x}) + \frac{\mathbf{p}_f}{m_f c^2} \dot{a}(t, \mathbf{x}) \right), \quad (8.7)$$

где $\boldsymbol{\sigma}$ — спинные матрицы Паули, $\mathbf{p}_f = m_f \mathbf{v}_{(a)}$ — импульс фермиона в его движении относительно аксионного поля (напомним, что константа $f_{(a)}$ имеет размерность аксионного поля $a(t, \mathbf{x})$ (см. (2.21))). В типичной экспериментальной ситуации холодное аксионное поле можно считать однородным и практически важен только второй член в скобках в правой части (8.7), имеющий, как отмечено Колоколовым и др. в [414–416], смысл взаимодействия спина с псевдомагнитным полем (говорят также об аксионном ветре). Впоследствии такая интерпретация была повторена в [417, 418] и стала общепринятой. Указанный член можно вывести и классическим рассмотрением, но корректный квантово-механический вывод возможен только через преобразование ФВ (см. раздел 5).

Осциллирующее P -нечётное взаимодействие аксионов с электронами, пропорциональное $\boldsymbol{\sigma} \mathbf{v}_e$, приводит к разнообразным явлениям в атомной и молекулярной физике [418]. Заметим, что скорость атомных электронов v_e может заметно превышать $v_{(a)}$. Эксперименты по этой теме обсуждаются в обстоятельном обзоре [419]. С другой стороны, для статических спинов тот же гамильтониан имеет смысл взаимодействия с осциллирующим внешним псевдомагнитным полем, пропорциональным скорости $v_{(a)}$ движения спина относительно галактического аксионного поля. Проявления псевдомагнитного поля можно искать в магнитных средах, например, по возбуждению магнонов (см. [411, 412, 415, 416, 420, 421] и цитируемую там литературу) и упомянутыми выше методами ЯМР по резонансному вращению спина, когда с должной поправкой на вращение Земли [410] частота осциллирующий псевдомагнитного поля совпадает с частотой прецессии спина в лаборатории [57, 392, 411–413]. Поиск сигнала аксионов посредством анализа накопленных за десятилетие поиска ЭДМ нейтрона данных по прецессии спина УХН в накопительной ячейке с ртутным (^{199}Hg) комагнитометром (см. раздел 9.2.2) проведён в работе [60]. Ввиду сильного подавления по Шиффу вклада аксиона в ЭДМ атома по сравнению с вкладом в ЭДМ нейтрона ожидалась временная вариация отношения частот прецессии спина нейтрона и комагнитометра ^{199}Hg . Измеряемая величина — вклад аксионного поля непосредственно в ЭДМ нейтрона. Достигнутая чувствительность по крайней мере на шесть порядков меньше необходимой для наблюдения КХД-аксиона (см. критику оцениваемой чувствительности за недостаточное внимание к случайности фазы аксионного поля [422]), но анализ впервые показал возможность лабораторного изучения области рекордно низких масс аксиона 10^{-24} эВ/ $c^2 \leq m_{(a)} \leq 10^{-17}$ эВ/ c^2 . Сходный анализ данных 2016–2017 гг. по обсуждавшемуся выше поиску ЭДМ иона $^{180}\text{Hf}^{19}\text{F}^+$ [42] проведён в работе [422]. Согласно теории, в таком случае в сигнале аксиона в области малых масс доминируют осцилляции константы CP -нечётного электрон-нуклонного взаимодействия [63, 64]. С должным вниманием к неопределённо-

сти фазы аксионного поля изучена область масс аксиона $10^{-22} \text{ эВ}/c^2 \leq m_{(a)} \leq 10^{-15} \text{ эВ}/c^2$. В перекрывающейся области масс чувствительность ещё ниже, чем в нейтронном эксперименте [60].

Однако необходимо учитывать, что ортодоксальный аксион [114–117] — только один из возможных кандидатов на роль тёмной материи, и интересен любой новый взгляд на проявления тёмной материи в самом широком спектре наблюдаемых. Так, в связи с аксионами возник новый интерес к модификации экранирования Шиффа в осциллирующих внешних полях [423–425]. Заметим также, что из физики аксионов возникла новая тема возможной временной зависимости фундаментальных констант и масс, связанной с тёмной материей [426], в частности осциллирующих фундаментальных констант за счёт галактического гало скалярных полей (релаксионов) (обсуждение этой возможности и результаты первых экспериментов см. в публикациях [427, 428]). Упомянем также поиски электрон-аксионного взаимодействия наблюдением электронов отдачи в жидком ксеноне как части большой программы коллаборации XENON по поиску слабовзаимодействующего тёмного вещества [429].

8.3. Поиск аксионов в ускорительных экспериментах

Центральный для нашей темы вопрос о спине частиц в накопителях как об аксионной антенне тоже относится к экспериментам класса ЯМР, но в совершенно специфической постановке. Первый в мире поиск аксионов такого рода был предложен и проведён коллаборацией JEDI на синхротроне COSY [61, 430, 431], и результаты опубликованы [432] в 2022 г. Новизна задачи заключается в том, что в ускорителе спины движутся с околосветовыми скоростями, в связи с чем можно ожидать усиления псевдомагнитного поля на орбите ускорителя в $c/v_{(a)} \approx 10^3$ раз по сравнению с полями, действующими на неподвижные спины. Это отмечено в [433], но без обсуждения следствий для поиска аксионов. Полное решение задачи о спине как аксионной антенне в данном режиме приведено в работе [434], где ключевым является использование преобразования ФВ.

Соответствующий уравнениям (5.1) и (8.6) гамильтониан в представлении Дирака имеет вид

$$\mathcal{H} = \beta mc^2 + c\alpha\mathbf{p} + q\Phi + \mu'(\mathbf{i}\gamma\mathbf{E} - \mathbf{p}\mathbf{B}) - d(\mathbf{p}\mathbf{E} + \mathbf{i}\gamma\mathbf{B}) + \frac{\hbar g_{\text{f}}}{2f_{(a)}}(c\boldsymbol{\Sigma}\nabla a - \gamma_5\dot{a}), \quad (8.8)$$

где обозначения те же, что в уравнениях (5.4), (5.22). Роль вклада аксионов в ЭДМ мы уже обсудили. Новым является вклад взаимодействия Вайнберга, описывающего аксионный ветер. После релятивистского преобразования в представление ФВ, следуя методу [295, 435, 436], найдём в квазиклассическом приближении соответствующий вклад в ларморову угловую скорость вращения спина [434]:

$$\boldsymbol{\Omega}^{(a)} = \frac{g_{\text{f}}}{f_{(a)}} \left[\frac{c\nabla a}{\gamma} + \frac{\mathbf{v}}{c} \left(\dot{a} + \frac{\gamma}{\gamma+1} \mathbf{v}\nabla a \right) \right]. \quad (8.9)$$

В приближении галактического гало из холодных аксионов члены $\propto \nabla a(x)$ можно опустить. Тогда совокупный, включающий эффекты осциллирующего ЭДМ и псевдомагнитного поля вклад аксионов в мгновенную угловую скорость вращения спина относительно им-

пульса частицы в чисто магнитном накопителе типа COSY приобретает вид

$$\boldsymbol{\Omega}^{(a)} = \frac{a_0}{f_{(a)}} \left[g_{\text{f}}\omega_{(a)} \sin(\omega_{(a)}t) \frac{\mathbf{v}}{c} - \kappa_{(a)}\gamma \cos(\omega_{(a)}t) \frac{\mathbf{v}}{c} \times \boldsymbol{\Omega}_{\text{c}} \right]. \quad (8.10)$$

Здесь вклад ЭДМ $\propto \mathbf{v} \times \mathbf{B}$ в уравнении ФТ-БМТ (6.6) мы переписали, воспользовавшись подстановкой $\mathbf{B}$, через циклотронную угловую скорость согласно уравнению (6.2). Однозначное соотношение двух вкладов в (8.10) следует из простой кинематической связи электрического поля в сопутствующей частице системе с магнитным полем в чисто магнитном накопителе, очевидной в (6.6).

В совокупности (8.10) отвечает включению в кольцо статического накопителя двух РЧ-ротаторов спина, не влияющих на орбитальное движение частицы. Псевдомагнитное поле переводит спин из вертикального положения в горизонтальное, вращая его вокруг импульса частицы, и как ротатор спина имитирует РЧ-соленоид с частотой $\omega_{(a)}/(2\pi)$. Скорость поворота спина пропорциональна интегралу поля в ротаторе [198, 330, 331]. В данном случае продольное псевдомагнитное поле действует на всей окружности кольца. Вклад ЭДМ в формулу (8.10) описывает вращение спина вокруг радиальной оси, что эквивалентно действию на спин РЧ-фильтра Вина с радиальным магнитным полем.

Здесь мы обсудим простейший пример аксионного спинового резонанса при чисто магнитном удержании протонов или дейтронов на орбите. Сигналом аксиона при медленном сканировании по энергии, т.е. по циклотронной частоте $\Omega_{\text{c}}/(2\pi)$, будет спонтанное вращение спина в вертикальной плоскости, когда начнёт выполняться условие резонанса

$$\Omega_{\text{s}} = G\gamma\Omega_{\text{c}} = \omega_{(a)}. \quad (8.11)$$

В эксперименте JEDI принята схема, согласно которой спин банча дейтронов лежит в плоскости кольца и сигналом аксиона выступает линейное по времени накопление вертикальной поляризации [61, 430, 431, 437]. Роль ротатора спина играет резонансное аксионное поле, все остальные РЧ-ротаторы спина в кольце, включая обсуждаемый в [438] РЧ-фильтр Вина, должны быть выключены.

В режиме спинового резонанса (8.11) два вклада в квадратных скобках в формуле (8.10) соотносятся как

$$\frac{g_{\text{f}}\omega_{(a)}}{\kappa_{(a)}\gamma\Omega_{\text{c}}} = g_{\text{f}} \frac{G}{\kappa_{(a)}} \sim 10^2 G \gg 1. \quad (8.12)$$

Взаимодействие спина с аксионным псевдомагнитным полем оказывается намного важнее, чем взаимодействие аксионного вклада в ЭДМ частицы с сопутствующим электрическим полем. Ранее при моделировании чувствительности спиновой антенны в ускорительных поисках аксионов вклад этого псевдомагнитного поля не учитывался [61], следовательно, ожидаемая фактическая чувствительность эксперимента оказалась сильно заниженной.

Заметим, что фазы радиального и продольного аксионных ротаторов спина (8.10) различаются на $\pi/2$. Индуцированная аксионным псевдомагнитным полем эволюция спина проще всего выглядит в привязанной к прецессии спина системе отсчёта, вращающейся с угло-

вой скоростью $\Omega_s = G\gamma\Omega_c$, где прецессия спина заморозена; описание эволюции огибающей спина в режиме спинового резонанса развито в работах [61, 330, 439, 440]. Амплитуда аксионного сигнала зависит от разности фаз Δ осцилляций аксионного поля и прецессии спина, тогда как угловая скорость резонансного вращения спина в вертикальной плоскости

$$\Omega_{\text{res}} = \frac{a_0}{2f_{(a)}} \frac{v}{c} \gamma |g_{\text{f}}G - \kappa_{(a)}| \Omega_c \quad (8.13)$$

не зависит от фазы Δ .

В обсуждаемой обычно схеме с начальной поляризацией в плоскости кольца [61, 430, 431, 437] аксионный сигнал пропорционален $\sin \Delta$ [330, 331]. Так как контроль за фазой Δ не представляется возможным, наработка вертикальной поляризации за счёт аксионного поля могла бы изменяться невоспроизводимым образом от одной загрузки пучка к другой. Как практическое решение этой проблемы коллаборация JEDI прибегла к заполнению кольца четырьмя банчами с разной ориентацией поляризации [61, 432, 437]. Изменяя магнитное поле в диполях с сохранением орбиты пучка, удалось изучить область частот прецессии спина от 119,997 кГц до 121,457 кГц, отвечающую чувствительности к массе аксиона в интервале 4,95 нэВ/ c^2 до 5,02 нэВ/ c^2 . Вызванное аксионным полем вращение спина не было обнаружено, что в пересчёте на индуцированный галактическим аксионным полем осциллирующий электрический дипольный момент дейтронов означает верхний предел $d^{(a)} < 5 \times 10^{-23} \text{ е см}$ [432].

Подчёркнём, что проблема фазы Δ вообще отсутствует, если отслеживать вызванное аксионом вращение начальной вертикальной поляризации в направлении плоскости кольца [441]. Тогда сигналом аксионного поля будет линейное возрастание со временем амплитуды прецессирующей горизонтальной поляризации, которая может быть измерена методом, развитым в [339]. В частности, такой подход может быть легко реализован в спиновой фазе коллайдера NICA [441]. Как ещё одно достоинство такого подхода отметим возможность поиска аксионов с накопленными поляризованными протонами. Если подход JEDI неприменим ввиду малого времени когерентности горизонтального спина $\tau_{\text{СТ}}$ [442], то при начальной вертикальной поляризации всплеск горизонтальной поляризации продолжительностью порядка $\tau_{\text{СТ}}$ будет вполне наблюдаемым.

В чисто магнитном накопителе COSY доступна только ограниченная область частот прецессии спина выше 110 кГц. В данном отношении как широкополосная аксионная антенна в области низких частот будет уникален накопитель PTR в гибридной версии с замороженным спином, где частоты прецессии спина протонов начинаются с нуля в точке замороженного спина. При уходе с этой точки электрическое и магнитное поля надо менять синхронно для сохранения радиуса орбиты и энергии частиц (фактически реализуется режим фильтра Вина). Угловая скорость прецессии спина будет пропорциональна отклонению магнитного поля от значения замороженного спина [441],

$$\Omega_s = -\frac{q}{mc} \frac{1+G}{\gamma^2} |\Delta B|. \quad (8.14)$$

Полоса доступных частот будет зависеть от диапазона магнитных полей, допускаемых воздушной магнитной

обмоткой PTR и электрическим полем в дефлекторе [33]. Такой механизм расширения полосы рабочих частот может быть реализован и в чисто магнитных накопителях, если прямую секцию обратить в фильтр Вина. В случае комплекса NICA практически интересной опцией является дополнение колец байпасами длиной $\sim 100 \text{ м}$, работать на которых можно, вообще не затрагивая аппаратуру в основных кольцах [443]. Примечательно, что в последнем случае возможна технически простая реализация фильтра Вина в режиме так называемого квазимороженного спина с чередующимися магнитными диполями и электростатическими дефлекторами [444], а полоса доступных частот может быть расширена более чем на один порядок по сравнению с достигнутой в эксперименте JEDI на ускорителе COSY.

Активные эксперименты по данной теме пока не увенчались прямым наблюдением аксионов и аксионно-подобных частиц. Но переплетение самых фундаментальных проблем, от CP -несохранения в КХД до природы тёмной материи, оправдывает все усилия. Только поиск аксионов и в астрофизических наблюдениях, и в электромагнитных взаимодействиях, и в экспериментах со статическими спинами, и в накопительных кольцах позволяет перекрыть весь интересный спектр масс аксионов. Отрадно, что чувствительность ряда экспериментальных подходов приближается к пороговой для проверки теоретических представлений и может превзойти этот порог в обозримом будущем, пусть пока и в нешироких интервалах частот.

8.4. Аксионные эффекты в динамике спина в гравитационном поле

Поскольку гравитационное взаимодействие является универсальным, необходимо его учесть в контексте спин-аксионных задач. В разделах 4 и 5 мы рассмотрели квантовую и классическую динамику спина во внешних электромагнитном, гравитационном и инерциальных полях. Соответствующие результаты можно обобщить, добавив к этому списку аксионное поле, при минимальном расширении геометрического формализма. Запишем обобщение уравнения Дирака (5.1) для фермионной частицы во внешних полях:

$$\left(i\hbar\gamma^\alpha D_\alpha - mc + \frac{\mu'}{2c} \sigma^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} + \frac{d}{2} \sigma^{\alpha\beta} \tilde{F}_{\alpha\beta} - \frac{\hbar}{2f_{(a)}} g_{\text{f}} e_\alpha^i \partial_i a(t, \mathbf{x}) \gamma^\alpha \gamma_5 \right) \Psi = 0, \quad (8.15)$$

с учётом прямого взаимодействия частицы с аксионным полем, описываемого последним слагаемым в левой части (8.15).

Замечательным образом мы можем переформулировать (8.15) как уравнение Дирака в пространстве-времени Римана – Картана, где гравитационное поле описывается двумя независимыми геометрическими структурами: кривизной и кручением, если отождествим псевдовектор кручения с ковариантным градиентом аксионного поля [445]:

$$\tilde{T}_\alpha = \frac{2g_{\text{f}}}{f_{(a)}} e_\alpha^i \partial_i a. \quad (8.16)$$

Анализ общерелятивистской теории Дирака в такой геометрии [211, 446] показывает, что уравнение (8.15)

сводится к уравнению Шрёдингера (5.3) с оператором Гамильтона (5.4), в котором два ключевых объекта, (5.6) и (5.7), переопределяются: $\Xi \rightarrow \Xi + \Xi^{(a)}$, $\Upsilon \rightarrow \Upsilon + \Upsilon^{(a)}$, приобретая дополнительные вклады аксионного поля:

$$\Xi_a^{(a)} = \frac{2g_f}{f(a)} \mathcal{F}^b{}_a \partial_b a, \quad (8.17)$$

$$\Upsilon^{(a)} = \frac{2g_f}{cf(a)} (\partial_t a + cK^b \partial_b a). \quad (8.18)$$

Гравитационное поле проявляет здесь своё присутствие через компоненты тетрады Швингера, в том числе в форме (5.5).

В свою очередь это приводит к обобщению гравито-электрического, $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E} + \mathcal{E}^{(a)}$, и гравитомагнитного, $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B} + \mathcal{B}^{(a)}$, полей, в которые к обычным выражениям (5.37) и (5.38) аксионное поле добавляет вклады

$$\mathcal{E}_a^{(a)} = \frac{\gamma c g_f}{f(a) V} \epsilon^{abc} \hat{v}_b \mathcal{F}^d{}_c \partial_d a, \quad (8.19)$$

$$\mathcal{B}_a^{(a)} = -\frac{\gamma c g_f}{f(a) V} \left\{ \mathcal{F}^b{}_a \partial_b a + \frac{\hat{v}_a}{c^2} (\partial_t a + cK^b \partial_b a) \right\}. \quad (8.20)$$

Как следствие, после преобразования ФВ угловая скорость прецессии спина (5.41) модифицируется, $\Omega \rightarrow \Omega + \Omega^{(a)}$, специфическим аксионным слагаемым [445]

$$\Omega^{(a)} = -\frac{1}{\gamma} \mathcal{B}^{(a)} + \frac{1}{1+\gamma} \frac{\hat{\mathbf{v}} \times \mathcal{E}^{(a)}}{c^2}. \quad (8.21)$$

Важно подчеркнуть, что приведённые результаты справедливы для любых конфигураций электромагнитного, гравитационного и аксионного полей, а значит, применимы в любых физических и астрофизических задачах, в том числе для сильных полей (например, в окрестности компактных объектов).

Полученные результаты допускают эквивалентную формулировку в рамках классической теории спина ФТ-БМТ, где действие аксиона на вектор спина в искривлённом пространстве-времени описывается общеквариантным уравнением

$$\frac{DS^\alpha}{d\tau} = \frac{g_f}{f(a)} (e^i_\gamma \partial_i a) \epsilon^{\alpha\beta\gamma} S_\beta, \quad (8.22)$$

здесь $\epsilon^{\alpha\beta\gamma} = \epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} U_\delta$ (ср. также работы Балакина, Попова [447] и Дворникова [448]). При наличии электромагнитного поля надо добавить обычные слагаемые из правой части (4.35).

В контексте экспериментов в физике высоких энергий на ускорительных лабораториях, расположенных на Земле, нам необходимо учесть условия земного тяготения и вращения. Гравитационное поле в данном случае адекватно описывается в приближении гравитоэлектромагнетизма (5.42), (5.43) и (6.10). Используя это приближение (а также учитывая, что для земной гравитации мы с очень хорошей точностью можем положить $V = W = 1$), находим

$$\Xi^{(a)} = \frac{2g_f}{f(a)} \mathbf{V} a, \quad \Upsilon^{(a)} = \frac{2g_f}{cf(a)} \{ \dot{a} + \boldsymbol{\omega}_\oplus (\mathbf{r} \times \mathbf{V} a) \}, \quad (8.23)$$

и упрощаем (8.19) и (8.20), сводя их к

$$\mathcal{E}^{(a)} = \frac{\gamma c g_f}{f(a)} \hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{V} a, \quad (8.24)$$

$$\mathcal{B}^{(a)} = -\frac{\gamma c g_f}{f(a)} \left[\mathbf{V} a + \frac{\hat{\mathbf{v}}}{c^2} \{ \dot{a} + \boldsymbol{\omega}_\oplus (\mathbf{r} \times \mathbf{V} a) \} \right]. \quad (8.25)$$

В итоге получаем, что аксионное поле в земных условиях приводит к поправке в движении спина:

$$\Omega^{(a)} = \frac{g_f}{f(a)} \left[\frac{c}{\gamma} \mathbf{V} a + \frac{\hat{\mathbf{v}}}{c} \left\{ \dot{a} + \boldsymbol{\omega}_\oplus (\mathbf{r} \times \mathbf{V} a) + \frac{\gamma}{\gamma+1} \hat{\mathbf{v}} \mathbf{V} a \right\} \right]. \quad (8.26)$$

Примечательным является своеобразное "перепутывание" аксионных эффектов с инерциальными/гравитационными.

В целом, выводы для плоского пространства подтверждаются с поправкой на вращение Земли. В частности, нерелятивистский гамильтониан для аксионного вклада, который мы получаем в ФВ-картине для (8.15),

$$\mathcal{H}_{\text{FW}}^{(a)} = -\frac{\hbar}{2} \mathbf{P} \mathcal{B}^{(a)} = \frac{\hbar c g_f}{2f(a)} \beta \Sigma \left[\mathbf{V} a + \frac{\mathbf{P}_f}{m_f c^2} \partial_t^{(m)} a \right], \quad (8.27)$$

согласуется с (8.7), однако скорость изменения аксионного поля даётся материальной производной $\partial_t^{(m)} a = \partial_t a + \mathbf{v}^{\text{rot}} \mathbf{V} a$, где $\mathbf{v}^{\text{rot}} = \boldsymbol{\omega}_\oplus \times \mathbf{r}$ — скорость увлечения за счёт движения системы отсчёта, расположенной на вращающейся Земле. Тем самым действующее на спин продольное псевдомагнитное поле может порождаться не только зависящей от времени аксионной конфигурацией, но и статическим неоднородным аксионным полем.

Отметим, что, помимо непосредственного влияния земного тяготения и вращения через компоненты метрики и корепера в структуре гравитомагнитного и гравитоэлектрического полей, гравитационное поле неявно отражает своё присутствие также через форму аксионного поля, полученного как решение скалярного волнового уравнения в искривлённом пространстве-времени. Соответствующий анализ таких эффектов проведён Стадником и Фламбаумом [418], но без учёта земного вращения.

9. Геометрическое магнитное поле в электростатической лаборатории на вращающейся Земле

9.1. Магнитное и электрическое поля в неинерциальной лаборатории

До сих пор мы рассматривали спиновую динамику в заданных внешних электрическом и магнитном полях. Теперь перейдём к обсуждению собственно этих полей в неинерциальных системах отсчёта при специальных граничных условиях. С точки зрения поиска ЭДМ интересен случай электростатических накопителей в привязанной к вращающейся Земле системе координат К со статическим распределением электрических зарядов и нулевыми токами. Ясно, что в неподвижной системе отсчёта удалённых звёзд К' эти заряды движутся и создают магнитное поле. Необходимо выяснить, будет ли отличным от нуля магнитное поле, фиксируемое приборами в земной физической лаборатории.

Теория Максвелла на произвольном искривлённом многообразии в наиболее компактном виде формулируется в терминах дифференциальных форм [354]: 2-формы напряжённости поля $F = F_{ij} dx^i \wedge dx^j / 2$, 2-формы

возбуждений поля $H = H_{ij} dx^i \wedge dx^j / 2$ и 3-формы электрического тока $J = J_{ijk} dx^i \wedge dx^j \wedge dx^k / 6$:

$$dF = 0, \quad dH = J, \quad H = \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} *F, \quad (9.1)$$

где звездочка $*$ обозначает операцию дуализации Ходжа. Огромным преимуществом такой формулировки, восходящей к Г. Ми [352] и А. Зоммерфельду [353], является универсальность: теория Максвелла имеет один и тот же вид в любых координатах и системах отсчёта и общая ковариантность очевидна. Система (9.1) включает в себя однородное уравнение (первое равенство), неоднородное уравнение (второе равенство) и, наконец, материальное уравнение (последнее равенство), которое устанавливает связь между компонентами тензора напряжённости F_{ij} и тензора возбуждений H_{ij} . В компонентах материальное соотношение принимает вид

$$H^{ij} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} \frac{\sqrt{-g}}{2} \varepsilon^{ijkl} F_{kl}, \quad (9.2)$$

где, как обычно, ε_0 , μ_0 — электрическая и магнитная константы вакуума, величина $\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} \approx 377$ Ом характеризует так называемый импеданс вакуума. Заметим, что $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$.

На практике использование локальных координат $x^i = (t, \mathbf{x})$ приводит к идентификации компонент тензора напряжённости $F_{ij} = (\mathbf{E}, \mathbf{B})$ и тензора возбуждения $H_{ij} = (\mathbf{D}, \mathbf{H})$ как электрических и магнитных полей, а компонент тока $J_{ijk} = (\rho, \mathbf{J})$ как плотности заряда и плотности электрического тока, что превращает систему (9.1) в знакомые всем уравнения Максвелла

$$\mathbf{V} \times \mathbf{E} + \dot{\mathbf{B}} = 0, \quad \mathbf{V}\mathbf{B} = 0, \quad (9.3)$$

$$\mathbf{V} \times \mathbf{H} - \dot{\mathbf{D}} = \mathbf{J}, \quad \mathbf{V}\mathbf{D} = \rho, \quad (9.4)$$

здесь точка обозначает частную производную по координатному времени t , а компоненты векторного оператора $\mathbf{V}$ имеют обычный смысл частных производных по пространственным координатам $\mathbf{x}$.

Замечательным образом уравнения Максвелла в гравитационном поле имеют вид (9.3), (9.4) электродинамики в среде⁷, однако свойства этой неоднородной и анизотропной "среды" относятся не к физической материи, а к геометрии пространства-времени. В частности, тензоры электрической и магнитной проницаемостей строятся из компонент метрики (4.28), и их явный вид закодирован в материальном соотношении (9.2). Причём особую роль играют недиагональные компоненты метрики (т.е. $\mathbf{K} \neq 0$), которые ответственны за возникновение *магнитоэлектрических* эффектов, когда приложенное магнитное поле приводит к электрической поляризации, а приложенное электрическое поле вызывает намагниченность. Их возможность впервые была предсказана Ландау и Лифшицем (см. [449, § 51]) и экспериментально подтверждена в опытах Астрова [357] для класса веществ, указанных Дзялошинским [358] на основе анализа магнитной симметрии.

Здесь мы сосредоточимся, взяв за основу результаты работ [52, 53], на теоретическом обсуждении специфических магнитоэлектрических эффектов в условиях земного

тяготения и вращения, когда геометрия пространства-времени описывается метрикой (4.28) в гравитоэлектромагнитном приближении (5.42), (5.43).

Локальные координаты как таковые не имеют непосредственного физического смысла, и, следовательно, компоненты электрического и магнитного полей $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ относительно координатного базиса не являются наблюдаемыми. В лаборатории доступны измерению только компоненты полей (4.39) относительно базиса (в общем случае неголономного) локальной лоренцевой системы отсчёта, определяемой соответствующей тетрадой. Чтобы отличать координатные объекты от физических, мы используем другой шрифт, $\mathfrak{E}$, $\mathfrak{B}$, для неголономных компонент тензора напряжённости электромагнитного поля $F_{\alpha\beta} = e^i_{\alpha} e^j_{\beta} F_{ij}$. Для рассматриваемого круга задач удобнее перейти от калибровки Швингера (4.24) к тетраде в калибровке Ландау–Лифшица (4.25), различающихся лоренцевым преобразованием. Прямой расчёт даёт:

$$e^{\hat{0}}_0 = \tilde{V}, \quad e^{\hat{0}}_a = \tilde{W} \frac{2\mathcal{A}_a}{c^3}, \quad e^{\hat{b}}_a = W \delta_a^b + 2 \frac{\mathcal{A}^b \mathcal{A}_a}{c^4}, \quad (9.5)$$

$$\tilde{V} = 1 - \frac{\Phi}{c^2} + \frac{2|\mathcal{A}|^2}{c^4}, \quad \tilde{W} = 1 + \frac{3\Phi}{c^2} - \frac{2|\mathcal{A}|^2}{c^4}.$$

Здесь $|\mathcal{A}|^2 = \delta^{ab} \mathcal{A}_a \mathcal{A}_b$ и гравитоэлектромагнитные потенциалы для земных условий задаются выражениями (6.10).

Используя этот корепер, мы получаем связь неголономных физических полей с координатными:

$$\mathfrak{E}_a = \frac{1}{V} e^b_a \mathbf{E}_b, \quad (9.6)$$

$$\mathfrak{B}^a = \frac{1}{\det e} e^{\hat{a}}_b \left(\mathbf{B}^b - \frac{2\tilde{W}}{c^3 \tilde{V}} [\mathbf{E} \times \mathcal{A}]^b \right), \quad (9.7)$$

где $\det e = \det e^{\hat{a}}_b$ и $e^{\hat{a}}_b$ — обратный 3-репер к $e^{\hat{a}}_b$.

Материальное соотношение (9.2) имеет наиболее прозрачный вид в терминах физических полей:

$$\mathbf{D}^a = \varepsilon_0 \left(\det e e^{\hat{a}}_b \mathfrak{E}^b - \frac{\tilde{W}}{c} \epsilon^{abc} e^{\hat{a}}_b \mathfrak{B}_c \mathcal{A}_a \right), \quad (9.8)$$

$$\mathbf{H}_a = \frac{1}{\mu_0} \tilde{V} \det e e^{\hat{b}}_a \mathfrak{B}_b. \quad (9.9)$$

Последние слагаемые в (9.8), а также в (9.7) отвечают за магнитоэлектрический эффект, индуцированный неинерциальностью (ввиду вращения Земли) лабораторной системы отсчёта: электрическое поле генерирует магнитное поле [52, 53]. При отсутствии вращения ($\mathcal{A} = 0$) эффект исчезает. Соответствующее магнитное поле в земной лаборатории (9.7) будем называть геометрическим магнитным полем $\mathfrak{B}_{\omega}$ (где индекс ω не является переменной величиной, а подчёркивает происхождение поля).

Качественный вывод подтверждается при анализе уравнений Максвелла. Рассмотрим случай статических конфигураций для нулевых токов, $\mathbf{J} = 0$. Тогда первое из уравнений неоднородной системы (9.4) легко интегрируется с помощью подстановки

$$\mathbf{H} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} \nabla \psi, \quad (9.10)$$

где постоянный множитель введён из соображений удобства. Подставляя (9.10) в (9.9) и используя затем

⁷ См. соответствующее обсуждение в книге [219, § 90].

(9.7), чтобы найти координатное магнитное поле,

$$\mathbf{B} = \frac{1}{cV} \left(\nabla \psi + \frac{2\tilde{W}}{c^2} \mathbf{E} \times \mathcal{A} \right), \quad (9.11)$$

из однородной системы (9.3) выводим уравнение для скалярной функции:

$$\nabla \frac{\nabla \psi}{V} - \frac{2}{c^2} \mathbf{E} \nabla \times \frac{\mathcal{A}\tilde{W}}{V} = 0. \quad (9.12)$$

Уравнение (9.12), подставляя в него гравитомангнитный потенциал (6.10), ввиду малости гравитационного радиуса Земли (см. (1.7)) можно упростить до уравнения Пуассона

$$\Delta \psi = -\frac{2}{c} \mathbf{E} \omega_{\oplus}. \quad (9.13)$$

Результат (9.13) получен в работах [52, 53], использованный здесь формализм развит в [450]. Входящее в правую часть (9.13) электрическое поле $\mathbf{E}$ можно в первом приближении вычислять, пренебрегая вращением Земли. Полную систему уравнений следует решать по теории возмущений, используя угловую скорость Земли как малый параметр. В низшем порядке из (9.6), (9.9) и (9.10) мы имеем $\mathfrak{E} = \mathbf{E}$ и $\mathfrak{B}_{\omega} = \nabla \psi / c$.

Для дальнейшего кардинально важны свойства симметрии геометрического магнитного поля. Как аксиальный вектор, оно меняет знак при инверсии другого аксиального вектора — угловой скорости $\omega_{\oplus}$. Конечно, мы не можем заставить Землю крутиться в обратную сторону. Но геометрическое поле $\mathfrak{B}_{\omega} = \nabla \psi / c$ меняет знак и при смене знака полярного вектора электрического поля в земной лаборатории, что может иметь практические последствия.

9.2. Геометрическое магнитное поле и экспериментальный поиск электрического дипольного момента

9.2.1. Заряженная сфера на вращающейся Земле. Рассмотрим в качестве иллюстрации случай заряженной проводящей сферы с радиусом a и полным зарядом Q , покоящейся на вращающейся Земле. С использованием электрического поля $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ такой сферы уравнение (9.13) решается точно. Соответствующее геометрическое магнитное поле:

$$\mathfrak{B}_{\omega}(\mathbf{r}) = \mathfrak{B}_{\text{dip}} - \frac{\mathbf{E}(\mathbf{r}) \times (\omega_{\oplus} \times \mathbf{r})}{c^2}, \quad (9.14)$$

$$\mathfrak{B}_{\text{dip}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \times \begin{cases} 3 \frac{(\mathbf{m}\mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{m}}{r^3}, & r > a, \\ \frac{2\mathbf{m}}{a^3}, & r < a. \end{cases} \quad (9.15)$$

Первое слагаемое в (9.14) описывает конфигурацию (9.15), создаваемую магнитным дипольным моментом

$$\mathbf{m} = \frac{Q a^2 \omega_{\oplus}}{3} \quad (9.16)$$

заряженной сферы, вращающейся с Землёй. Второе слагаемое в (9.14) узнаваемо как результат преобразования Лоренца с локальной скоростью $\omega_{\oplus} \times \mathbf{r}$ из инерциальной системы $\mathbf{K}'$ в систему вращающейся Земли $\mathbf{K}$.

Параметром малости геометрического поля здесь служит $\omega_{\oplus} r / c$ (ср. с (1.9)).

9.2.2. Ложный ЭДМ в поисках ЭДМ ультрахолодных нейтронов. В поисках ЭДМ нейтронов УХН находятся в накопительной ячейке в однородных и параллельных электрическом и магнитном полях. В этом случае ЭДМ извлекается из сдвига частоты Δf прецессии спина нейтрона (2.3) после инверсии электрического поля $\mathbf{E}_0$,

$$d_n = \frac{\pi \hbar \Delta f}{2|\mathbf{E}_0|}, \quad (9.17)$$

в предположении, что инверсия электрического поля не влияет на магнитное поле. Но это явно нарушается геометрическим магнитным полем.

Накопительную ячейку УХН можно рассматривать как плоский конденсатор. Одномерная задача имеет простое решение (ось z выбрана по направлению электрического поля внутри ячейки в медианной плоскости $z = 0$):

$$\mathfrak{B}_{\omega} = \left(0, 0, -\frac{2\omega_{\oplus}^z E_0}{c^2} z \right) = -\frac{2\omega_{\oplus}^z z}{c^2} \mathbf{E}_0, \quad (9.18)$$

с постоянным градиентом внутри ячейки

$$\frac{d\mathfrak{B}_{\omega}}{dz} = -\frac{2\omega_{\oplus}^z}{c^2} \mathbf{E}_0. \quad (9.19)$$

Здесь $\omega_{\oplus}^z$ — проекция вектора угловой скорости на ось z (направление электрического поля).

В поисках ЭДМ нейтронов частота спиновой прецессии нейтронов измеряется относительно таковой у газа ртути, являющейся комагнитометром. Атомы Hg равномерно распределены в объёме ячейки, и для ртутного комагнитометра среднее геометрическое магнитное поле равно нулю, $\langle \mathfrak{B}_{\omega}^{\text{Hg}} \rangle = 0$. С другой стороны, центр масс газа нейтронов смещён относительно центра масс газа ртути на величину $\langle z \rangle$, что приводит к неисчезающему среднему геометрическому магнитному полю, действующему на магнитные моменты нейтронов,

$$\langle \mathfrak{B}_{\omega}^{(n)} \rangle = -\frac{2\langle z \rangle \omega_{\oplus}^z}{c^2} \mathbf{E}_0. \quad (9.20)$$

Оно меняет знак при инверсии электрического поля в ячейке и порождает ложный сигнал ЭДМ [53]:

$$d_{\text{fake}} = -\frac{2\langle z \rangle \omega_{\oplus}^z}{c^2} \mu_n. \quad (9.21)$$

В эксперименте [451] смещение центра масс нейтронов составляло $\langle z \rangle \simeq 2,8$ мм, а в недавнем эксперименте [28] — $\langle z \rangle \simeq 3,9$ мм. Используя последнее значение, находим $d_{\text{fake}} \approx 2,5 \times 10^{-28}$ е см. Это всё ещё малая величина по сравнению с самым точным экспериментальным результатом $d_n = (0,0 \pm 1,1_{\text{stat}} \pm 0,2_{\text{sys}}) \times 10^{-26}$ е см [28], но станет существенной в обсуждаемых экспериментах следующего поколения с чувствительностью к ЭДМ нейтрона до $d_n \sim 10^{-28}$ е см [31]. Заметим также, что в нейтронных ячейках с типичной высотой $h \sim 15$ см вклад ложного ЭДМ по высоте ячейки изменяется в широком интервале:

$$\Delta d_{\text{fake}} = \pm \frac{\hbar \omega_{\oplus}^z}{c^2} \mu_n \simeq \pm 6 \times 10^{-27} \text{ е см}. \quad (9.22)$$

9.2.3. Геометрическое магнитное поле в электростатическом накопителе протонов. Электростатический накопитель протонов представляет собой цилиндрический конденсатор-дефлектор с узким зазором $\delta \ll h$, где h — высота электродов [32, 33]. Радиус накопителя пренебрежимо мал по сравнению с радиусом Земли. Решение двумерной электростатической задачи в зазоре между электродами хорошо известно:

$$\mathbf{E}_0 = -\nabla\Phi(r) = -\mathcal{E}_0 \frac{\rho \mathbf{r}}{r^2}, \quad \Phi(r) = \mathcal{E}_0 \rho \ln \frac{r}{\rho}, \quad (9.23)$$

где ρ — медианный радиус. Вне зазора между электродами электрическое поле исчезает. С точки зрения наблюдателя в системе удалённых звёзд K' статические в лаборатории заряды создают в системе K' противоположные токи и генерируют в зазоре между электродами магнитное поле. Скорость движения зарядов диктует малый параметр (1.9), на четыре порядка превышающий $\eta_{\text{р}}^{\text{EDM}} \sim 10^{-15}$ в планируемых накопителях протонов [32–34].

В расположенном на Северном или Южном полюсах Земли накопителе в системе удалённых звёзд геометрическое магнитное поле имеет вид

$$\mathbf{B}'_{\omega}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{v}(\mathbf{r}) \times \mathbf{E}_0(\mathbf{r})}{c^2}, \quad (9.24)$$

где $\mathbf{v}(\mathbf{r}) = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$. Для экспериментатора в земной лаборатории оно компенсируется преобразованием Лоренца в лабораторную систему. Но такое полное сокращение отсутствует на произвольной широте.

Отсылая за полным решением к [52, 53], выпишем окончательный результат для геометрического магнитного поля между электродами накопителя:

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_{\omega} &= \frac{\mathcal{E}_0 \rho}{c^2} \left\{ \boldsymbol{\omega}_{\text{T}} \ln \frac{r}{\rho} + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}_{\text{T}} - \frac{(\mathbf{r} \boldsymbol{\omega}_{\text{T}}) \mathbf{r}}{r^2} \right\} \simeq \\ &\simeq \frac{\mathcal{E}_0 \rho}{2c^2} \left(\boldsymbol{\omega}_{\text{T}} - \frac{2(\mathbf{r} \boldsymbol{\omega}_{\text{T}}) \mathbf{r}}{r^2} \right), \end{aligned} \quad (9.25)$$

где $\boldsymbol{\omega}_{\text{T}}$ — проекция угловой скорости суточного вращения Земли на плоскость кольца накопителя. Здесь на последнем шаге мы пренебрегли величиной $|\log(r/\rho)| < \delta/(2\rho) \ll 1$.

Фоновые магнитные поля являются основной головной болью в планируемых экспериментах по поиску ЭДМ протонов в полностью электрических кольцах-накопителях с замороженным спином протонов [32, 33]. Современные технологии позволяют весьма радикально экранировать магнитное поле Земли $\mathbf{B}_{\oplus}$, которое направлено вдоль магнитного меридиана и в масштабе кольца накопителя может рассматриваться как однородное с постоянной проекцией на плоскость кольца.

Магнитное поле Земли $\mathbf{B}_{\oplus}$ и геометрическое магнитное поле $\mathbf{B}_{\omega}$ существенно различаются тем, что последнее не может быть экранировано магнитными экранами. Мы примем магнитный меридиан за ось y , тогда проекция поля на плоскость кольца ускорителя $\mathbf{B}_{\oplus}^{\text{T}} = (0, B_{\oplus}^{\text{T}})$. В отличие от магнитного поля Земли, геометрическое магнитное поле является квадрупольным вдоль орбиты частицы, $\mathbf{B}_{\omega} = \mathbf{B}_{\omega}(\sin(2\theta), \cos(2\theta))$. Положение частицы на орбите определяется углом θ , так что $\mathbf{r} = r(\cos \theta, -\sin \theta)$.

В полностью электрических кольцах наиболее опасными являются радиальные магнитные поля в сопут-

ствующей системе. В двух вышеприведённых случаях они имеют вид $B_{\oplus}^{(r)} = (\mathbf{r} \mathbf{B}_{\oplus})/r = -B_{\oplus} \sin \theta$ и $\mathbf{B}_{\omega}^{(r)} = \mathbf{r} \mathbf{B}_{\omega}/r = B_{\omega} \sin \theta$. Согласно [33] поворот спина протона за один оборот в первом приближении пропорционален интегралу $\oint d\theta B_{\oplus}^{(r)}$. Как магнитное поле Земли, так и геометрическое магнитное поле обладают свойством

$$\oint d\theta B_{\oplus}^{(r)} = \oint d\theta \mathbf{B}_{\omega}^{(r)} = 0. \quad (9.26)$$

В первом приближении геометрическое магнитное поле не даёт ложного сигнала ЭДМ, но вопрос о возможной геометрической фазе Берри, обсуждавшийся в [33], требует дополнительного изучения.

10. Гравитационные квантовые аномалии и динамика плотного адронного вещества

Нецентральные соударения тяжёлых ионов являются источником кварк-глюонной и адронной материи, имеющей огромный угловой момент [452] и движущейся с огромными ускорениями [453].

Для оценки масштаба соответствующих этим явлениям величин полезно сравнение с макроскопическими инерциальными эффектами, являющимися основным предметом изучения в обзоре. Угловая (локальная) скорость вращения сильно взаимодействующей материи оказывается более чем на 25 порядков превышающей угловую скорость вращения Земли, а ускорение — ещё на несколько порядков сверх того превышающим ускорение свободного падения [454].

Действительно, локальную угловую скорость Ω можно оценить, полагая, что скорость изменяется на величину порядка скорости света c на масштабах, соответствующих размеру ядра R_A . Её отношение к угловой скорости вращения Земли (6.8) удобно представить в виде

$$\eta_{\text{tot}} = \frac{\Omega}{\omega_{\oplus}} = \frac{c}{R_A} \frac{T_{\oplus}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \frac{c T_{\oplus}}{R_A} \approx 10^{27}, \quad (10.1)$$

отношения световых суток (проходимого светом за время оборота Земли вокруг своей оси $T_{\oplus}$ расстояния, примерно в 150 раз превышающего расстояние от Земли до Солнца) и размера ядра.

Как отмечено выше, нецентральное соударение тяжёлых ионов приводит к генерации большого (в микроскопическом масштабе) углового момента порядка $10^4 \hbar$ [452], около 10 % которого аккумулируется в возникающей кварк-глюонной (или в адронной, в зависимости от энергии столкновения) среде [455]. При этом именно дифференциальное вращение, описываемое локальной угловой скоростью (завихренностью), существенно для перехода углового орбитального момента в спиновый.

Оценку для ускорения можно связать с оценкой для угловой скорости, умножив и разделив очевидное выражение для неё на $T_{\oplus}/2\pi$:

$$\eta_{\text{acc}} = \frac{c}{R_A} \frac{c}{g_{\oplus}} = \eta_{\text{tot}} \frac{2\pi c}{T_{\oplus} g_{\oplus}} \approx 10^{30}. \quad (10.2)$$

Дополнительный фактор (~ 2000) пропорционален отношению скорости света к скорости, приобретаемой в течение суток при движении с ускорением $g_{\oplus}$.

В другом виде величину η_{acc} можно представить, используя связь ускорения свободного падения с первой космической скоростью $v_{\oplus}$:

$$g_{\oplus} = \frac{v_{\oplus}^2}{R_{\oplus}},$$

отсюда

$$\eta_{\text{acc}} = \frac{c}{R_A} \frac{c}{g_{\oplus}} = \frac{c^2}{v_{\oplus}^2} \frac{R_{\oplus}}{R_A}. \quad (10.3)$$

Согласно принципу эквивалентности наличие больших ускорений и угловых скоростей требует исследования огромных гравитационных полей, кроме того, вышеприведённая оценка для ускорения [454] соответствует "эффективной" гравитационной энергии порядка энергии покоя, подобно тому как это имеет место в чёрной дыре или рождённой из вакуума Вселенной (плоской). В этом смысле эффекты гравитации и космологии могут исследоваться не только в физике конденсированных сред [456], но и в физике столкновений тяжёлых ионов. Другими словами, чтобы получить сопоставимые ускорения за счёт настоящей гравитации, планковская масса должна была бы стать порядка адронной.

Значительный интерес представляет центральный вопрос: каким образом вращающаяся и ускоренная среда, существующая на малых расстояниях в течение малых промежутков времени, может проявиться в измерениях, производимым покоящимся детектором? Первая возможность связана с квантовым измерением, играющим в случае движения спина вполне практическую роль. Действительно, если рассматривать спин во вращающейся системе отсчёта просто как направленный отрезок, то очевидно его вращение в данной системе с угловой скоростью, равной по величине угловой скорости вращения самой системы, при этом принцип эквивалентности (одна из формулировок которого состоит в одинаковой динамике классических и квантовых ротаторов) тривиально выполняется. Ситуация меняется, если учитывать квантовую природу спина и его измерение прибором, находящимся во вращающейся системе отсчёта [454]. Тогда динамика квантового спина, совпадающая с классической, является нетривиальным следствием принципа эквивалентности. Таким образом, рассмотрение динамики спина в неинерциальной системе отсчёта, помимо того что оно представляет практическую ценность, соединяет такие фундаментальные области физики, как гравитация и теория квантовых измерений.

Можно ли рассматривать спин частицы как "измеренный" во вращающейся кварк-глюонной среде? Типичным процессом, используемым при измерении поляризации в детекторе, является слабый распад, приводящий к характерной анизотропии его продуктов. Наиболее важным здесь является распад $\Lambda \rightarrow p\pi^-$, поскольку выход Λ -гиперонов в соударениях тяжёлых ионов достаточно велик.

Возможное влияние вращения среды на указанный распад, в котором проявится её вращение, может рассматриваться аналогично влиянию внешнего, в частности магнитного, поля. В данный момент нет оснований считать это влияние, если оно наличествует, сколько-нибудь значительным. В то же время связь вращения среды, рассматриваемой как классическая система, с квантовым спином, контролируемая законом сохране-

ния углового момента, может, по-видимому, рассматриваться как измерение.

Установление термодинамического равновесия спина с вращающейся средой является одним из основных методов расчёта поляризации [457]. При этом рассмотрение локального равновесия и релятивистская инвариантность приводят к тому, что в терминах четырёхмерной скорости v_{μ} роль угловой скорости играет четырёхмерный тензор $\partial_{\mu}v_{\nu} - \partial_{\nu}v_{\mu}$, содержащий помимо завихренности $\omega = \mathbf{V} \times \mathbf{v}$ ускорение a , обычно не рассматриваемое в случае глобального равновесия. Поскольку в распределении Гиббса соответствующие величины входят в комбинации с температурой, для учёта последней используется так называемая термальная завихренность, содержащая четырёхмерный вектор температуры $\beta^{\mu} \equiv v^{\mu}/T$. Использование в расчётах существенно квантовых объектов, таких как функция Вигнера и матрица плотности Зубарева, в сущности, позволяет рассматривать установление локального равновесия как вид квантово-механического измерения. Здесь можно вспомнить и высказанное в классическом учебнике [458, § 8] предположение о связи возрастания энтропии и необратимости времени с процессами квантово-механического измерения.

Другим способом описания влияния вращения на спин является рассмотрение гидродинамики как эффективной теории, причём релятивистская инвариантность приводит к проявлению четырёхмерной скорости как калибровочного поля [459]. Действительно, наличие сохраняющегося заряда с плотностью ρ и соответствующего ему химического потенциала μ приводит к появлению в лагранжиане слагаемого

$$\mu\rho = \mu j^0 \rightarrow \mu v_{\alpha} j^{\alpha}. \quad (10.4)$$

Указанная аналогия между калибровочным полем и μv^{α} не является буквальной. В КЭД и КХД в силу калибровочной инвариантности наблюдаемыми величинами являются напряжённости, а не собственно калибровочные поля. Специфика величины μv^{α} состоит в том, что она в принципе является наблюдаемой.

Соответствующая вершина приводит к появлению новых диаграмм, среди которых особую роль играет столь часто упоминаемая в обзоре треугольная аномалия [459, 460], что связано с её защищённостью от пертурбативных (в соответствии с теоремой Адлера–Бардина) и непертурбативных (благодаря принципу соответствия 'т Хофта) поправок. Следовательно, рассмотрение треугольной диаграммы на кварковом уровне позволяет делать заключение о соответствующем вкладе для адронов⁸.

В частности, предложено [461] привлечь данный эффект для описания поляризации гиперонов в соударениях тяжёлых ионов, по естественной аналогии с аномальным глюонным вкладом [85], появившимся при анализе так называемого спинового кризиса. При этом роль глюонного поля стала играть четырёхмерная скорость среды, а роль магнитного (цветомагнитного) поля — завихренность. Появление химического потенциала

⁸ Речь идёт об аномальном вкладе в ток, в то время как в выражении для его дивергенции, связанной с поведением фундаментальной теории на малых расстояниях, соответствующий вклад эффективной теории отсутствует.

как константы связи позволило сделать качественное предсказание [461] о быстром убывании поляризации с увеличением энергии. Впоследствии была также оценена [455] и величина эффекта, составившая порядка 1 % при энергиях строящегося в Дубне комплекса NICA. Последняя величина находится в согласии с опубликованным четыре года спустя экспериментальным результатом [462], полученным коллаборацией STAR (Solenoidal Tracker At RHIC) в процессе сканирования по энергии пучков на коллайдере RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider).

Для расчёта поляризации используется [455, 463] аксиальный заряд, вычисляемый на кварковом уровне,

$$Q_5^s = N_c \int d^3x c_V \gamma^2 \mathbf{v} (\mathbf{V} \times \mathbf{v}), \quad (10.5)$$

где коэффициент c_V содержит вклад химического потенциала странного кварка μ_s :

$$c_V = \frac{\mu_s^2}{2\pi^2} + \frac{T^2}{6}. \quad (10.6)$$

Роль топологического тока в гидродинамике играет при этом гидродинамическая спиральность, связанная [464] с топологическими свойствами течений и хаосом. Кварк-адронная дуальность (или принцип Хофта) в данном случае реализуется как постулирование альтернативной (дополнительной в боровском смысле) возможности вычислить аксиальный заряд, рассматривая все странные адроны (гипероны и векторные мезоны) со спином, между которыми он распределяется. Причём, поскольку аксиальный ток и заряд являются зарядово чётными, а число антигиперонов существенно меньше числа гиперонов, находит естественное объяснение [465] превышение [462] поляризации $\bar{A}$ над поляризацией A . Следует подчеркнуть, что в данном подходе локальное термодинамическое равновесие применимо к заряду, описываемому соответствующим химическим потенциалом, в то время как динамика спина описывается эффективной теорией и его термодинамического равновесия со средой не возникает.

Описанный выше механизм возникновения аномалии приводит к вкладу, пропорциональному μ_s^2 в (10.6), в то время как член, пропорциональный T^2 , связан с *голографической гравитационной* аномалией [466]. Аргументы о неперенормируемости к последней не относятся, в частности, решёточные расчёты [467] указывают на подавление коэффициента на порядок за счёт коллективных эффектов. Это позволяет объяснить малость поляризации при высоких энергиях и добиться лучшего описания при низких [465].

Одним из динамических механизмов, реализующих генерацию аксиального тока в среде, являются квантованные вихри в сверхтекучей пионной жидкости, вблизи оси которых должны возбуждаться барионные степени свободы, что приводит к поляризации барионов [468]. Диссипация, характерная для такого процесса, является аналогом необходимых для генерации поляризации абсорбтивных фаз. Поскольку этот эффект является ("наивно") T -нечётным, фазы имитируют истинное нарушение $T(CP)$ -инвариантности, и необходимо специально заботиться об их отсутствии в экспериментах, как в случае полного сечения рассеяния на тензорно-поляризо-

ванных глюонах, описанного в разделе 2.4. В КХД такие фазы могут возникать за счёт вкладов высшего твиста [469, 470] или вильсоновских линий [471–473].

Поскольку пионное поле формально вполне аналогично аксионному, можно предположить, что возникновение вихрей в аксионной жидкости может приводить к поляризации фермионов, аналогично эффектам, обсуждавшимся в разделе 8.

Наличие различных механизмов описания поляризации (статистического и аномального) ставит вопрос о соответствии между ними. В связи с этим возникает задача о расчёте аксиального тока в статистическом подходе. Использование метода функции Вигнера [457] позволяет получить [474] выражение, соответствующее аномальному току. Такая связь между статистической физикой и теорией поля может показаться неожиданной. Однако следует заметить, что пионерский вывод соответствующего выражения А. Вилениным [475] оперирует функциями Грина в неинерциальной системе отсчёта и, казалось бы, тоже не связан непосредственно с аномалией.

Статистический подход к аномальному току [476, 477], опирающийся также на матрицу плотности Зубарева, позволяет рассматривать угловую скорость и ускорение как действительный и мнимый химические потенциалы соответственно. При этом характерный для химического потенциала пороговый эффект для угловой скорости указывает на уменьшение поляризации при завихренности порядка массы (эффективной). В то же время при завихренности порядка, много большего, чем масса фермиона, воспроизводится аномальный ток, который можно сопоставить с вкладом безмассовых фермионов.

Следует также подчеркнуть: в то время как статистические вычисления поляризации приводят к результату, непосредственно зависящему от импульса поляризованной частицы, расчёт тока требует интегрирования по импульсу, которое приводит к выражению, зависящему от координаты, тем самым определяется необходимость интегрирования также и по этой координате и использования для установления кварк-адронной дуальности аксиального заряда. Таким образом, можно сказать, что помимо кварк-адронной дуальности (дополнительности) здесь присутствует дополнительность между координатной и импульсной картинками. Если статистический метод должен приводить к поляризациям гиперонов одного знака и близкой величины, то знак и величина в случае применения аномального метода зависят от кварковой структуры гиперонов, в связи с чем открываются принципиальные возможности для экспериментальной проверки, входящей в программу исследований на комплексе NICA.

Статистический подход позволяет исследовать и такое характерное квантово-полевое явление, как эффект Унру [453, 478, 479]. Интересно, что использование ускорения (связанного с температурой как $T = a/(2\pi)$) в качестве независимой переменной в (10.6) приводит к одинаковой степени фактора π в зависимости от T и μ . В то же время независимое рассмотрение a и T приводит к неустойчивости [480] при $T < a/(2\pi)$. Это естественно, поскольку равновесная температура в ускоренной системе отсчёта должна превышать температуру Унру. Неустойчивое состояние может возникать при больших ускорениях в соударениях тяжёлых ионов и в известном

смысле соответствовать падению в чёрную дыру, заканчивающемуся распадом в термальные состояния.

Статистические формулы (подчёркнём — в плоском пространстве!) также находятся в соответствии [481] с эффектами, вызванными коническими сингулярностями, неустойчивость при этом можно интерпретировать как развёртку конуса на плоскость.

Таким образом, исследование столкновений тяжёлых ионов позволяет косвенно изучить экстремально сильную эффективную гравитацию и её дуальное описание в статистической физике и эффективной теории поля. В качестве наблюдаемых можно использовать поляризацию различных адронов (для сравнения полевых и термальных механизмов) и динамические характеристики термализации в различных областях фазового пространства (для изучения возможной неустойчивости при больших ускорениях).

Следовательно, гравитация выступает в ускорительной физике и как истинная, новыми эффектами тяготения и вращения Земли в прецизионных экспериментах, и как эффективный аппарат [452] описания ускорения и вращения кварк-глюонной материи, рождаемой в ядерных столкновениях. В последнем случае также моделируются физика вблизи горизонта событий чёрной дыры [479] и даже падение в чёрную дыру [480]. Исследование указанных проявлений в столкновениях тяжёлых ионов представляет собой новую интересную задачу.

11. Заключение

Прецизионные спиновые эксперименты по проверке фундаментальных симметрий открывают уникальные перспективы для исследования целого ряда актуальных физических проблем — от решения загадки бариогенезиса до установления природы тёмной материи во Вселенной. В центре внимания находится поиск CP - и T -неинвариантных ЭДМ как нейтральных атомов и ультрахолодных нейтронов, так и заряженных частиц и ядер. В этих поисках уже достигнута чувствительность к электрическому дипольному моменту, которые на 12 порядков в случае нейтронов и на 18 порядков в случае электронов меньше магнитных дипольных моментов, разрешённых всеми дискретными симметриями. В экспериментах следующего поколения планируется повысить чувствительность ещё на один-два порядка.

Поиск ЭДМ заряженных протонов и ядер возможен только в ускорительных экспериментах. После серии работ коллаборации JEDI на накопителе COSY по прецизионной спиновой динамике на повестке дня — строительство накопителя-прототипа PTR как с чисто электрическим, так и с гибридным удержанием протонов с энергией 30–45 МэВ. Это станет прологом к созданию электростатического накопителя протонов со спином, замороженным при магической энергии 233 МэВ, с потенциальной чувствительностью к ЭДМ протона величиной $d_p \sim 10^{-29} e$ см, превышающей чувствительность экспериментов с УХН. Идёт активный анализ возможных поисков ЭДМ протонов и дейтронов на коллайдере NICA в ОИЯИ. Все эти усилия направлены на поиск новых механизмов нарушения CP -инвариантности за рамками минимальной Стандартной модели, которая оказалась неспособной количественно описать наблюдаемую барионную асимметрию Вселенной. Как пра-

вило, новые механизмы подразумевают расширение спектра частиц. При обсуждаемых уровнях точности прецизионные поиски ЭДМ могут заметно превосходить по чувствительности прямые поиски новых частиц на коллайдерах.

Непосредственное влияние гравитации в коллайдерных экспериментах ничтожно. Однако с учётом того, что наши лаборатории покоятся на гравитирующей и вращающейся Земле, роль гравитационных эффектов в спиновой динамике при обсуждаемых уровнях точности даже превышает роль ЭДМ протона. Аналогичное переплетение проблем космологии и CP -несохранения имеет место и в физике аксионов как наиболее вероятное объяснение природы тёмной материи, и здесь спин частиц в ускорителях может выступать в роли своеобразной аксионной антенны.

Примечательно, что некоторые из обсуждённых спиновых эффектов имеют аналоги в физике конденсированных сред. Анализ новых аспектов спиновой динамики и являлся основным в нашем обзоре.

Благодарности. Авторы благодарны Российскому фонду фундаментальных исследований (РФФИ) за поддержку работы над настоящим обзором грантом 20-12-50190 "Экспансия". Н.Н.Н. и А.Я.С. признательны участникам коллабораций srEDM, JEDI и CPEDM за многолетнюю совместную работу по теме обзора. Мы хотели бы особо отметить плодотворные обсуждения с В.И. Захаровым, А.А. Старобинским, Ф. Ратманном, Р. Талманом, А. Вирцба, П. Ленизой, Й. Претцем, Я. Семерцидисом, А. Салеевым, Ю. Сеничевым, Дж. Слимом. Большим стимулом для интереса к теме была программа коллайдера NICA в ОИЯИ. Исследования Ю.Н.О. поддержаны РФФИ в рамках гранта 18-02-40056-мега (NICA); исследования О.В.Т. — Российским научным фондом (грант 21-12-00237); исследования А.Я.С. поддержаны Китайской академией наук (грант PIFI 2019VMA0019).

Список литературы

- Landau L *Nucl. Phys.* **3** 127 (1957)
- Иоффе Б Л, Окунь Л Б, Рудик А П *ЖЭТФ* **32** 396 (1957); Ioffe B L, Okun' L B, Rudik A P *Sov. Phys. JETP* **5** 328 (1957)
- Christenson J H et al. *Phys. Rev. Lett.* **13** 138 (1964)
- Cabibbo N *Phys. Rev. Lett.* **10** 531 (1963)
- Kobayashi M, Maskawa T *Prog. Theor. Phys.* **49** 652 (1973)
- Азимов Я И, Уральцев Н Г, Хозе В А *Письма в ЖЭТФ* **43** 317 (1986); Azimov Ya I, Ural'tsev N G, Khoze V A *JETP Lett.* **43** 409 (1986)
- Азимов Я И, Уральцев Н Г, Хозе В А *Ядерная физика* **45** 1412 (1987); Azimov Ya I, Ural'tsev N G, Khoze V A *Sov. J. Nucl. Phys.* **45** 878 (1987)
- Bigi I I, Sanda A I *Nucl. Phys. B* **281** 41 (1987)
- Бондарь А Е, Пахлов П Н, Полуэктов А О *УФН* **177** 697 (2007); Bondar A E, Pakhlov P N, Poluektov A O *Phys. Usp.* **50** 669 (2007)
- Жукова В И и др. *УФН* **191** 492 (2021); Zhukova V I et al. *Phys. Usp.* **64** 468 (2021)
- Aaij R et al. (The LHCb Collab.) *J. High Energy Phys.* **2021** 081 (2021)
- Aghanim N et al. (Planck Collab.) *Astron. Astrophys.* **641** A6 (2020); arXiv:1807.06209
- Aguilar M et al. (AMS Collab.) *Phys. Rev. Lett.* **117** 091103 (2016)
- Cuoco A, Krämer M, Korsmeier M *Phys. Rev. Lett.* **118** 191102 (2017)
- Cohen A G, De Rújula A, Glashow S L *Astrophys. J.* **495** 539 (1998); astro-ph/9707087

16. Fields B D et al. *JCAP* **2020** (03) 010 (2020); arXiv:1912.01132; Fields B D et al. *JCAP* **2020** (11) E02 (2020) Erratum
17. Yeh T-H, Olive K A, Fields B D *JCAP* **2021** (03) 046 (2021); arXiv:2011.13874
18. Зельдович Я Б, Окунь Л Б, Пикельнер С Б *УФН* **87** 113 (1965); Zel'dovich Ya B, Okun' L B, Pikel'ner S B *Sov. Phys. Usp.* **8** 702 (1966)
19. Сахаров А Д *Письма в ЖЭТФ* **5** 32 (1967); Sakharov A D *JETP Lett.* **5** 24 (1967); Сахаров А Д *УФН* **161** (5) 61 (1991); Sakharov A D *Sov. Phys. Usp.* **34** 392 (1991)
20. Kuzmin V A, Rubakov V A, Shaposhnikov M E *Phys. Lett. B* **155** 36 (1985)
21. Рубаков В А, Шапошников М Е *УФН* **166** 493 (1996); Rubakov V A, Shaposhnikov M E *Phys. Usp.* **39** 461 (1996)
22. Окунь Л Б *УФН* **89** 603 (1966); Okun' L B *Sov. Phys. Usp.* **9** 574 (1967)
23. Шапиро Ф Л *УФН* **95** 145 (1968); Shapiro F L *Sov. Phys. Usp.* **11** 345 (1968)
24. Khriplovich I B, Lamoreaux S K *CP Violation without Strangeness: Electric Dipole Moments of Particles, Atoms, and Molecules* (Berlin: Springer-Verlag, 1997)
25. Шабалин Е П *Ядерная физика* **28** 151 (1978); Shabalin E P *Sov. J. Nucl. Phys.* **28** 75 (1978)
26. Шабалин Е П *УФН* **139** 561 (1983); Shabalin E P *Sov. Phys. Usp.* **26** 297 (1983)
27. Chupp T E et al. *Rev. Mod. Phys.* **91** 015001 (2019)
28. Abel C et al. *Phys. Rev. Lett.* **124** 081803 (2020)
29. Wirzba A, Bsaisou J, Nogga A *Int. J. Mod. Phys. E* **26** 1740031 (2017); arXiv:1610.00794
30. Serebrov A P et al. *Phys. Rev. C* **92** 055501 (2015)
31. Ayres N J et al. (n2EDM Collab.) *Eur. Phys. J. C* **81** 512 (2021); arXiv:2101.08730
32. Anastassopoulos V et al. *Rev. Sci. Instrum.* **87** 115116 (2016)
33. Abusaf F et al. (CPEDM Collab.) "Storage ring to search for electric dipole moments of charged particles. Feasibility study", CERN Yellow Reports: Monographs, CERN-2021-003 (Geneva: CERN, 2021) <https://doi.org/10.23731/CYRM-2021-003>
34. Omarov Z et al. *Phys. Rev. D* **105** 032001 (2022); arXiv:2007.10332
35. Alarcon R et al., in *2022 Snowmass Summer Study, 17–26 July 2022, Seattle, WA, United States*; arXiv:2203.08103
36. Graner B et al. *Phys. Rev. Lett.* **116** 161601 (2016); *Phys. Rev. Lett.* **119** 119901 (2017) Erratum; arXiv:1601.04339
37. Dmitriev V F, Sen'kov R A *Phys. Rev. Lett.* **91** 212303 (2003); *nucl-th/0306050*
38. Flambaum V V, Dzuba V A *Phys. Rev. A* **101** 042504 (2020)
39. Sandars P G H *Phys. Lett.* **14** 194 (1965)
40. Sandars P G H *Phys. Rev. Lett.* **19** 1396 (1967)
41. Andreev V et al. (ACME Collab.) *Nature* **562** 355 (2018)
42. Cairncross W B et al. *Phys. Rev. Lett.* **119** 153001 (2017); arXiv:1704.07928
43. Агатов Н Н и др. *УФН* **186** 405 (2016); Agapov N N et al. *Phys. Usp.* **59** 383 (2016)
44. Кооп И А и др. *ЭЧАЯ* **52** 887 (2021); Koop I A et al. *Phys. Part. Nucl.* **52** 549 (2021)
45. Filatov Yu N et al. *Phys. Rev. Lett.* **124** 194801 (2020); arXiv:2003.11469
46. Filatov Y N et al. *Eur. Phys. J. C* **80** 778 (2020)
47. de Sitter W *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **77** 155 (1916)
48. Silenko A J, Teryaev O V *Phys. Rev. D* **76** 061101 (2007); *gr-qc/0612103*
49. Obukhov Yu N, Silenko A J, Teryaev O V *Phys. Rev. D* **94** 044019 (2016); arXiv:1608.03808
50. Orlov Yu, Flanagan E, Semertzidis Y *Phys. Lett. A* **376** 2822 (2012); arXiv:1904.00339
51. Nikolaev N N et al. (Jedi Collab.), in *Proc. of the 23rd Intern. Symp. on Spin Physics, SPIN2018, Ferrara, Italy, September 10–14, 2018; PoS SPIN2018* 089 (2019)
52. Вергелес С Н, Николаев Н Н *ЖЭТФ* **156** 638 (2019); Vergeles S N, Nikolaev N N *J. Exp. Theor. Phys.* **129** 541 (2019)
53. Nikolaev N N, Vergeles S N *J. High Energy Phys.* **2020** 191 (2020); arXiv:1906.07548
54. Okun L B *Comments Nucl. Part. Phys.* **3** 133 (1969)
55. Graham P W, Rajendran S *Phys. Rev. D* **84** 055013 (2011)
56. Graham P W, Rajendran S *Phys. Rev. D* **88** 035023 (2013); arXiv:1306.6088
57. Budker D et al. *Phys. Rev. X* **4** 021030 (2014); arXiv:1306.6089
58. Sikivie P *Rev. Mod. Phys.* **93** 015004 (2021); arXiv:2003.02206
59. Александров А Б и др. *УФН* **191** 905 (2021); Aleksandrov A B et al. *Phys. Usp.* **64** 861 (2021)
60. Abel C et al. *Phys. Rev. X* **7** 041034 (2017); arXiv:1708.06367
61. Pretz J et al. *Eur. Phys. J. C* **80** 107 (2020); arXiv:1908.09678
62. Schiff L I *Phys. Rev.* **132** 2194 (1963)
63. Flambaum V V et al. *Phys. Rev. D* **102** 035001 (2020)
64. Flambaum V V, Samsonov I B, Tran Tan H B *J. High Energy Phys.* **2020** 77 (2020); arXiv:2004.10359
65. Flambaum V V, Samsonov I B, Tran Tan H B *Phys. Rev. D* **102** 115036 (2020)
66. Weinberg S *Phys. Rev. Lett.* **19** 1264 (1967)
67. Salam A *Conf. Proc. C* **680519** 367 (1968)
68. Okubo S *Phys. Rev.* **109** 984 (1958)
69. Зельдович Я Б *ЖЭТФ* **36** 1952 (1959); Zel'dovich Ya B *Sov. Phys. JETP* **9** 1389 (1959)
70. Altarev I S et al. *Nucl. Phys. A* **341** 269 (1980)
71. Altarev I S et al. *Phys. Lett. B* **102** 13 (1981)
72. Brekke L, Rosner J L *Comments Nucl. Part. Phys.* **18** 83 (1988)
73. Czarnecki A, Krause B *Phys. Rev. Lett.* **78** 4339 (1997); *hep-ph/9704355*
74. Jarlskog C Z. *Phys. C* **29** 491 (1985)
75. Иоффе Б Л, Шабалин Е П *Письма в ЖЭТФ* **6** 978 (1967); Ioffe B L, Shabalin E P *JETP Lett.* **6** 390 (1967)
76. Иоффе Б Л, Шабалин Е П *Ядерная физика* **6** 828 (1967); Ioffe B L, Shabalin E P *Sov. J. Nucl. Phys.* **6** 603 (1968)
77. Mohapatra R N, Rao J S, Marshak R E *Phys. Rev.* **171** 1502 (1968)
78. Glashow S L, Iliopoulos J, Maiani L *Phys. Rev. D* **2** 1285 (1970)
79. Вайнштейн А И, Захаров В И, Шифман М А *Письма в ЖЭТФ* **23** 656 (1976); Vainshtein A I, Zakharov V I, Shifman M A *JETP Lett.* **23** 602 (1976)
80. Шабалин Е П *Ядерная физика* **31** 1665 (1980); Shabalin E P *Sov. J. Nucl. Phys.* **31** 864 (1980)
81. Khriplovich I B, Zhitnitsky A R *Phys. Lett. B* **109** 490 (1982)
82. Seng C-Y *Phys. Rev. C* **91** 025502 (2015); arXiv:1411.1476
83. Ji X, Yuan F, Zhao Y *Nat. Rev. Phys.* **3** 27 (2021); arXiv:2009.01291
84. Deur A, Brodsky S J, de Téramond G F *Rep. Prog. Phys.* **82** 076201 (2019)
85. Efremov A V, Soffer J, Teryaev O V *Nucl. Phys. B* **346** 97 (1990)
86. Pospelov M, Ritz A *Phys. Rev. D* **89** 056006 (2014); arXiv:1311.5537
87. Yamaguchi Y, Yamanaka N *Phys. Rev. D* **103** 013001 (2021); arXiv:2006.00281
88. Мандельцвейг В Б, Шапиро И С *ЖЭТФ* **56** 2069 (1969); Mandel'tsveig V B, Shapiro I S *Sov. Phys. JETP* **29** 1114 (1969)
89. Федоров Ф И *Теория гиротропии* (Минск: Наука и техника, 1976)
90. Федоров Ф И *Оптика анизотропных сред* (М.: УРСС, 2004)
91. Агранович В М, Гинзбург В Л *Кристаллооптика с учетом пространственной дисперсии и теория экситонов* (М.: Наука, 1979); Пер. на англ. яз.: Agranovich V M, Ginzburg V L *Crystal Optics with Spatial Dispersion, and Exciton* (Berlin: Springer-Verlag, 1984)
92. Belavin A A et al. *Phys. Lett. B* **59** 85 (1975)
93. 't Hooft G *Phys. Rev. D* **14** 3432 (1976); *Phys. Rev. D* **18** 2199 (1978) Erratum
94. Jackiw R, Rebbi C *Phys. Rev. Lett.* **37** 172 (1976)
95. Atiyah M F et al. *Phys. Lett. A* **65** 185 (1978)
96. Вайнштейн А И и др. *УФН* **136** 553 (1982); Vainshtein A I et al. *Sov. Phys. Usp.* **25** 195 (1982)
97. Рубаков В А *Классические калибровочные поля* (М.: Эдиториал УРСС, 1999); Пер. на англ. яз.: Rubakov V *Classical Theory of Gauge Fields* (Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 2002)

98. 't Hooft G *Phys. Rev. Lett.* **37** 8 (1976)
99. Adler S L *Phys. Rev.* **177** 2426 (1969)
100. Bell J S, Jackiw R *Nuovo Cim. A* **60** 47 (1969)
101. Baluni V *Phys. Rev. D* **19** 2227 (1979)
102. Crewther R J et al. *Phys. Lett. B* **88** 123 (1979); Crewther R J et al. *Phys. Lett. B* **91** 487 (1980) Erratum
103. Bsaisou J et al. *Ann. Physics* **359** 317 (2015); arXiv:1412.5471
104. Pospelov M, Ritz A *Ann. Physics* **318** 119 (2005); hep-ph/0504231
105. Dmitriev V F, Sen'kov R A *Ядерная физика* **66** 1988 (2003); *Phys. Atom. Nucl.* **66** 1940 (2003); nucl-th/0304048
106. Dmitriev V F, Sen'kov R A *Phys. Rev. Lett.* **91** 212303 (2003); nucl-th/0306050
107. Graner B et al. *Phys. Rev. Lett.* **116** 161601 (2016); *Phys. Rev. Lett.* **119** 119901 (2017) Erratum; arXiv:1601.04339
108. de Vries J, Mereghetti E, Walker-Loud A *Phys. Rev. C* **92** 045201 (2015); arXiv:1506.06247
109. Bsaisou J et al. *J. High Energy Phys.* **2015** 104 (2015); *J. High Energy Phys.* **2015** 83 (2015) Erratum; arXiv:1411.5804
110. Peccei R D, Quinn H R *Phys. Rev. Lett.* **38** 1440 (1977)
111. Peccei R D, Quinn H R *Phys. Rev. D* **16** 1791 (1977)
112. Weinberg S *Phys. Rev. Lett.* **40** 223 (1978)
113. Di Luzio L et al. *Phys. Rep.* **870** 1 (2020); arXiv:2003.01100
114. Shifman M A, Vainshtein A I, Zakharov V I *Nucl. Phys. B* **166** 493 (1980)
115. Kim J E *Phys. Rev. Lett.* **43** 103 (1979)
116. Житницкий А Р *Ядерная физика* **31** 497 (1980); Zhitnitskii A R *Sov. J. Nucl. Phys.* **31** 260 (1980)
117. Dine M, Fischler W, Srednicki M *Phys. Lett. B* **104** 199 (1981)
118. Wirzba A, Bsaisou J, Nogga A *Int. J. Mod. Phys. E* **26** 1740031 (2017); arXiv:1610.00794
119. Bernard V, Kaiser N, Meißner U-G *Int. J. Mod. Phys. E* **4** 193 (1995); hep-ph/9501384
120. de Vries J, Gnech A, Shain S *Phys. Rev. C* **103** L012501 (2021); arXiv:2007.04927
121. Abramczyk M et al. *Phys. Rev. D* **96** 014501 (2017)
122. Bhattacharya T et al. *Phys. Rev. D* **103** 114507 (2021)
123. Weinberg S *Phys. Rev. Lett.* **63** 2333 (1989)
124. Weinberg S *Phys. Rev. Lett.* **37** 657 (1976)
125. Житницкий А Р, Хриплович И Б *Ядерная физика* **34** 167 (1981); Zhitnitskii A R, Khriplovich I B *Sov. J. Nucl. Phys.* **34** 95 (1981)
126. Cohen A G, Kaplan D B, Nelson A E *Annu. Rev. Nucl. Part. Sci.* **43** 27 (1993); hep-ph/9302210
127. Chang D, He X-G, McKellar B H J *Phys. Rev. D* **63** 096005 (2001); hep-ph/9909357
128. Cheung K et al. *Phys. Rev. D* **102** 075029 (2020); arXiv:2003.04178
129. Ivanov I P, Obodenko S A *Universe* **7** (6) 197 (2021)
130. Akeroyd A G et al. *Phys. Rev. D* **103** 015035 (2021); arXiv:2009.05779
131. Espinosa J R et al. *JCAP* **2012** (01) 012 (2012); arXiv:1110.2876
132. Ivanov I P, Nishi C C *Phys. Rev. D* **101** 015023 (2020); arXiv:1910.08316
133. Ivanov I P, Laletin M *Phys. Rev. D* **98** 015021 (2018); arXiv:1804.03083
134. Weinberg S *AIP Conf. Proc.* **272** 346 (1992)
135. Берестецкий В Б, Крохин О Н, Хлебников А К *ЖЭТФ* **30** 788 (1956); Berestetskii V B, Krokhin O N, Khlebnikov A K *Sov. Phys. JETP* **3** 761 (1956)
136. Jackiw R, Weinberg S *Phys. Rev. D* **5** 2396 (1972)
137. Fujikawa K, Lee B W, Sanda A I *Phys. Rev. D* **6** 2923 (1972)
138. Bars I, Halpern M B, Yoshimura M *Phys. Rev. Lett.* **29** 969 (1972)
139. Aad G et al. (The ATLAS Collab.) *J. High Energy Phys.* **2021** 143 (2021); arXiv:2010.14293
140. Окунь Л Б *Ядерная физика* **1** 938 (1965); Okun' L B *Sov. J. Nucl. Phys.* **1** 670 (1965)
141. Prentki J, Veltman M J G *Phys. Lett.* **15** 88 (1965)
142. Lee T D, Wolfenstein L *Phys. Rev.* **138** B1490 (1965)
143. Mumm H P et al. *Phys. Rev. Lett.* **107** 102301 (2011); arXiv:1104.2778
144. Gimlett J L et al. *Phys. Rev. C* **24** 620 (1981)
145. Blanke E et al. *Phys. Rev. Lett.* **51** 355 (1983)
146. Mitchell G E, Richter A, Weidenmüller H A *Rev. Mod. Phys.* **82** 2845 (2010); arXiv:1001.2422
147. Davis C A et al. *Phys. Rev. C* **33** 1196 (1986)
148. Huffman P R et al. *Phys. Rev. C* **55** 2684 (1997)
149. Goldwire H C, Hannon J P *Phys. Rev. B* **16** 1875 (1977)
150. Лобашов В М и др. *Письма в ЖЭТФ* **14** 373 (1971); Lobashov V M et al. *JETP Lett.* **14** 251 (1971)
151. Simonius M *Phys. Lett. B* **58** 147 (1975)
152. Uzikov Yu N, Haidenbauer J *Phys. Rev. C* **94** 035501 (2016); arXiv:1607.04409
153. Uzikov Yu N, Temerbayev A A *Phys. Rev. C* **92** 014002 (2015); arXiv:1506.08303
154. Kurylov A, McLaughlin G C, Ramsey-Musolf M J *Phys. Rev. D* **63** 076007 (2001); hep-ph/0011185
155. El-Menoufi B K, Ramsey-Musolf M J, Seng C-Y *Phys. Lett. B* **765** 62 (2017); arXiv:1605.09060
156. Uzikov Yu N, Haidenbauer J *Phys. Rev. C* **94** 035501 (2016); arXiv:1607.04409
157. Valdaу Y *PoS STORI11* 013 (2011)
158. Eversheim D, Valdaу Yu, Lorentz B *PoS INPC2016* 177 (2017)
159. Lenisa P et al. *EPJ Tech. Instrum.* **6** 2 (2019)
160. Nikolaev N N et al. *Phys. Lett. B* **811** 135983 (2020)
161. Сушков О П, Фламбаум В В, Хриплович И Б *ЖЭТФ* **87** 1521 (1984); Sushkov O P, Flambaum V V, Khriplovich I B *Sov. Phys. JETP* **60** 873 (1984)
162. Dekens W et al. *J. High Energy Phys.* **2014** 069 (2014); arXiv:1404.6082
163. Flambaum V V, Khriplovich I B, Sushkov O P *Phys. Lett. B* **162** 213 (1985)
164. Khriplovich I B *Parity Nonconservation in Atomic Phenomena* (Philadelphia: Gordon and Breach Sci. Publ., 1991)
165. Auerbach N, Flambaum V V, Spevak V *Phys. Rev. Lett.* **76** 4316 (1996); nucl-th/9601046
166. de Vries J et al. *Front. Phys.* **8** 218 (2020); arXiv:2001.09050
167. Dolgov A D, Zeldovich Ya B *Rev. Mod. Phys.* **53** 1 (1981)
168. Dolgov A D *Surv. High Energy Phys.* **13** 83 (1998)
169. Зельдович Я Б *ЖЭТФ* **48** 986 (1965); Zel'dovich Ya B *Sov. Phys. JETP* **21** 656 (1965)
170. Chiu H-Y *Phys. Rev. Lett.* **17** 712 (1966)
171. Kirzhnits D A, Linde A D *Phys. Lett. B* **42** 471 (1972)
172. Klinkhamer F R, Manton N S *Phys. Rev. D* **30** 2212 (1984)
173. Bernreuther W, in *Workshop of the Graduate College of Elementary Particle Physics Berlin, Germany, April 2–5, 2001; Lect. Notes Phys.* **591** 237 (2002)
174. Dine M, Kusenko A *Rev. Mod. Phys.* **76** 1 (2003); hep-ph/0303065
175. Bödeker D, Buchmüller W *Rev. Mod. Phys.* **93** 035004 (2021); arXiv:2009.07294
176. Barate R et al. (ALEPH Collab., DELPHI Collab., L3 Collab., OPAL Collab., The LEP Working Group for Higgs Boson Searches), Rolandi L (Ed.) *Phys. Lett. B* **565** 61 (2003); hep-ex/0306033
177. Chatrchyan S et al. (CMS Collab.) *Phys. Lett. B* **716** 30 (2012); arXiv:1207.7235
178. Aad G et al. (ATLAS Collab.) *Phys. Lett. B* **716** 1 (2012); arXiv:1207.7214
179. Kajantie K et al. *Phys. Rev. Lett.* **77** 2887 (1996); hep-ph/9605288
180. Kajantie K et al. *Nucl. Phys. B* **493** 413 (1997); hep-lat/9612006
181. Burnier Y, Laine M, Shaposhnikov M *JCAP* **2006** (02) 007 (2006); hep-ph/0511246
182. D'Onofrio M, Rummukainen K, Tranberg A *Phys. Rev. Lett.* **113** 141602 (2014)
183. Шапошников М Е *Письма в ЖЭТФ* **44** 364 (1986); Shaposhnikov M E *JETP Lett.* **44** 465 (1986)
184. Huet P, Sather E *Phys. Rev. D* **51** 379 (1995)
185. Farrar G R, Shaposhnikov M E *Phys. Rev. D* **50** 774 (1994); hep-ph/9305275
186. Flambaum V V, Shuryak E *Phys. Rev. D* **82** 073019 (2010); arXiv:1006.0249

187. Baldes I, Servant G *J. High Energy Phys.* **2018** 53 (2018); arXiv:1807.08770
188. Niemi L et al. *Phys. Rev. Lett.* **126** 171802 (2021); arXiv:2005.11332
189. Biekötter T et al. *JCAP* **2021** 018 (2021); arXiv:2103.12707
190. Uhlenbeck G E, Goudsmit S *Naturwissenschaften* **13** 953 (1925)
191. Uhlenbeck G E, Goudsmit S *Nature* **117** 264 (1926)
192. Frenkel J *Nature* **117** 653 (1926)
193. Frenkel J *Z. Phys.* **37** 243 (1926)
194. Thomas L H *Philos. Mag.* **7** 31 (1927)
195. Thomas L H *Nature* **117** 514 (1926)
196. Dirac P A M *Proc. R. Soc. Lond. A* **117** 610 (1928)
197. Bargmann V, Michel L, Telegdi V L *Phys. Rev. Lett.* **2** 435 (1959)
198. Froissart M, Stora R *Nucl. Instrum. Meth.* **7** 297 (1960)
199. Дербенев Я С, Кондратенко А М, Скринский А Н *ДАН СССР* **192** 1255 (1970); Derbenev Ya S, Kondratenko A M, Skriskii A N *Sov. Phys. Dokl.* **15** 583 (1970)
200. Дербенев Я С, Кондратенко А М *ДАН СССР* **223** 830 (1975); Derbenev Ya S, Kondratenko A M *Sov. Phys. Dokl.* **20** 562 (1975)
201. Дербенев Я С, Кондратенко А М *ЖЭТФ* **64** 1918 (1973); Derbenev Ya S, Kondratenko A M *Sov. Phys. JETP* **37** 968 (1973)
202. Тернов И М, Бордовицын В А *УФН* **132** 345 (1980); Ternov I M, Bordovitsyn V A *Sov. Phys. Usp.* **23** 679 (1980)
203. Mathisson M *Acta Phys. Polon.* **6** 163 (1937); Republication in: *Gen. Relativ. Gravit.* **42** 989 (2010)
204. Papapetrou A *Proc. R. Soc. Lond. A* **209** 248 (1951)
205. Dixon W G *Nuovo Cim.* **34** 317 (1964)
206. Померанский А А, Хриплович И Б *ЖЭТФ* **113** 1537 (1998); Pomeranskii A A, Khriplovich I B *J. Exp. Theor. Phys.* **86** 839 (1998)
207. Померанский А А, Сеньков Р А, Хриплович И Б *УФН* **170** 1129 (2000); Pomeranskii A A, Sen'kov R A, Khriplovich I B *Phys. Usp.* **43** 1055 (2000)
208. Silenko A J, Teryaev O V *Phys. Rev. D* **71** 064016 (2005); gr-qc/0407015
209. Obukhov Yu N, Silenko A J, Teryaev O V *Phys. Rev. D* **80** 064044 (2009)
210. Obukhov Yu N, Silenko A J, Teryaev O V *Phys. Rev. D* **84** 024025 (2011)
211. Obukhov Yu N, Silenko A J, Teryaev O V *Phys. Rev. D* **96** 105005 (2017)
212. Chicone C, Mashhoon B, Punsly B *Phys. Lett. A* **343** 1 (2005)
213. Mashhoon B, Singh D *Phys. Rev. D* **74** 124006 (2006); astro-ph/0608278
214. Silenko A J *Phys. Scr.* **90** 065303 (2015); arXiv:1410.6906
215. Silenko A J *Phys. Rev. D* **93** 124050 (2016)
216. Schwinger J *Phys. Rev.* **130** 800 (1963)
217. Schwinger J *Phys. Rev.* **130** 1253 (1963)
218. Dirac P A M, in *Recent Developments in General Relativity* (Oxford: Pergamon Press, Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962) pp. 191–200
219. Ландау Л Д, Лифшиц Е М *Теория поля* (М.: Наука, 1973); Пер. на англ. яз.: Landau L D, Lifshitz E M *The Classical Theory of Fields* (Oxford: Pergamon Press, 1971)
220. Dvornikov M *Int. J. Mod. Phys. D* **15** 1017 (2006)
221. Arnowitt E, Deser S, Misner C W, in *Gravitation: an Introduction to Current Research* (New York: John Wiley and Sons Inc., 1962) pp. 227–265; Republication: *Gen. Rel. Grav.* **40** 1997 (2008)
222. Nelson D F et al. *Phys. Rev. Lett.* **2** 492 (1959)
223. Fukuyama T, Silenko A J *Int. J. Mod. Phys. A* **28** 1350147 (2013)
224. Tetrode H *Z. Phys.* **50** 336 (1928)
225. Weyl H *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **15** 323 (1929)
226. Bade W L, Jehle H *Rev. Mod. Phys.* **25** 714 (1953)
227. de Oliveira C G, Tiomno J *Nuovo Cim.* **24** 672 (1962)
228. Kobzarev I Yu, Zakharov V I *Ann. Physics* **37** 1 (1966)
229. Hehl F W, Ni W-T *Phys. Rev. D* **42** 2045 (1990)
230. Kiefer C, Weber C *Ann. Physik* **14** 253 (2005)
231. Кобзарев И Ю, Окунь Л Б *ЖЭТФ* **43** 1904 (1962); Kobzarev I Yu, Okun' L B *Sov. Phys. JETP* **16** 1343 (1963)
232. Obukhov Yu N, Silenko A J, Teryaev O V *Phys. Rev. D* **90** 124068 (2014)
233. Commins E D *Annu. Rev. Nucl. Part. Sci.* **62** 133 (2012)
234. Берестецкий В Б, Лифшиц Е М, Питаевский Л П *Квантовая электродинамика* (М.: Наука, 1980); Пер. на англ. яз.: Berestetskii V B, Lifshitz E M, Pitaevskii L P *Quantum Electrodynamics* (Oxford: Pergamon Press, 1982)
235. Ryder L H *Quantum Field Theory* (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1996); Пер. на русск. яз.: Райдер Л *Квантовая теория поля* (М.: Мир, 1987)
236. Anselmino M, Efremov A, Leader E *Phys. Rep.* **261** 1 (1995); Anselmino M, Efremov A, Leader E *Phys. Rep.* **281** 399 (1997) Erratum; hep-ph/9501369
237. Accardi A et al. *Eur. Phys. J. A* **52** 268 (2016); arXiv:1212.1701
238. Bliokh K Y et al. *Phys. Rep.* **690** 1 (2017)
239. Bliokh K Y, Dennis M R, Nori F *Phys. Rev. Lett.* **107** 174802 (2011)
240. Bliokh K Y, Dennis M R, Nori F *Phys. Rev. A* **96** 023622 (2017)
241. Smirnova D A et al. *Phys. Rev. A* **97** 043840 (2018)
242. Silenko A J, Zhang P, Zou L *Phys. Rev. A* **100** 030101 (2019)
243. Dyall K G, Fægri K (Jr.) *Introduction to Relativistic Quantum Chemistry* (New York: Oxford Univ. Press, 2007) <https://doi.org/10.1093/oso/9780195140866.001.0001>
244. Reiher M, Wolf A *Relativistic Quantum Chemistry: The Fundamental Theory of Molecular Science* (Weinheim: Wiley-VCH, 2009)
245. Peng D, Reiher M *Theor. Chem. Acc.* **131** 1081 (2012)
246. Autschbach J *Coord. Chem. Rev.* **251** 1796 (2007)
247. Reiher M *Theor. Chem. Acc.* **116** 241 (2006)
248. Liu W *Mol. Phys.* **108** 1679 (2010)
249. Peng D, Reiher M *J. Chem. Phys.* **136** 244108 (2012)
250. Nakajima T, Hirao K *Chem. Rev.* **112** 385 (2012)
251. Reiher M, in *Handbook of Relativistic Quantum Chemistry* (Ed. W Liu) (Berlin: Springer, 2017)
252. Reiher M *WIREs Comput. Mol. Sci.* **2** 139 (2012)
253. Foldy L L, Wouthuysen S A *Phys. Rev.* **78** 29 (1950)
254. Pryce M H L *Proc. R. Soc. Lond. A* **195** 62 (1948)
255. Newton T D, Wigner E P *Rev. Mod. Phys.* **21** 400 (1949)
256. Fradkin D M, Good R H (Jr.) *Rev. Mod. Phys.* **33** 343 (1961)
257. Xiao D, Shi J, Niu Q *Phys. Rev. Lett.* **95** 137204 (2005)
258. Duval C et al. *Mod. Phys. Lett. B* **20** 373 (2006)
259. Chang M-C, Niu Q *J. Phys. Condens. Matter* **20** 193202 (2008)
260. Bérard A, Mohrbach H *Phys. Lett. A* **352** 190 (2006)
261. Gosselin P, Bérard A, Mohrbach H *Phys. Lett. A* **368** 356 (2007)
262. Gosselin P, Mohrbach H *Eur. Phys. J. C* **64** 495 (2009)
263. Gosselin P, Hanssen J, Mohrbach H *Phys. Rev. D* **77** 085008 (2008)
264. Bliokh K Yu *Europhys. Lett.* **72** 7 (2005)
265. Bliokh K Y et al. *Phys. Rev. A* **82** 063825 (2010)
266. Mastalerz R, Lindh R, Reiher M *Chem. Phys. Lett.* **465** 157 (2008)
267. Baerends E J et al. *J. Phys. B* **23** 3225 (1990)
268. Kellö V, Sadlej A J *Int. J. Quantum Chem.* **68** 159 (1998)
269. Lloyd S M et al. *Rev. Mod. Phys.* **89** 035004 (2017)
270. Bialynicki-Birula I, Bialynicka-Birula Z *Phys. Rev. Lett.* **119** 029501 (2017)
271. Bialynicki-Birula I, Bialynicka-Birula Z *Phys. Rev. Lett.* **118** 114801 (2017)
272. Bialynicki-Birula I, Bialynicka-Birula Z *Phys. Rev. Lett.* **122** 159301 (2019)
273. Silenko A J, Zhang P, Zou L *Phys. Rev. Lett.* **122** 159302 (2019)
274. Zou L, Zhang P, Silenko A J *Phys. Rev. A* **101** 032117 (2020)
275. Currie D G, Jordan T F, Sudarshan E C G *Rev. Mod. Phys.* **35** 350 (1963)
276. Jordan T F, Mukunda N *Phys. Rev.* **132** 1842 (1963)
277. Bakamjian B, Thomas L H *Phys. Rev.* **92** 1300 (1953)
278. Foldy L L *Phys. Rev.* **102** 568 (1956)
279. Foldy L L *Phys. Rev.* **122** 275 (1961)
280. Acharya R, Sudarshan E C G *J. Math. Phys.* **1** 532 (1960)
281. Suttrop L G, De Groot S R *Nuovo Cim. A* **65** 245 (1970)
282. Bacry H *Ann. Inst. H Poincaré Phys. Theor.* **49** 245 (1988)
283. De Kerf E A, Bäuerle G G A *Physica* **57** 121 (1972)

284. Khriplovich I B, Pomeransky A A *Phys. Lett. A* **216** 7 (1996); gr-qc/9602004
285. Bauke H et al. *New J. Phys.* **16** 043012 (2014)
286. Céleri L C, Kiosses V, Terno D R *Phys. Rev. A* **94** 062115 (2016)
287. Deriglazov A A, Pupasov-Maksimov A M *Eur. Phys. J. C* **74** 3101 (2014)
288. Deriglazov A A, Ramírez W G *Adv. Math. Phys.* **2017** 7397159 (2017)
289. Силенко А Я *Письма в ЭЧАЯ* **10** 144 (2013); Silenko A Ya *Phys. Part. Nucl. Lett.* **10** 91 (2013)
290. Obukhov Yu N, Silenko A J, Teryaev O V *Phys. Rev. D* **88** 084014 (2013)
291. Eriksen E *Phys. Rev.* **111** 1011 (1958)
292. Eriksen E, Kolsrud M *Nuovo Cim.* **18** 1 (1960)
293. Silenko A J *Phys. Rev. A* **77** 012116 (2008)
294. Silenko A J *Phys. Rev. A* **91** 012111 (2015)
295. Silenko A J *Phys. Rev. A* **91** 022103 (2015)
296. Teryaev O V *Front. Phys.* **11** 111207 (2016)
297. Abi B et al. (Muon $g - 2$ Collab.) *Phys. Rev. Lett.* **126** 141801 (2021)
298. Teryaev O V "Spin structure of nucleon and equivalence principle", hep-ph/9904376
299. Kamenshchik A Yu, Teryaev O V *Phys. Part. Nucl. Lett.* **13** 298 (2016)
300. Kamenshchik A Yu, Teryaev O V *Eur. Phys. J. C* **76** 293 (2016); arXiv:1510.08253
301. Kerr R P *Phys. Rev. Lett.* **11** 237 (1963)
302. Lense J, Thirring H *Phys. Z.* **19** 156 (1918)
303. Mashhoon B, Hehl F W, Theiss D S *Gen. Relat. Gravit.* **16** 711 (1984)
304. Pfister H *Gen. Relat. Gravit.* **39** 1735 (2007)
305. Schiff L I *Phys. Rev. Lett.* **4** 215 (1960)
306. Schiff L I *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **46** 871 (1960)
307. Schwinger J *Am. J. Phys.* **42** 510 (1974)
308. Ruffini R, Sigismondi C (Eds) *Nonlinear Gravitodynamics. The Lense-Thirring Effect* (Singapore: World Scientific, 2003) <https://doi.org/10.1142/5255>
309. de Sitter W *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **77** 155 (1916)
310. de Sitter W *Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch.* **19** 367 (1917)
311. Schouten J A *Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch.* **21** 533 (1919)
312. Schouten J A *Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch.* **23** 1108 (1922)
313. Kramers H A *Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch.* **23** 1052 (1921)
314. Fokker A D *Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch.* **23** 729 (1921)
315. Shapiro I I et al. *Phys. Rev. Lett.* **61** 2643 (1988)
316. Pugh G E, WSEG Research Memorandum No. 11 (1959); Меморандум впервые опубликован в книге: Pugh G E, in *Nonlinear Gravitodynamics. The Lense-Thirring Effect* (Eds R Ruffini, C Sigismondi) (Singapore: World Scientific, 2003) pp. 414–426
317. Everitt C W F et al. *Phys. Rev. Lett.* **106** 221101 (2011); arXiv:1105.3456
318. Everitt C W F et al. *Class. Quantum Grav.* **32** 224001 (2015)
319. Williams J G *Astron. J.* **108** 711 (1994)
320. Nikolaev N N "General relativity effects in storage ring searches for EDM", in Towards Storage Ring Electric Dipole Moment Measurements. WE-Heraeus-Seminar, 29 March – 31 March 2021, Talk at 744
321. Slim J, Nikolaev N N, Rathmann F, Wirzba A *Phys. Rev. Accel. Beams* **26** 014201 (2023); arXiv:2111.08444
322. Lee S Y *Spin Dynamics and Snakes in Synchrotrons* (Singapore: World Scientific, 1997)
323. Mane S R, Shatunov Yu M, Yokoya K *Rep. Prog. Phys.* **68** 1997 (2005)
324. Kondratenko A M et al., in *Proc. of the 20th Intern. Symp. on Spin Physics, SPIN 2012, Dubna, Russia, September 17–22, 2012; Phys. Part. Nucl.* **45** 323 (2014)
325. Filatov Yu N et al. *Phys. Rev. Accel. Beams* **24** 061001 (2021)
326. Huang H et al. *Phys. Rev. Accel. Beams* **23** 021001 (2020)
327. Hacıömeroğlu S et al. *PoS ICHEP2018* 279 (2019)
328. Slim J et al. (JEDI Collab.) *Phys. Rev. Accel. Beams* **24** 124601 (2021)
329. Hacıömeroğlu S, Semertzidis Y K *Phys. Rev. Accel. Beams* **22** 034001 (2019); arXiv:1806.09319
330. Saleev A et al. (JEDI Collab.) *Phys. Rev. Accel. Beams* **20** 072801 (2017); arXiv:1703.01295
331. Rathmann F, Nikolaev N N, Slim J *Phys. Rev. Accel. Beams* **23** 024601 (2020); arXiv:1908.00350
332. Koop I, in *Proc. of the 4th Intern. Particle Accelerator Conf., IPAC2013, Shanghai, China, May 12–17, 2013* (Eds Z Dai et al.) (Geneva: JACoW, 2013) p. 1961
333. Koop I A, in *Proc. of the 9th Intern. Conf. on Nuclear Physics at Storage Rings, STORI 2014, St. Goar, Germany, September 28–October 3, 2014* (Eds P Egelhof, Yu Litvinov, M Steck) (Bristol: IOP Publ., 2015); *Phys. Scr.* **2015** (T166) 014034 (2015)
334. Talman R M *J. Instrum.* **16** P09006 (2021)
335. Maier R *Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A* **390** 1 (1997)
336. Felden O et al. *PoS PSTP2013* 068 (2014)
337. Wilkin C *Eur. Phys. J. A* **53** 114 (2017)
338. Brantjes N P M et al. *Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A* **664** 49 (2012)
339. Eversmann D et al. (JEDI Collab.) *Phys. Rev. Lett.* **115** 094801 (2015)
340. Bagdasarian Z et al. *Phys. Rev. ST Accel. Beams* **17** 052803 (2014)
341. Hempelmann N et al. (JEDI Collab.) *Phys. Rev. Lett.* **119** 014801 (2017); arXiv:1703.07561
342. Hempelmann N et al. (JEDI Collab.) *Phys. Rev. Accel. Beams* **21** 042002 (2018)
343. Guidoboni G et al. (JEDI Collab.) *Phys. Rev. Lett.* **117** 054801 (2016)
344. Guidoboni G et al. (JEDI Collab.) *Phys. Rev. Accel. Beams* **21** 024201 (2018); arXiv:1710.09068
345. Vasserman I B et al. *Phys. Lett. B* **187** 172 (1987)
346. Wagner T et al. *J. Instrum.* **16** T02001 (2021); arXiv:2009.02058
347. Slim J et al. *Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A* **828** 116 (2016)
348. Slim J et al. *J. Instrum.* **15** P03021 (2020)
349. Slim J (for the JEDI Collab.) *Hyperfine Interact.* **240** 7 (2019)
350. Tellegen B D H *Philips Res. Rep.* **3** 81 (1948)
351. Tellegen B D H *Philips Res. Rep.* **18** 120 (1956–1957)
352. Mie G *Lehrbuch der Elektrizität und des Magnetismus, Eine Experimentalphysik des Weltäthers für Physiker, Chemiker und Elektrotechniker* 3. umgearb. Aufl. (Stuttgart: F. Enke, 1948)
353. Sommerfeld A *Elektrodynamik* (Leipzig: Geest und Portig, 1949); Пер. на русск. яз.: Зоммерфельд А *Электродинамика* (М.: ИИЛ, 1958)
354. Hehl F W, Obukhov Yu N *Foundations of Classical Electrodynamics: Charge, Flux, and Metric* (Progress in Mathematical Physics, Vol. 33) (Boston: Birkhäuser, 2003)
355. Lindell I V, Sihvola A H *IEEE Trans. Antennas Propag.* **53** 3005 (2005)
356. Tretyakov S A et al. *Electromagnetics* **23** 665 (2003)
357. Астров Д Н *ЖЭТФ* **38** 984 (1960); Astrov D N *Sov. Phys. JETP* **11** 708 (1960)
358. Дзялошинский И Е *ЖЭТФ* **37** 881 (1959); Dzyaloshinskii I E *Sov. Phys. JETP* **10** 628 (1959)
359. Rado G T, Folen V J *Phys. Rev. Lett.* **7** 310 (1961)
360. Wiegelmann H et al. *Ferroelectrics* **162** 141 (1994)
361. Hehl F W et al. *Phys. Rev. A* **77** 022106 (2008)
362. Hehl F W et al. *Eur. Phys. J. B* **71** 321 (2009)
363. Тарасенко С А *УФН* **188** 1129 (2018); Tarasenko S A *Phys. Usp.* **61** 1026 (2018)
364. Панкратов О А *УФН* **188** 1226 (2018); Pankratov O A *Phys. Usp.* **61** 1116 (2018)
365. Квон З Д и др. *УФН* **190** 673 (2020); Kvon Z D et al. *Phys. Usp.* **63** 629 (2020)
366. Qi X-L, Hughes T L, Zhang S-C *Phys. Rev. B* **78** 195424 (2008)
367. Qi X-L et al. *Science* **323** 1184 (2009)
368. Qi X-L, Zhang S-C *Rev. Mod. Phys.* **83** 1057 (2011)
369. Karch A *Phys. Rev. Lett.* **103** 171601 (2009)
370. Nenno D et al. *Nat. Rev. Phys.* **2** 682 (2020)
371. Sekine A, Nomura K *J. Appl. Phys.* **129** 141101 (2021)

372. Malashevich A et al. *New J. Phys.* **12** 053032 (2010)
373. Li R et al. *Nat. Phys.* **6** 284 (2010)
374. Ni W-T *Phys. Rev. Lett.* **38** 301 (1977)
375. Wilczek F *Phys. Rev. Lett.* **58** 1799 (1987)
376. Carroll S M, Field G B, Jackiw R *Phys. Rev. D* **41** 1231 (1990)
377. Jackiw R *Comments Mod. Phys. A* **1** 1 (1999); hep-ph/9811322
378. Itin Y *Phys. Rev. D* **70** 025012 (2004)
379. Kostelecký V A *Phys. Rev. D* **69** 105009 (2004)
380. Volovik G E *The Universe in a Helium Droplet* (Oxford: Oxford Univ. Press, 2009)
381. Volovik G E *Physica B* **255** 86 (1998)
382. Preskill J, Wise M B, Wilczek F *Phys. Lett. B* **120** 127 (1983)
383. Abbott L F, Sikivie P *Phys. Lett. B* **120** 133 (1983)
384. Dine M, Fischler W *Phys. Lett. B* **120** 137 (1983)
385. Adams C B et al., in *2022 Snowmass Summer Study, 17-26 July 2022, Seattle, WA, United States*, arXiv:2203.14923
386. Read J J. *Phys. G* **41** 063101 (2014)
387. Гаврилюк Ю М и др. *Письма в ЖЭТФ* **116** 13 (2022); Gavriluk Yu M et al. *JETP Lett.* **116** 11 (2022)
388. Turner M S *Phys. Rev. Lett.* **60** 1797 (1988)
389. Kolb E W, Turner M S *Phys. Rev. Lett.* **62** 509 (1989)
390. Lloyd S J, Chadwick P M, Brown A M *Phys. Rev. D* **100** 063005 (2019)
391. Chang J H, Essig R, McDermott S D J. *High Energy Phys.* **2018** 1 (2018)
392. Graham P W et al. *Annu. Rev. Nucl. Part. Sci.* **65** 485 (2015); arXiv:1602.00039
393. Kim J E, Carosi G *Rev. Mod. Phys.* **82** 557 (2010); Kim J E, Carosi G *Rev. Mod. Phys.* **91** 049902 (2019) Erratum; arXiv:0807.3125
394. Semertzidis Y K, Youn S *Sci. Adv.* **8** eabm9928 (2022); arXiv:2104.14831
395. Sikivie P *Phys. Rev. Lett.* **51** 1415 (1983); Sikivie P *Phys. Rev. Lett.* **52** 695 (1984) Erratum
396. Ансельм А А *Ядерная физика* **42** 1480 (1985); Anselm A A *Sov. J. Nucl. Phys.* **42** 936 (1985)
397. Kwon O et al. (CAPP Collab.) *Phys. Rev. Lett.* **126** 191802 (2021); arXiv:2012.10764
398. Boutan C et al. (ADMX Collab.) *Phys. Rev. Lett.* **121** 261302 (2018); arXiv:1901.00920
399. Ahn S et al. *J. High Energy Phys.* **2021** 297 (2021); arXiv:2004.08011
400. Asztalos S J et al. *Phys. Rev. Lett.* **104** 041301 (2010)
401. Mallet F et al. *Phys. Rev. Lett.* **106** 220502 (2011)
402. Backes K M et al. *Nature* **590** 238 (2021)
403. Lee S et al. *Phys. Rev. Lett.* **124** 101802 (2020); arXiv:2001.05102
404. Jeong J et al. *Phys. Rev. Lett.* **125** 221302 (2020); arXiv:2008.10141
405. Melcón A Á et al. *JCAP* **2018** (05) 040 (2018)
406. Semertzidis Y *PoS ICHEP2018* 729 (2019)
407. Ballou R et al. *Phys. Rev. D* **92** 092002 (2015)
408. Anastassopoulos V et al. (CAST Collab.) *Nat. Phys.* **13** 584 (2017); arXiv:1705.02290
409. Abeln A et al. (IAXO Collab.) *J. High Energy Phys.* **2021** 137 (2021)
410. Graham P W et al. *Phys. Rev. D* **97** 055006 (2018); arXiv:1709.07852
411. Gramolin A V et al. *Nat. Phys.* **17** 79 (2021)
412. Aybas D et al. *Phys. Rev. Lett.* **126** 141802 (2021); arXiv:2101.01241
413. Fadeev P et al. *Quantum Sci. Technol.* **6** 024006 (2021)
414. Воробьев П В, Колоколов И В, Фогель В Ф *Письма в ЖЭТФ* **50** 58 (1989); Vorob'ev P V, Kolokolov I V, Fogel' V F *JETP Lett.* **50** 65 (1989)
415. Кахидзе А И, Колоколов И В *ЖЭТФ* **99** 1077 (1991); Kakhi-dze A I, Kolokolov I V *Sov. Phys. JETP* **72** 598 (1991)
416. Воробьев П В, Кахидзе А И, Колоколов И В *Ядерная физика* **58** 1032 (1995); Vorob'ev P V, Kakhidze A I, Kolokolov I V *Phys. Atom. Nucl.* **58** 959 (1995)
417. Pospelov M, Ritz A, Voloshin M *Phys. Rev. D* **78** 115012 (2008); arXiv:0807.3279
418. Stadnik Y V, Flambaum V V *Phys. Rev. D* **89** 043522 (2014)
419. Safronova M S et al. *Rev. Mod. Phys.* **90** 025008 (2018); arXiv:1710.01833
420. Vorobyov P V, Kolokolov I V *Grav. Cosmol. Suppl.* **4** 62 (1998)
421. Vorob'ev P, Kolokolov I, astro-ph/9501042
422. Roussy T S et al. *Phys. Rev. Lett.* **126** 171301 (2021); arXiv:2006.15787
423. Flambaum V V, Samsonov I B *Phys. Rev. A* **98** 053437 (2018); arXiv:1810.02601
424. Tran Tan H B, Flambaum V V, Samsonov I B *Phys. Rev. A* **99** 013430 (2019); arXiv:1812.03312
425. Flambaum V V, Tran Tan H B *Phys. Rev. D* **100** 111301 (2019); arXiv:1904.07609
426. Stadnik I V, Flambaum V V *Phys. Rev. Lett.* **115** 201301 (2015); arXiv:1503.08540
427. Antypas D et al. *Phys. Rev. Lett.* **123** 141102 (2019); arXiv:1905.02968
428. Antypas D et al. *Quantum Sci. Technol.* **6** 034001 (2021); arXiv:2012.01519
429. Aprile E et al. (XENON Collab.) *Phys. Rev. D* **102** 072004 (2020)
430. Stephenson E *PoS PSTP2019* 018 (2020)
431. Karanth S "New method to search for axion-like particles demonstrated with polarized beam at the cosy storage ring", DPG Spring Meeting, Dortmund, 15–19 March 2021
432. Karanth S et al. (JEDI Collab.), arXiv:2208.07293
433. Graham P W et al. *Phys. Rev. D* **103** 055010 (2021); arXiv:2005.11867
434. Silenko A J *Eur. Phys. J. C* **82** 856 (2022); arXiv:2109.05576
435. Silenko A J *Math. Phys.* **44** 2952 (2003)
436. Silenko A J *Phys. Rev. A* **77** 012116 (2008); arXiv:0710.4218
437. Chang S P et al. *Phys. Rev. D* **99** 083002 (2019); arXiv:1710.05271
438. Kim O, Semertzidis Y K *Phys. Rev. D* **104** 096006 (2021); arXiv:2105.06655
439. Silenko A J *Eur. Phys. J. C* **77** 341 (2017); arXiv:1508.00742
440. Silenko A J *Europhys. Lett.* **118** 61003 (2017)
441. Nikolaev N N *Письма в ЖЭТФ* **115** 683 (2022); *JETP Lett.* **115** 639 (2022)
442. Lehrach A et al., arXiv:1201.5773
443. Senichev Y et al., in *Proc. of the 13th Intern. Particle Accelerator Conf., IPAC-22*, (Eds F Zimmermann et al.) (Geneva: JACoW Publ., 2022) p. 492
444. Valetov E, Senichev Y, Berz M, in *22nd Intern. Symp. on Spin Physics, SPIN 2016, 25-30 September 2016, Urbana, IL, United States* (Urbana, IL: Univ. of Illinois Press, 2016) arXiv:2001.07062
445. Obukhov Yu N "Axions in general relativity" (2022) in preparation
446. Obukhov Yu N, Silenko A J, Teryaev O V *EPJ Web Conf.* **204** 10007 (2019)
447. Balakin A B, Popov V A *Phys. Rev. D* **92** 105025 (2015)
448. Dvornikov M *Phys. Rev. D* **99** 116021 (2019)
449. Ландау Л Д, Лифшиц Е М *Электродинамика сплошных сред* (М.: Наука, 1982); Пер. на англ. яз.: Landau L D, Lifshitz E M *Electrodynamics of Continuous Media* (Oxford: Pergamon Press, 1984)
450. Obukhov Yu N *Eur. Phys. J. C* **81** 919 (2021); arXiv:2110.06767
451. Pendlebury J M et al. *Phys. Rev. D* **92** 092003 (2015)
452. Kharzeev D *Phys. Lett. B* **633** 260 (2006); hep-ph/0406125
453. Kharzeev D, Tuchin K *Nucl. Phys. A* **753** 316 (2005); hep-ph/0501234
454. Teryaev O *Symmetry* **12** 1409 (2020)
455. Baznat M, Gudima K, Sorin S, Teryaev O *Phys. Rev. C* **88** 061901 (2013); arXiv:1301.7003
456. Volovik G E *Phys. Rep.* **351** 195 (2001); gr-qc/0005091
457. Becattini F, Lisa M A *Annu. Rev. Nucl. Part. Sci.* **70** 395 (2020); arXiv:2003.03640
458. Ландау Л Д, Лифшиц Е М *Статистическая физика* Ч. 1 (М.: Наука, 1976); Пер. на англ. яз.: Landau L D, Lifshitz E M *Statistical Physics* Pt. 1 (Oxford: Pergamon Press, 1980)
459. Sadofyev A V, Shevchenko V I, Zakharov V I *Phys. Rev. D* **83** 105025 (2011); arXiv:1012.1958
460. Son D T, Surówka P *Phys. Rev. Lett.* **103** 191601 (2009); arXiv:0906.5044
461. Rogachevsky O V, Sorin A S, Teryaev O V *Phys. Rev. C* **82** 054910 (2010); arXiv:1006.1331

462. Adamczyk L et al. (STAR Collab.) *Nature* **548** 62 (2017); arXiv:1701.06657
463. Sorin A, Teryaev O *Phys. Rev. C* **95** 011902 (2017); arXiv:1606.08398
464. Baznat M, Gudima K, Sorin A, Teryaev O *EPJ Web Conf.* **126** 02030 (2016)
465. Baznat M, Gudima K, Sorin A, Teryaev O *Phys. Rev. C* **97** 041902 (2018); arXiv:1701.00923
466. Landsteiner K, Megias E, Pena-Benitez F *Phys. Rev. Lett.* **107** 021601 (2011); arXiv:1103.5006
467. Braguta V et al. *Phys. Rev. D* **89** 074510 (2014); arXiv:1401.8095
468. Teryaev O V, Zakharov V I *Phys. Rev. D* **96** 096023 (2017)
469. Efremov A V, Teryaev O V *Phys. Lett. B* **150** 383 (1985)
470. Qiu J, Sterman G *Phys. Rev. Lett.* **67** 2264 (1991)
471. Brodsky S J, Hwang D S, Schmidt I *Phys. Lett. B* **530** 99 (2002); hep-ph/0201296
472. Collins J C *Phys. Lett. B* **536** 43 (2002); hep-ph/0204004
473. Boer D, Mulders P J, Pijlman F *Nucl. Phys. B* **667** 201 (2003); hep-ph/0303034
474. Prokhorov G, Teryaev O *Phys. Rev. D* **97** 076013 (2018); arXiv:1707.02491
475. Vilenkin A *Phys. Rev. D* **22** 3080 (1980)
476. Prokhorov G Y, Teryaev O V, Zakharov V I *Phys. Rev. D* **98** 071901 (2018); arXiv:1805.12029
477. Prokhorov G I, Teryaev O V, Zakharov V I *J. High Energy Phys.* **2019** 146 (2019); arXiv:1807.03584
478. Becattini F *Phys. Rev. D* **97** 085013 (2018); arXiv:1712.08031
479. Prokhorov G I, Teryaev O V, Zakharov V I *Phys. Rev. D* **99** 071901 (2019); arXiv:1903.09697
480. Prokhorov G I, Teryaev O V, Zakharov V I *Phys. Rev. D* **100** 125009 (2019); arXiv:1906.03529
481. Prokhorov G I, Teryaev O V, Zakharov V I *J. High Energy Phys.* **2020** 137 (2020); arXiv:1911.04545

General relativity effects in precision spin experimental tests of fundamental symmetries

S.N. Vergeles^(1,2,*), N.N. Nikolaev^(1,2,†), Yu.N. Obukhov^(3,‡), A.Ya. Silenko^(4,5,6,§), O.V. Teryaev^(4,7,8,9,¶)

⁽¹⁾ L.D. Landau Institute for Theoretical Physics, Russian Academy of Sciences, prosp. Akademika Semenova, 124432 Chernogolovka, Moscow region, Russian Federation

⁽²⁾ Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University), Institutskii per. 9, 141701 Dolgoprudny, Moscow region, Russian Federation

⁽³⁾ Nuclear Safety Institute, Russian Academy of Sciences, ul. Bol'shaya Tul'skaya 52, 115191 Moscow, Russian Federation

⁽⁴⁾ Joint Institute for Nuclear Research, Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, ul. Joliot-Curie 6, 141980 Dubna, Moscow region, Russian Federation

⁽⁵⁾ Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Nanchang Rd. 509, Lanzhou, 730000, China

⁽⁶⁾ Research Institute for Nuclear Problems, Belarusian State University, ul. Bobruiskaya 11, 220030 Minsk, Belarus

⁽⁷⁾ Joint Institute for Nuclear Research, Veksler and Baldin Laboratory of High Energy Physics, ul. Joliot-Curie 6, 141980 Dubna, Moscow region, Russian Federation

⁽⁸⁾ National Research Nuclear University MEPhI, Kashirskoe shosse 31, 115409 Moscow, Russian Federation

⁽⁹⁾ University Dubna, ul. Universitetskaya 19, 141980 Dubna, Moscow region, Russian Federation

E-mail: ^(*)vergeles@itp.ac.ru, ^(†)nikolaev@itp.ac.ru, ^(‡)obukhov@ibrae.ac.ru, ^(§)alsilenko@mail.ru, ^(¶)teryaev@jinr.ru

A search for the P - and $CP(T)$ -violating electric dipole moments (EDM) of atoms, particles, and nuclei with sensitivity up to 10^{-15} in units of the magnetic dipole moments, allowed by all discrete symmetries, is one of the topical problems of modern physics. According to Sakharov, CP -violation is one of the three key criteria of the baryogenesis in the generally accepted paradigm of the Big Bang cosmology. All three criteria are supported by the Standard Model, but it fails to describe quantitatively the observed baryon asymmetry of the Universe. This is regarded as a strong argument in favor of the existence of CP -symmetry breaking mechanisms beyond the minimal Standard Model, which can lead to measurable EDMs of atoms, particles, and nuclei. Searches for the EDM via the spin rotation in electric fields are currently underway in dozens of laboratories worldwide. Direct searches for the EDM of charged particles and nuclei are possible only in storage rings (COSY, NICA). After successful studies by the JEDI collaboration at the COSY synchrotron, at the forefront in the field is the search for the proton EDM in an electrostatic storage ring with the proton spin frozen at the magic energy with the projected sensitivity $d_p \sim 10^{-29} e$ cm. A prototype PTR storage ring is proposed as a precursor to such a dedicated storage ring, with the prospect of the frozen proton spin ring becoming a part of the physics at CERN beyond the Large Hadron Collider program. Following a brief introduction to CP -violation physics and baryogenesis, the review presents a detailed discussion of significant contributions to the spin dynamics from terrestrial gravity along with new effects of Earth's rotation in ultrasensitive searches for the EDM of charged particles and neutrons. Quite remarkably, for the projected sensitivity to the proton EDM, these false EDM effects can exceed the signal of the proton EDM by one to two orders of magnitude and become comparable to the EDM contribution in experiments with ultracold neutrons. We also discuss the role of a precessing spin as a detector of axion-like dark matter, and consider applications of quantum gravitational anomalies to dense matter hydrodynamics and spin phenomena in noncentral nuclear collisions.

Keywords: CP -violation, spin, electromagnetic fields, gravitational fields, anomalous magnetic moment, electric dipole moment, Dirac fermions, axions, heavy ion collisions, gravitational anomalies

PACS numbers: 03.65.Sq, 04.20.Cv, **04.62.+v**, 11.30.Fs, **12.60.-i**, 14.80.Va, 29.20.db, 29.27.Hj

Bibliography — 481 references

Received 12 July 2021, revised 22 September 2021

Uspekhi Fizicheskikh Nauk **193** (2) 113–154 (2023)

Physics – Uspekhi **66** (2) (2023)

DOI: <https://doi.org/10.3367/UFNr.2021.09.039074>

DOI: <https://doi.org/10.3367/UFNe.2021.09.039074>